# GARIS PANDUAN
# MICRO-CREDENTIAL UTeM

| | |
|---|---|
| **Versi** | 1.0 |
| **Tarikh** | 18 September 2026 |
| **Disediakan oleh** | CODL, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) |
| **Status** | Versi 1.0 – Penyelarasan Isi Kandungan Garis Panduan |

# ISI KANDUNGAN

1. PENGENALAN ..... 8
1.1 Latar Belakang ..... 8
1.2 Micro-Credential dalam Pendidikan Tinggi Malaysia ..... 8
1.3 Micro-Credential UTeM ..... 8
1.4 Keperluan Garis Panduan ..... 9
2. TUJUAN DAN OBJEKTIF ..... 10
2.1 Tujuan ..... 10
2.2 Objektif ..... 10
2.3 Pemakaian Garis Panduan ..... 10
3. SKOP ..... 11
3.1 Kategori Micro-Credential ..... 11
3.2 Pembangunan dan Pelaksanaan ..... 11
3.3 Pengiktirafan Akademik ..... 11
3.4 Jaminan Kualiti ..... 11
3.5 Kaedah Penyampaian ..... 11
3.6 Kumpulan Sasaran ..... 11
3.7 Kerjasama dengan Pihak Luar ..... 11
3.8 Batas Pemakaian ..... 12
4. DEFINISI DAN GLOSARI ..... 13
5. SINGKATAN ..... 16
6. KONSEP MICRO-CREDENTIAL ..... 17
6.1 Konsep Micro-Credential ..... 17
6.2 Ciri-ciri Micro-Credential ..... 17
6.3 Kategori Micro-Credential UTeM ..... 18
6.3.1 Unbundled Micro-Credential (UMC) ..... 19
6.3.1.1 Model Penyahhimpunan UMC ..... 19
6.3.2 Stand-alone Micro-Credential (SAMC) ..... 20
6.3.3 Micro-Credential Eksekutif (MCE) ..... 20
6.4 Perbandingan Kategori Micro-Credential UTeM ..... 21
6.5 Penentuan Kategori Micro-Credential ..... 22
6.6 Micro-Credential dan Pembelajaran Sepanjang Hayat ..... 23

7. PRINSIP MICRO-CREDENTIAL ..... 23
7.1 Pematuhan kepada Dasar dan Standard ..... 23
7.2 Berorientasikan Hasil Pembelajaran ..... 23
7.3 Berasaskan Kompetensi ..... 23
7.4 Fleksibiliti Pembelajaran ..... 24
7.5 Relevan dengan Keperluan Industri dan Masyarakat ..... 24
7.6 Jaminan Kualiti ..... 24
7.7 Penambahbaikan Berterusan ..... 24
8. KERANGKA MICRO-CREDENTIAL UTeM ..... 25
8.1 Komponen Micro-Credential ..... 25
8.2 Hasil Pembelajaran ..... 26
8.3 Student Learning Time (SLT) ..... 26
8.4 Kandungan Pembelajaran ..... 27
8.5 Aktiviti Pembelajaran ..... 27
8.6 Pentaksiran ..... 27
8.7 Pensijilan dan Pengiktirafan ..... 28
8.7.1 Digital Badge ..... 28
8.7.2 Penyempurnaan UMC Secara Modular ..... 28
8.7.3 Penyempurnaan UMC dan Penganugerahan Sijil/Digital Credential ..... 28
8.7.4 Pensijilan SAMC dan MCE ..... 29
8.7.5 Rekod Pencapaian ..... 30
9. PEMBANGUNAN MICRO-CREDENTIAL ..... 31
9.1 Analisis Keperluan ..... 32
9.2 Reka Bentuk ..... 32
9.3 Pembangunan Kandungan ..... 32
9.4 Semakan Akademik ..... 33
9.5 Kelulusan ..... 33
9.6 Penawaran ..... 33
10. PELAKSANAAN MICRO-CREDENTIAL ..... 34
10.1 Mod Penyampaian ..... 34
10.2 Platform dan Akses Pembelajaran ..... 35
10.3 Pengurusan Peserta ..... 35
10.3.1 Ketelusan Maklumat kepada Peserta ..... 35

10.3.2 Makluman Perubahan kepada Peserta ..... 35
10.4 Pentaksiran dan Pengesahan Pencapaian ..... 36
10.5 Pensijilan ..... 36
10.5.1 Kesahihan dan Pembetulan Credential ..... 36
10.6 Pengurusan Rekod ..... 36
11. JAMINAN KUALITI MICRO-CREDENTIAL ..... 37
11.1 Prinsip Jaminan Kualiti ..... 37
11.2 Quality Verification (QV) ..... 37
11.2.1 Syarat Asas Permohonan Quality Verification ..... 38
11.2.2 Tempoh Sah dan Status Quality Verification ..... 39
11.2.3 Perubahan yang Menjejaskan Status Quality Verification ..... 39
11.2.4 Pentaksiran dan Digital Credential bagi SAMC ..... 40
11.3 Pemantauan Pelaksanaan ..... 41
11.4 Penilaian dan Continuous Quality Improvement (CQI) ..... 41
11.5 Semakan Berkala ..... 42
12. PENGUMPULAN KREDIT ..... 44
12.1 Prinsip Pengumpulan Kredit ..... 44
12.1.1 Sumber Pembelajaran yang Layak untuk Deposit ke ABC ..... 45
12.2 Pengumpulan Pencapaian UMC Secara Berperingkat ..... 45
12.3 Penyempurnaan Micro-Credential yang Layak ..... 45
12.3.1 UMC ..... 45
12.3.2 Quality-Verified SAMC ..... 45
12.4 Academic Credit Record (ACR) ..... 46
12.4.1 Penyediaan ACR ..... 46
12.4.2 Maklumat dan Integriti ACR ..... 46
12.5 Academic Bank of Credit (ABC) ..... 47
12.6 Pengumpulan daripada Micro-Credential yang Berbeza ..... 47
12.7 Kredit daripada Institusi Lain ..... 47
12.8 Tempoh Sah Kredit dan Pengekalan ACR ..... 48
12.9 Prinsip Penebusan Tunggal (Single Redemption Principle) ..... 48
12.10 Tadbir Urus dan Kebolehkesanan Pengumpulan Kredit ..... 48
13. PEMINDAHAN KREDIT ..... 49

13.1 Prinsip Pemindahan Kredit ..... 49
13.2 Sumber Kredit yang Boleh Dipertimbangkan ..... 49
13.3 Penilaian Kesetaraan Akademik ..... 50
13.4 Proses Pemindahan Kredit ..... 50
13.5 Syarat dan Had Pemindahan Kredit ..... 50
13.6 Keputusan Pemindahan Kredit ..... 50
13.7 Rekod dan Kebolehkesanan ..... 52
13.8 Semakan Kesetaraan ..... 52
14. STACKABLE DEGREE ..... 53
14.1 Prinsip Stackable Degree ..... 53
14.1.1 Credit-Bearing Credential ..... 53
14.2 Micro-Credential yang Menyokong Laluan Stackable Degree ..... 54
14.2.1 UMC ..... 54
14.2.2 Quality-Verified SAMC ..... 54
14.3 Hubungan antara Pengumpulan, Pemindahan dan Stackable Degree ..... 54
14.4 Kemasukan ke Program ..... 54
14.5 Baki Keperluan Program ..... 55
14.5.1 Kredit Minimum di UTeM sebagai Institusi Penganugerah ..... 56
14.5.2 Pemetaan kepada Hasil Pembelajaran Program dan Body of Knowledge ..... 56
14.5.3 Keperluan Residensi bagi Program Konvensional ..... 56
14.5.4 Keselarasan dengan Ekosistem dan Mod Penyampaian Program ..... 56
14.6 Contoh Laluan ..... 57
14.7 Struktur dan Pemetaan Laluan Stackable Degree ..... 57
14.8 Perubahan Kurikulum dan Currency of Knowledge ..... 58
14.9 Maklumat kepada Peserta ..... 58
14.10 Penganugerahan Kelayakan ..... 58
15. STRUKTUR TADBIR URUS MICRO-CREDENTIAL UTeM ..... 59
15.1 Prinsip Tadbir Urus ..... 59
15.2 Aras Tadbir Urus ..... 59
15.2.1 Aras Universiti ..... 59
15.2.2 Aras Fakulti atau PTj ..... 60
15.2.3 Aras Operasi dan Sokongan ..... 60
15.3 Tadbir Urus Mengikut Kitaran Micro-Credential ..... 61

15.4 Pengasingan Kelulusan Penawaran dan Pengiktirafan Akademik ..... 61
15.5 Tadbir Urus Rekod dan Credential ..... 61
15.6 Tadbir Urus Mengikut Kategori ..... 61
15.7 Kebolehkesanan dan Akauntabiliti ..... 62
15.8 Penyelarasan antara Pihak Berkepentingan ..... 62
16. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB ..... 62
16.1 Universiti ..... 62
16.2 Fakulti atau PTj ..... 63
16.3 Penyelaras Micro-Credential ..... 63
16.4 Pembangun Micro-Credential ..... 63
16.5 Tenaga Pengajar atau Fasilitator ..... 63
16.6 Penilai atau Penyemak ..... 63
16.7 Industri atau Pakar Luar/ Subject-Matter Expert ..... 64
16.8 Peserta ..... 64
16.9 Matriks Fungsi Umum ..... 64
16.10 Penyelarasan Tanggungjawab ..... 65
17. PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI) ..... 65
17.1 Tujuan Pemantauan dan CQI ..... 65
17.2 Skop Pemantauan ..... 65
17.3 Sumber Data ..... 65
17.4 Maklum Balas Peserta dan Pihak Berkepentingan ..... 66
17.5 Penilaian Pencapaian Hasil Pembelajaran ..... 66
17.6 Pelaksanaan CQI ..... 66
17.7 Perubahan Kecil dan Perubahan Signifikan ..... 66
17.8 Pengurusan Versi ..... 67
17.9 Semakan Berkala ..... 67
17.10 Penggantungan atau Penamatan Penawaran ..... 67
17.11 Dokumentasi CQI ..... 67
17.12 Kitaran CQI ..... 67
18. PENGURUSAN REKOD DAN DOKUMENTASI ..... 68
18.1 Prinsip Pengurusan Rekod ..... 68
18.2 Kategori Rekod ..... 68
18.3 Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM ..... 69
18.4 Rekod Credential ..... 69

18.5 Academic Credit Record (ACR) ..... 69
18.6 Deposit ACR ke Academic Bank of Credit (ABC) ..... 69
18.7 Rekod Pemindahan dan Penggunaan Kredit ..... 69
18.8 Rekod Versi dan Perubahan ..... 70
18.9 Rekod CQI ..... 70
18.10 Pembetulan dan Ketidakpadanan Rekod ..... 70
18.11 Keselamatan, Privasi dan Akses ..... 70
18.12 Tempoh Penyimpanan dan Pelupusan ..... 70
18.13 Rekod Penawaran yang Digantung atau Ditamatkan ..... 71
18.14 Kebolehkesanan Sepanjang Kitaran ..... 71
RUJUKAN ..... 72
LAMPIRAN ..... 73
LAMPIRAN A TEMPLATE PEMBANGUNAN DAN KELULUSAN MICRO-CREDENTIAL ..... 75
LAMPIRAN B SENARAI SEMAK KESEDIAAN PELAKSANAAN DAN REKOD PESERTA ..... 80
LAMPIRAN C TEMPLATE JAMINAN KUALITI, PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI) ..... 87
LAMPIRAN D SENARAI EVIDENS QUALITY VERIFICATION (QV) BAGI STAND-ALONE MICRO-CREDENTIAL (SAMC) ..... 92
LAMPIRAN E SPESIFIKASI DIGITAL BADGE, SIJIL DAN DIGITAL CREDENTIAL ..... 100
LAMPIRAN F TEMPLATE REKOD ACR, ABC, PENGUMPULAN DAN PEMINDAHAN KREDIT .. 105
LAMPIRAN G MATRIKS PEMETAAN LALUAN STACKABLE DEGREE ..... 110
LAMPIRAN H MATRIKS TADBIR URUS, RACI DAN PENGURUSAN REKOD ..... 115

# BAHAGIAN A – PERMULAAN

## 1. PENGENALAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi, transformasi digital dan perubahan keperluan industri telah meningkatkan permintaan terhadap pembelajaran yang fleksibel, berfokus dan responsif terhadap keperluan semasa. Institusi pendidikan tinggi bukan sahaja menyediakan program akademik, tetapi turut berperanan menyokong pembelajaran sepanjang hayat, peningkatan kemahiran (*upskilling*), pemerolehan kemahiran baharu (*reskilling*) dan pembangunan profesional.

Micro-Credential (MC) merupakan pendekatan pembelajaran yang mengiktiraf pencapaian pengetahuan, kemahiran atau kompetensi tertentu melalui unit pembelajaran yang lebih kecil dan berfokus. Setiap MC hendaklah mempunyai hasil pembelajaran yang jelas serta disokong oleh aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang bersesuaian.

Pelaksanaan MC memberi peluang kepada pelajar, graduan, profesional, industri dan masyarakat mengikuti pembelajaran berdasarkan keperluan tertentu tanpa semestinya mengikuti keseluruhan program akademik.

### 1.2 Micro-Credential dalam Pendidikan Tinggi Malaysia

Pelaksanaan Micro-Credential di Malaysia menyokong pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat. Pembangunan dan pelaksanaannya hendaklah mengambil kira Malaysian Qualifications Framework (MQF), garis panduan Malaysian Qualifications Agency (MQA) serta dasar dan ketetapan berkaitan yang berkuat kuasa.

Bentuk pengiktirafan bagi sesuatu MC bergantung pada kategori, reka bentuk pembelajaran, mekanisme jaminan kualiti dan keperluan akademik yang berkaitan. Penyempurnaan sesuatu MC tidak dengan sendirinya memberikan nilai kredit akademik atau kelayakan untuk pemindahan kredit.

### 1.3 Micro-Credential UTeM

UTeM melaksanakan Micro-Credential sebagai salah satu pendekatan untuk memperluas akses kepada pendidikan berkualiti, menyokong pembelajaran sepanjang hayat, memperkukuh hubungan dengan industri serta menyediakan peluang pembangunan kompetensi yang relevan.

Micro-Credential UTeM dikategorikan kepada **Unbundled Micro-Credential (UMC), Stand-alone Micro-Credential (SAMC)** dan **Micro-Credential Eksekutif (MCE)**. Perincian kategori dan ciri setiap Micro-Credential dihuraikan dalam **Bab 6.**

**UMC** merupakan Micro-Credential yang dinyahhimpun daripada kursus berkredit dalam program akademik UTeM yang memenuhi status akreditasi yang ditetapkan. **SAMC** merupakan Micro-Credential yang dibangunkan secara berdiri sendiri dan bukan komponen rasmi program akademik berakreditasi UTeM. **MCE** pula merupakan klasifikasi dalaman UTeM bagi pembelajaran jangka pendek bukan kredit yang berfokus kepada pembangunan profesional, upskilling, reskilling, kompetensi industri, pembangunan kendiri atau bidang minat tertentu.

## 1.4 Keperluan Garis Panduan

Garis Panduan Micro-Credential UTeM merupakan dokumen rujukan rasmi bagi memastikan pembangunan dan pelaksanaan MC dilaksanakan secara sistematik, konsisten, telus dan berkualiti.

Garis panduan ini hendaklah menjadi rujukan kepada fakulti, Pusat Tanggungjawab (PTj), tenaga pengajar, penyelaras, jawatankuasa dan pihak berkepentingan yang terlibat dalam pembangunan, kelulusan, pelaksanaan, jaminan kualiti, pengiktirafan, pemantauan dan pengurusan MC di UTeM.

# 2. TUJUAN DAN OBJEKTIF

## 2.1 Tujuan

Garis panduan ini bertujuan menyediakan kerangka yang seragam bagi pembangunan, kelulusan, penawaran, pelaksanaan, jaminan kualiti, pengiktirafan, pemantauan dan penambahbaikan Micro-Credential di UTeM.

Pelaksanaannya hendaklah mengambil kira dasar dan peraturan UTeM serta, mengikut kesesuaian, MQF, garis panduan MQA dan ketetapan badan berkaitan yang berkuat kuasa.

## 2.2 Objektif

Garis panduan ini bertujuan untuk:

- menyeragamkan pembangunan dan pengurusan Micro-Credential di UTeM;
- memastikan setiap MC mempunyai hasil pembelajaran, Student Learning Time (SLT), kandungan, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang bersesuaian;
- memastikan pembangunan dan pelaksanaan MC memenuhi keperluan jaminan kualiti yang berkaitan;
- menyokong pembelajaran fleksibel, pembelajaran sepanjang hayat, upskilling, reskilling dan pembangunan profesional;
- menjelaskan bentuk pengiktirafan, pengumpulan dan pemindahan kredit bagi MC yang layak;
- menyokong laluan akademik stackable; menetapkan peranan dan akauntabiliti pihak berkaitan; serta
- memastikan pemantauan dan Continuous Quality Improvement (CQI) dilaksanakan secara berterusan.

## 2.3 Pemakaian Garis Panduan

Garis panduan ini hendaklah diguna pakai oleh semua fakulti, PTj dan pihak berkaitan yang terlibat dalam pembangunan atau pelaksanaan UMC, SAMC dan MCE.

Bagi MC yang dibangunkan atau dilaksanakan bersama industri, badan profesional, agensi kerajaan, institusi pendidikan atau rakan strategik, PTj yang bertanggungjawab hendaklah memastikan kerjasama tersebut mematuhi garis panduan ini serta dasar dan ketetapan UTeM yang berkaitan.

# 3. SKOP

## 3.1 Kategori Micro-Credential

Garis panduan ini terpakai kepada Unbundled Micro-Credential (UMC), Stand-alone Micro-Credential (SAMC) dan Micro-Credential Eksekutif (MCE). Keperluan pembangunan, jaminan kualiti dan pengiktirafan hendaklah ditentukan berdasarkan kategori MC yang berkenaan.

## 3.2 Pembangunan dan Pelaksanaan

Skop pembangunan dan pelaksanaan merangkumi analisis keperluan, penentuan kategori MC, reka bentuk hasil pembelajaran, SLT, kandungan dan pentaksiran, pembangunan bahan pembelajaran, semakan dan kelulusan, penawaran dan penyampaian, pentaksiran dan pengurusan peserta, pensijilan, pengurusan rekod serta pemantauan dan CQI.

## 3.3 Pengiktirafan Akademik

Bagi MC yang layak, garis panduan ini merangkumi pengiktirafan nilai kredit, pengumpulan kredit, pemindahan kredit, *Academic Credit Record* (ACR), deposit ACR ke *Academic Bank of Credit* (ABC) dan laluan akademik *stackable*.

Pemenuhan SLT atau penyempurnaan sesuatu MC tidak secara automatik memberikan nilai kredit, pemindahan kredit, kemasukan ke program atau penganugerahan kelayakan akademik.

## 3.4 Jaminan Kualiti

Jaminan kualiti hendaklah dilaksanakan berdasarkan kategori MC dan boleh merangkumi semakan akademik, keselarasan hasil pembelajaran, SLT dan pentaksiran, kelulusan dalaman, *Quality Verification* (QV), pemantauan serta CQI.

## 3.5 Kaedah Penyampaian

MC boleh dilaksanakan secara bersemuka, dalam talian, teradun (*blended learning*) atau kaedah lain yang bersesuaian. Kaedah penyampaian hendaklah sejajar dengan hasil pembelajaran, aktiviti pembelajaran, pentaksiran dan profil peserta.

## 3.6 Kumpulan Sasaran

MC UTeM boleh ditawarkan kepada pelajar, graduan, profesional, pekerja industri, agensi kerajaan, organisasi, komuniti dan masyarakat umum berdasarkan kesesuaian penawaran.

## 3.7 Kerjasama dengan Pihak Luar

UTeM boleh bekerjasama dengan industri, badan profesional, agensi kerajaan, institusi pendidikan, pakar bidang atau rakan strategik dalam pembangunan dan pelaksanaan MC.

Bagi MC yang menggunakan nama atau pengiktirafan UTeM, tanggungjawab terhadap standard akademik, jaminan kualiti dan pematuhan kepada ketetapan Universiti hendaklah kekal di bawah kawal selia UTeM.

## 3.8 Batas Pemakaian

Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dasar dan peraturan UTeM yang berkaitan. Sekiranya terdapat ketetapan khusus oleh MQA, badan kawal selia atau badan profesional, ketetapan tersebut hendaklah dipatuhi mengikut kesesuaian.

# 4. DEFINISI DAN GLOSARI

| Istilah | Definisi |
|---|---|
| *Academic Bank of Credit (ABC)* | Depositori digital berpusat yang membolehkan Academic Credit Record (ACR) bagi pembelajaran yang layak didepositkan dan diurus mengikut ketetapan yang berkuat kuasa. |
| *Academic Credit Record (ACR)* | Rekod yang mendokumentasikan perjalanan pendidikan dan pencapaian pembelajaran peserta, termasuk kredit akademik, kursus dan Micro-Credential yang berkaitan, mengikut keperluan ABC. |
| *Continuous Quality Improvement (CQI)* | Proses penambahbaikan berterusan berdasarkan hasil pemantauan, pencapaian peserta, maklum balas dan evidens berkaitan. |
| *Credential* | Bukti rasmi pencapaian yang diberikan setelah peserta memenuhi keperluan pembelajaran dan pentaksiran yang ditetapkan. |
| *Credit Accumulation* (Pengumpulan Kredit) | Proses mengumpulkan kredit akademik daripada pembelajaran yang layak. Pengumpulan kredit tidak bermaksud kredit tersebut diterima secara automatik dalam sesuatu program akademik. |
| *Credit Transfer* (Pemindahan Kredit) | Proses penilaian dan pengiktirafan kredit oleh institusi atau program penerima bagi memenuhi sebahagian keperluan program akademik. |
| *Credit-Bearing Credential* | Pengiktirafan pendidikan yang membawa kredit akademik yang boleh dipindahkan dan boleh dipertimbangkan ke arah kelayakan akademik formal dalam Malaysian Qualifications Framework (MQF), tertakluk kepada penilaian dan ketetapan pemindahan kredit yang berkuat kuasa. |
| *Currency of Knowledge* | Tahap kemutakhiran dan kerelevanan pengetahuan, kemahiran atau kompetensi yang diperoleh, khususnya apabila pembelajaran atau kredit terdahulu dinilai untuk kesetaraan atau pemindahan kredit. |
| *Digital Badge* | Bukti digital pencapaian bagi sesuatu modul atau unit pembelajaran. Digital Badge tidak dengan sendirinya merupakan kredit akademik. |

| | |
|---|---|
| *Digital Credential* | Credential dalam bentuk digital yang mengesahkan penyempurnaan keseluruhan Micro-Credential atau pencapaian yang ditetapkan. Digital Credential tidak dengan sendirinya memberikan nilai kredit atau pemindahan kredit. |
| *Formal Learning* | Pembelajaran yang berstruktur dan disengajakan, membawa kepada anugerah, pensijilan atau kelayakan serta tertakluk kepada keperluan jaminan kualiti dalaman dan luaran yang ditetapkan. Dalam konteks deposit ABC bagi Micro-Credential, pembelajaran formal yang layak ialah unbundled Micro-Credential daripada program berakreditasi. |
| Hasil Pembelajaran (*Learning Outcomes*) | Pernyataan yang menerangkan pengetahuan, kemahiran atau kompetensi yang perlu dicapai dan dapat ditunjukkan oleh peserta selepas menyempurnakan pembelajaran. |
| Laluan Akademik *Stackable* (*Stackable Degree*) | Laluan terancang yang membolehkan kredit daripada MC yang layak dipertimbangkan bagi memenuhi sebahagian keperluan sesuatu program akademik, tertakluk kepada syarat kemasukan, pemindahan kredit, struktur program dan syarat graduasi. |
| Micro-Credential (MC) | Pensijilan terhadap unit pembelajaran yang lebih kecil dan berfokus berdasarkan hasil pembelajaran tertentu serta disokong oleh aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang bersesuaian. |
| Micro-Credential Eksekutif (MCE) | Klasifikasi dalaman UTeM bagi pembelajaran jangka pendek bukan kredit yang berfokus kepada pembangunan profesional, upskilling, reskilling, kompetensi industri, pembangunan kendiri atau bidang minat tertentu. |
| *Non-Formal Learning* | Pembelajaran berstruktur dan disengajakan yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal dengan hasil pembelajaran tertentu. Dalam konteks deposit ABC bagi Micro-Credential, hanya Stand-alone Micro-Credential (SAMC) yang telah melalui Quality Verification dan memenuhi keperluan berkaitan boleh didepositkan oleh penyedia yang berkenaan. |

| | |
|---|---|
| Perubahan Signifikan (*Material Change*) | Perubahan yang menjejaskan komponen akademik utama seperti hasil pembelajaran, SLT, pentaksiran, struktur modul, nilai kredit, tahap MQF, hubungan dengan kursus induk atau status QV sehingga memerlukan semakan dan kelulusan semula yang berkaitan. |
| *Quality Assurance* (QA) | Mekanisme jaminan kualiti yang memastikan pembangunan, pelaksanaan, pentaksiran, pensijilan, pemantauan dan penambahbaikan Micro-Credential memenuhi keperluan yang ditetapkan mengikut kategori penawaran. |
| *Quality Verification* (QV) | Proses jaminan kualiti bagi Stand-alone Micro-Credential mengikut keperluan MQA yang berkuat kuasa. |
| *Quality-Verified SAMC* | SAMC yang telah memenuhi proses dan keperluan Quality Verification yang ditetapkan. |
| Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM | Rekod dalaman UTeM yang mendokumentasikan pencapaian peserta, termasuk penyempurnaan modul, pentaksiran, Digital Badge dan status penyempurnaan MC. Rekod ini hendaklah dibezakan daripada ACR. |
| Stand-alone Micro-Credential (SAMC) | MC yang dibangunkan secara berdiri sendiri dan bukan komponen rasmi program akademik berakreditasi UTeM. SAMC yang hendak diberikan pengiktirafan akademik tertentu hendaklah memenuhi keperluan jaminan kualiti yang berkaitan. |
| *Student Learning Time* (SLT) | Jumlah masa pembelajaran yang dianggarkan diperlukan oleh peserta untuk mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan, termasuk aktiviti pembelajaran dan pentaksiran. |
| Unbundled Micro-Credential (UMC) | MC yang dinyahhimpun daripada kursus berkredit dalam program akademik UTeM yang memenuhi status akreditasi yang ditetapkan dan mengekalkan hubungan dengan kursus induknya. |

## 5. SINGKATAN

| Singkatan | Istilah |
|---|---|
| ABC | *Academic Bank of Credit* |
| ACR | *Academic Credit Record* |
| CQI | *Continuous Quality Improvement* |
| MC | Micro-Credential |
| MCE | Micro-Credential Eksekutif |
| MQA | Malaysian Qualifications Agency |
| MQF | *Malaysian Qualifications Framework* |
| PTj | Pusat Tanggungjawab |
| QA | *Quality Assurance* |
| QV | *Quality Verification* |
| SAMC | Stand-alone Micro-Credential |
| SLT | *Student Learning Time* |
| UMC | Unbundled Micro-Credential |

# BAHAGIAN B – KONSEP DAN KERANGKA MICRO-CREDENTIAL

Bahagian ini menjelaskan konsep, kategori, prinsip dan kerangka reka bentuk Micro-Credential UTeM. Ketetapan dalam bahagian ini menjadi asas kepada pembangunan, pelaksanaan dan jaminan kualiti yang dihuraikan dalam **Bahagian C**.

Micro-Credential UTeM hendaklah dibangunkan berdasarkan tujuan penawaran, hasil pembelajaran, Student Learning Time (SLT), kandungan, aktiviti pembelajaran, pentaksiran dan bentuk pengiktirafan yang jelas.

Keperluan khusus hendaklah disesuaikan dengan kategori Unbundled Micro-Credential (UMC), Stand-alone Micro-Credential (SAMC) atau Micro-Credential Eksekutif (MCE).

## 6. KONSEP MICRO-CREDENTIAL

### 6.1 Konsep Micro-Credential

Micro-Credential merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan pengiktirafan terhadap pencapaian pengetahuan, kemahiran atau kompetensi tertentu melalui pengalaman pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan dan ditaksir secara sistematik.

Berbanding dengan program akademik yang merangkumi skop pembelajaran yang lebih luas, Micro-Credential memberi tumpuan kepada hasil pembelajaran yang lebih khusus dalam unit pembelajaran yang lebih kecil dan berfokus. Pendekatan ini membolehkan peserta memperoleh, meningkatkan atau mengemas kini kompetensi mengikut keperluan pembelajaran, profesion, industri atau pembangunan kendiri.

Setiap Micro-Credential hendaklah mempunyai reka bentuk pembelajaran yang jelas dan disokong oleh hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang bersesuaian. Pengiktirafan hendaklah diberikan berdasarkan pencapaian pembelajaran dan bukan semata-mata berdasarkan penyertaan atau kehadiran.

### 6.2 Ciri-ciri Micro-Credential

Micro-Credential UTeM hendaklah mempunyai ciri-ciri berikut:

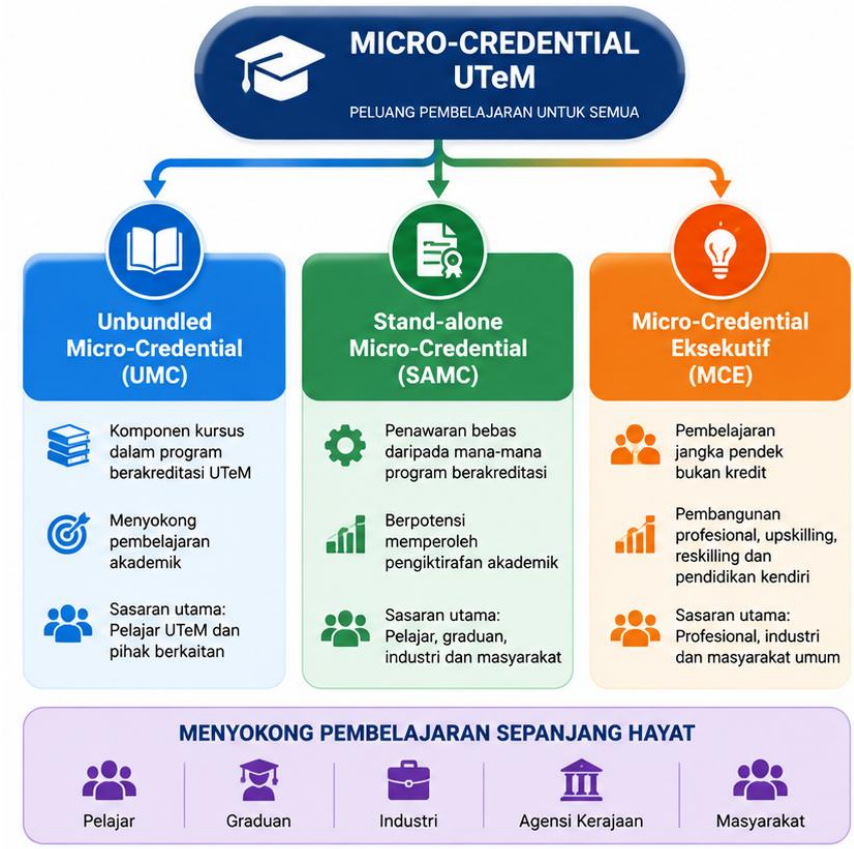
- mempunyai hasil pembelajaran yang jelas, spesifik, boleh dicapai dan boleh diukur;
- berfokus kepada pengetahuan, kemahiran atau kompetensi tertentu;
- mempunyai SLT yang munasabah berdasarkan skop dan tahap pembelajaran;
- mempunyai kandungan dan aktiviti pembelajaran yang menyokong pencapaian hasil pembelajaran;
- mempunyai pentaksiran yang sesuai untuk membuktikan pencapaian peserta;
- memberikan bentuk pengiktirafan yang bersesuaian setelah syarat penyempurnaan dipenuhi;

- boleh dilaksanakan secara fleksibel dan modular mengikut reka bentuk penawaran; dan
- melalui mekanisme jaminan kualiti yang bersesuaian dengan kategori Micro-Credential.

Sifat fleksibel atau modular tidak mengubah keperluan untuk memastikan penjajaran antara hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran. Sesuatu modul UMC juga tidak boleh dianggap sebagai SAMC hanya kerana modul tersebut boleh diselesaikan secara berasingan.

## 6.3 Kategori Micro-Credential UTeM

UTeM mengklasifikasikan Micro-Credential kepada tiga (3) kategori berdasarkan asal pembangunan, hubungan dengan program akademik, tujuan penawaran, SLT, mekanisme jaminan kualiti dan bentuk pengiktirafan, iaitu UMC, SAMC dan MCE.




*Rajah 1: Kategori Micro-Credential UTeM*

Kategori hendaklah dikenal pasti pada peringkat awal pembangunan kerana pengelasan tersebut menentukan reka bentuk, proses kelulusan, jaminan kualiti dan bentuk pengiktirafan yang berkaitan.

### 6.3.1 Unbundled Micro-Credential (UMC)

Unbundled Micro-Credential (UMC) ialah Micro-Credential yang dibangunkan melalui penyahhimpunan daripada kursus berkredit dalam program akademik UTeM yang memenuhi status akreditasi yang ditetapkan. UMC hendaklah mengekalkan hubungan akademik yang jelas dengan kursus dan program induk, termasuk pemetaan hasil pembelajaran, SLT, kandungan dan pentaksiran.

UMC boleh distrukturkan kepada beberapa modul yang lebih kecil. Keseluruhan modul yang ditetapkan hendaklah membentuk struktur UMC yang mewakili kursus induk. Penyempurnaan sesuatu modul boleh diberikan Digital Badge, jika berkenaan, tetapi penyempurnaan modul secara individu tidak dengan sendirinya menunjukkan penyempurnaan keseluruhan UMC atau memberikan kredit akademik bagi kursus induk.

Jumlah keseluruhan SLT bagi sesuatu UMC hendaklah selaras dengan SLT kursus induk. Bagi tujuan pengiktirafan sebagai UMC yang mewakili kursus berkredit, keseluruhan struktur UMC hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 40 jam SLT atau bersamaan sekurang-kurangnya satu (1) kredit akademik. Sesuatu modul yang membentuk UMC tidak semestinya mempunyai 40 jam SLT secara individu, kecuali jika model penyahhimpunan yang digunakan menetapkan sedemikian.

Sebagai contoh, sesuatu kursus tiga (3) kredit dengan 120 jam SLT boleh distrukturkan kepada beberapa modul yang secara keseluruhannya memenuhi 120 jam SLT kursus induk. Bilangan modul dan agihan SLT bagi setiap modul boleh ditentukan berdasarkan reka bentuk pembelajaran dan hasil pembelajaran kursus berkenaan.

#### 6.3.1.1 Model Penyahhimpunan UMC

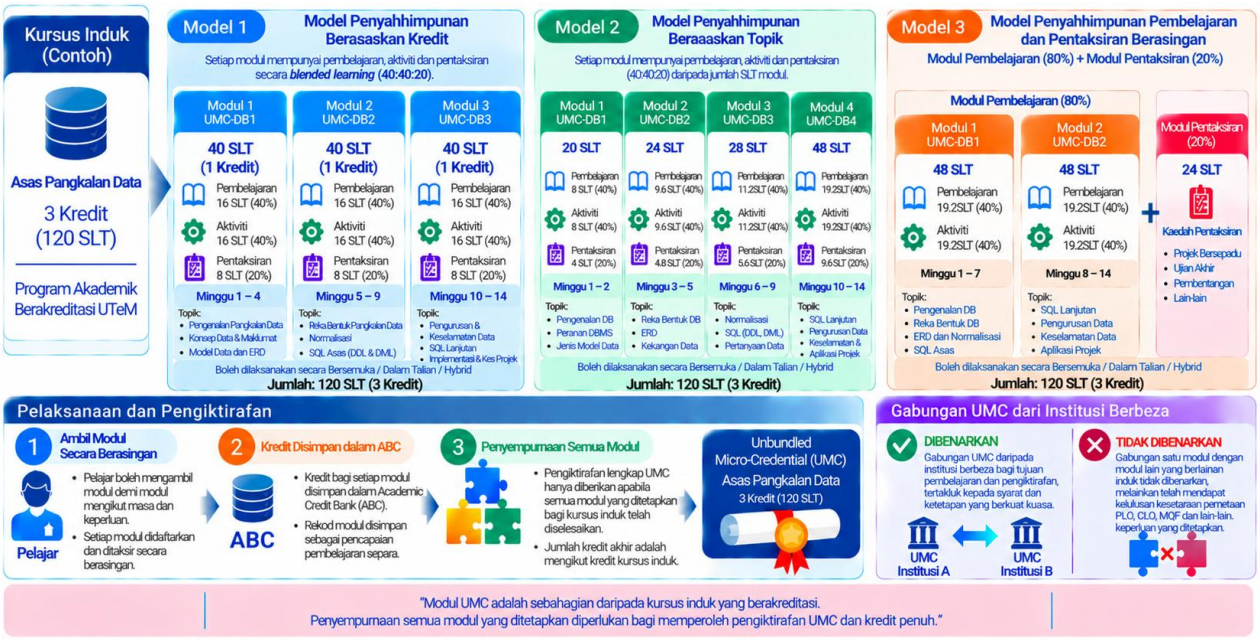
Penyahhimpunan kursus induk kepada modul UMC boleh dilaksanakan melalui model yang bersesuaian dengan struktur pembelajaran dan pentaksiran kursus. Antara model yang boleh digunakan ialah:

(a) **Model Penyahhimpunan Berasaskan Kredit**, iaitu setiap modul mempunyai sekurang-kurangnya 40 jam SLT dan merangkumi pembelajaran, aktiviti dan pentaksiran;

(b) **Model Penyahhimpunan Berasaskan Topik**, iaitu modul dibentuk berdasarkan topik atau kelompok pembelajaran dan SLT setiap modul boleh berbeza, dengan jumlah keseluruhan SLT bersamaan SLT kursus induk; dan

(c) **Model Penyahhimpunan Pembelajaran dan Pentaksiran Berasingan**, iaitu komponen pembelajaran distrukturkan dalam beberapa modul manakala pentaksiran bersepadu ditempatkan dalam modul pentaksiran yang berasingan.

Pemilihan model hendaklah memastikan hasil pembelajaran, SLT dan pentaksiran kursus induk terus dipenuhi secara keseluruhan.




*Rajah 2: Model Penyahhimpunan UMC*

### 6.3.2 Stand-alone Micro-Credential (SAMC)

Stand-alone Micro-Credential (SAMC) ialah Micro-Credential yang dibangunkan sebagai penawaran pembelajaran tersendiri dan bukan komponen rasmi mana-mana program akademik berakreditasi UTeM. SAMC hendaklah mempunyai identiti, hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran tersendiri. SAMC boleh dibangunkan berdasarkan bidang ilmu, perkembangan teknologi, standard profesional, kompetensi industri, keperluan pekerjaan atau keperluan masyarakat. Kandungan SAMC juga boleh diilhamkan atau diadaptasi daripada kandungan kursus akademik yang berkaitan, dengan syarat SAMC tersebut dibangunkan sebagai penawaran tersendiri dan tidak dikemukakan sebagai komponen rasmi program akademik induk.

Bagi tujuan klasifikasi UTeM, SAMC mempunyai sekurang-kurangnya 40 jam SLT. Walau bagaimanapun, pemenuhan 40 jam SLT tidak secara automatik memberikan nilai kredit atau tahap MQF.

SAMC yang dicadangkan untuk memperoleh nilai kredit akademik dan tahap MQF hendaklah melalui proses Quality Verification (QV) yang berkaitan. SAMC yang berjaya memenuhi proses tersebut dirujuk sebagai *Quality-Verified SAMC*. Nilai kredit, tahap MQF dan bentuk pengiktirafan akademiknya hendaklah berdasarkan keputusan QV serta ketetapan yang berkuat kuasa.

### 6.3.3 Micro-Credential Eksekutif (MCE)

Micro-Credential Eksekutif (MCE) merupakan klasifikasi dalaman UTeM bagi pembelajaran jangka pendek bukan kredit yang berfokus kepada pembangunan profesional, *upskilling, reskilling*, kompetensi industri, pembangunan kendiri atau bidang minat tertentu.

MCE mempunyai kurang daripada 40 jam SLT. Walaupun bukan penawaran kredit, MCE hendaklah mempunyai hasil pembelajaran, kandungan, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang bersesuaian serta melalui mekanisme jaminan kualiti dalaman UTeM.

MCE tidak tertakluk kepada QV bagi SAMC, tidak membawa nilai kredit akademik dan tidak boleh digunakan secara langsung untuk pemindahan kredit atau laluan *Stackable Degree*. Sekiranya sesuatu penawaran MCE hendak dipertimbangkan untuk pengiktirafan kredit, penawaran tersebut hendaklah diklasifikasikan dan diluluskan semula sebagai SAMC sebelum melalui mekanisme QV yang berkaitan.

## 6.4 Perbandingan Kategori Micro-Credential UTeM

Jadual ini merupakan perbandingan kategori. Perincian mengenai pengumpulan kredit, pemindahan kredit, ACR, ABC dan laluan Stackable Degree hendaklah dirujuk kepada **Bahagian D**.

*Jadual 1: Perbandingan Kategori Micro-Credential UTeM*

| Kriteria | UMC | SAMC | MCE |
|---|---|---|---|
| **Asal** | Komponen kursus/program induk berakreditasi | Penawaran berdiri sendiri | Penawaran bebas |
| **Hubungan program** | Komponen rasmi program induk | Bukan komponen rasmi | Tiada keperluan hubungan |
| **SLT** | ≥40 jam / mengikut kursus induk | ≥40 jam | <40 jam |
| **Status akademik** | Berkaitan kursus berkredit | Bergantung kepada QV | Bukan kredit |
| **Jaminan kualiti** | QA program induk | QA dan QV, jika pengiktirafan kredit dipohon | QA dalaman UTeM |
| **QV** | Tidak berkenaan | Berkaitan bagi pengesahan kredit/tahap MQF | Tidak berkenaan |
| **Potensi kredit** | Ya, tertakluk ketetapan akademik | Selepas QV dan syarat berkaitan | Tiada |
| **Potensi Stackable Degree** | Ya, tertakluk syarat | Boleh, jika memenuhi syarat | Tidak |
| **Fokus utama** | Pembelajaran akademik | Akademik/kompetensi | Profesional/upskilling /reskilling |

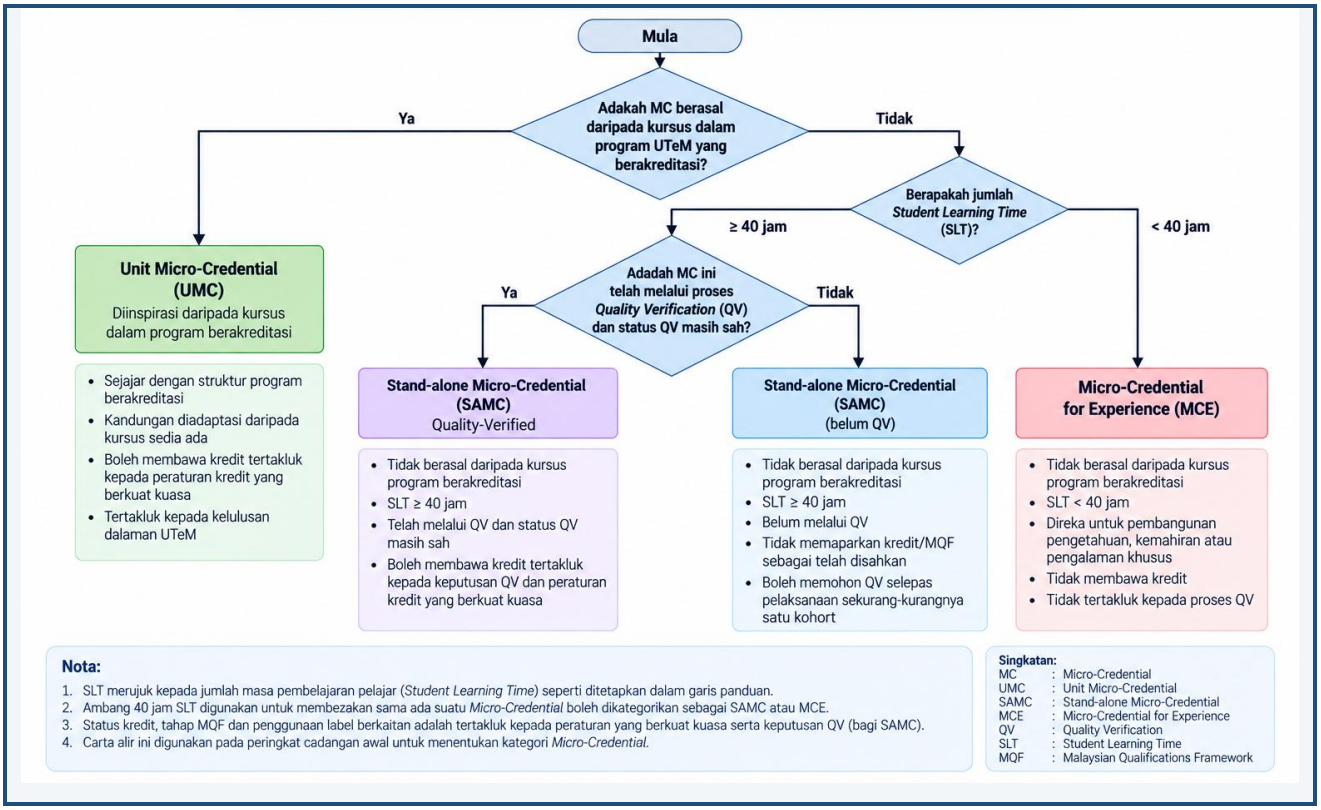
## 6.5 Penentuan Kategori Micro-Credential

Penentuan kategori hendaklah dibuat berdasarkan asal penawaran, hubungan dengan program akademik, SLT, tujuan pembelajaran dan bentuk pengiktirafan yang dicadangkan.

Sekiranya penawaran dibangunkan melalui penyahhimpunan kursus berkredit dalam program akademik UTeM yang memenuhi status akreditasi yang ditetapkan, penawaran tersebut hendaklah dikategorikan sebagai UMC.

Sekiranya penawaran dibangunkan secara tersendiri, penawaran yang mempunyai sekurang-kurangnya 40 jam SLT boleh dikategorikan sebagai SAMC, manakala penawaran bukan kredit dengan kurang daripada 40 jam SLT hendaklah dikategorikan sebagai MCE. Bagi SAMC yang dicadangkan untuk memperoleh nilai kredit dan tahap MQF, proses QV hendaklah dipenuhi. Pemenuhan 40 jam SLT tidak dengan sendirinya memberikan nilai kredit akademik atau tahap MQF.

Kategori Micro-Credential hendaklah disahkan melalui proses semakan dan kelulusan UTeM sebelum penawaran dilaksanakan.




*Rajah 3: Carta Alir Penentuan Kategori Micro-Credential UTeM (UMC, SAMC atau MCE)*

### 6.6 Micro-Credential dan Pembelajaran Sepanjang Hayat

Micro-Credential UTeM menyokong pembelajaran sepanjang hayat dengan menyediakan peluang pembelajaran yang fleksibel dan berfokus kepada pelajar, graduan, profesional, industri dan masyarakat. Melalui UMC, SAMC dan MCE, peserta boleh memperoleh atau meningkatkan kompetensi berdasarkan keperluan akademik, profesion, kerjaya dan pembangunan kendiri.

Pengiktirafan yang diberikan hendaklah sentiasa dinyatakan dengan jelas berdasarkan kategori Micro-Credential dan tidak boleh memberi gambaran bahawa semua Micro-Credential membawa kredit akademik atau boleh digunakan secara automatik dalam sesuatu program akademik.

## 7. PRINSIP MICRO-CREDENTIAL

Pembangunan dan pelaksanaan Micro-Credential UTeM hendaklah berlandaskan prinsip yang memastikan setiap penawaran mempunyai integriti, kualiti dan kerelevanan. Prinsip ini terpakai mengikut kesesuaian kategori UMC, SAMC dan MCE.

### 7.1 Pematuhan kepada Dasar dan Standard

Pembangunan dan pelaksanaan Micro-Credential hendaklah mematuhi dasar, peraturan, standard dan garis panduan UTeM serta keperluan badan kawal selia yang berkuat kuasa. Keperluan jaminan kualiti hendaklah disesuaikan dengan kategori penawaran.

UMC hendaklah mengekalkan hubungan dengan kursus dan program induk. SAMC yang memohon pengiktirafan kredit dan tahap MQF hendaklah memenuhi keperluan QV yang berkaitan. MCE hendaklah mematuhi mekanisme kelulusan dan jaminan kualiti dalaman UTeM.

### 7.2 Berorientasikan Hasil Pembelajaran

Setiap Micro-Credential hendaklah dibangunkan berdasarkan hasil pembelajaran yang jelas, spesifik, boleh dicapai dan boleh diukur. Hasil pembelajaran hendaklah menjadi asas kepada penentuan kandungan, SLT, aktiviti pembelajaran, kaedah penyampaian dan pentaksiran.

Pencapaian Micro-Credential hendaklah ditentukan berdasarkan bukti pencapaian hasil pembelajaran dan bukan semata-mata berdasarkan kehadiran atau tempoh penyertaan.

### 7.3 Berasaskan Kompetensi

Micro-Credential hendaklah memberi tumpuan kepada penguasaan pengetahuan, kemahiran atau kompetensi yang relevan dengan tujuan penawaran. Kompetensi yang disasarkan

hendaklah dapat dikenal pasti dan dibuktikan melalui hasil pembelajaran dan pentaksiran yang bersesuaian.

### 7.4 Fleksibiliti Pembelajaran

Reka bentuk Micro-Credential boleh memberikan fleksibiliti dari segi akses, susunan pembelajaran, tempoh dan kaedah penyampaian. Fleksibiliti tersebut tidak boleh menjejaskan pencapaian hasil pembelajaran, SLT, integriti pentaksiran atau jaminan kualiti.

Bagi UMC modular, peserta boleh menyempurnakan modul pada tempoh yang berbeza tertakluk kepada struktur UMC, tempoh kesahan pembelajaran dan ketetapan akademik yang berkuat kuasa.

### 7.5 Relevan dengan Keperluan Industri dan Masyarakat

Pembangunan dan semakan Micro-Credential hendaklah mengambil kira perkembangan bidang ilmu, teknologi, profesion, industri dan keperluan masyarakat. Penglibatan industri, badan profesional, pakar bidang atau pihak berkepentingan digalakkan apabila relevan dengan tujuan dan kompetensi penawaran.

### 7.6 Jaminan Kualiti

Setiap Micro-Credential hendaklah melalui proses pembangunan, semakan, kelulusan, pelaksanaan dan pemantauan yang bersesuaian dengan kategorinya. Mekanisme jaminan kualiti hendaklah memastikan keselarasan hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti pembelajaran, pentaksiran dan bentuk pengiktirafan.

*Quality Assurance* (QA) terpakai kepada keseluruhan ekosistem Micro-Credential, manakala *Quality Verification* (QV) merupakan mekanisme khusus bagi SAMC yang tertakluk kepada keperluan tersebut.

### 7.7 Penambahbaikan Berterusan

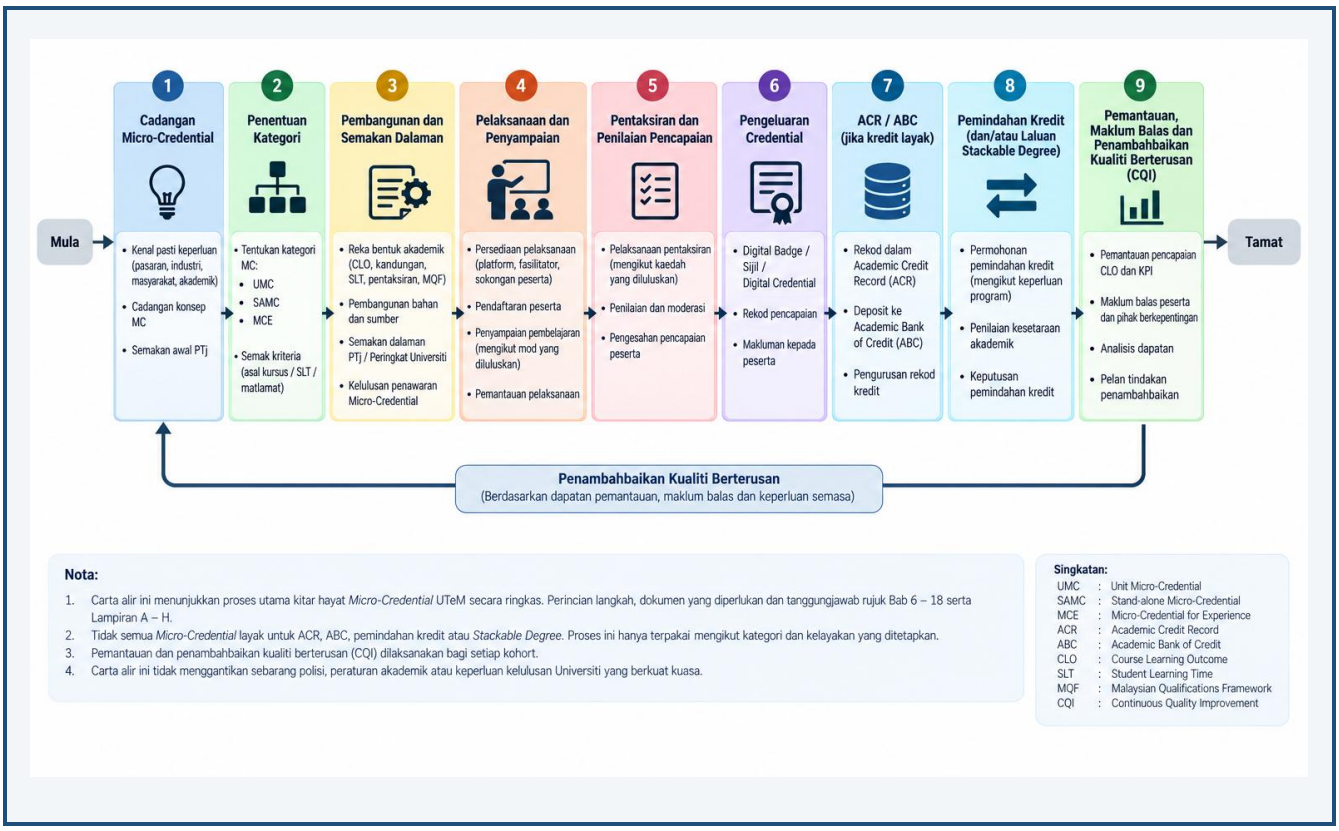
Setiap penawaran hendaklah dipantau dan ditambah baik berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran, prestasi pentaksiran, maklum balas peserta, tenaga pengajar dan pihak berkepentingan serta perkembangan bidang ilmu dan industri.

Sekiranya penambahbaikan melibatkan perubahan signifikan (*material change*) yang menjejaskan hasil pembelajaran, SLT, pentaksiran, nilai kredit, tahap MQF atau status QV, perubahan tersebut hendaklah melalui proses semakan dan kelulusan yang berkaitan sebelum dilaksanakan.

# 8. KERANGKA MICRO-CREDENTIAL UTeM

Kerangka Micro-Credential UTeM menjadi asas kepada reka bentuk setiap penawaran bagi memastikan pengalaman pembelajaran dibangunkan secara sistematik, berorientasikan hasil pembelajaran dan mempunyai mekanisme pentaksiran serta pengiktirafan yang jelas.

Kerangka ini terpakai kepada UMC, SAMC dan MCE dengan mengambil kira tujuan, status akademik dan keperluan jaminan kualiti bagi setiap kategori.




*Rajah 4: Carta Alir Kitar Hayat Micro-Credential UTeM*

## 8.1 Komponen Micro-Credential

Setiap Micro-Credential hendaklah mengandungi enam (6) komponen utama yang saling berkaitan, iaitu:

(a) Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes);
(b) Student Learning Time (SLT);
(c) Kandungan Pembelajaran;
(d) Aktiviti Pembelajaran;
(e) Pentaksiran; dan
(f) Pensijilan dan Pengiktirafan.

Kesemua komponen hendaklah dibangunkan secara bersepadu. Hasil pembelajaran menentukan kompetensi yang perlu dicapai; SLT menentukan masa pembelajaran yang

munasabah; kandungan dan aktiviti menyediakan pengalaman pembelajaran; pentaksiran membuktikan pencapaian; dan pensijilan atau credential merekodkan pencapaian peserta.




*Rajah 5: Kerangka Reka Bentuk Micro-Credential UTeM*

## 8.2 Hasil Pembelajaran

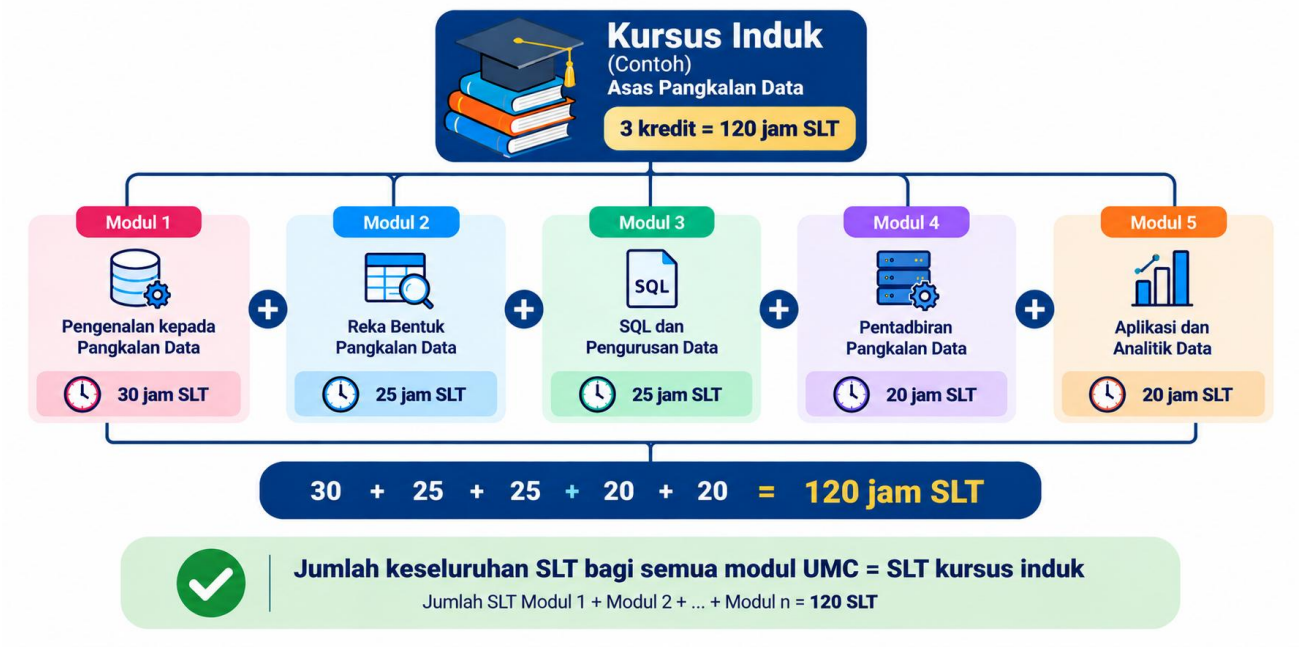
Hasil pembelajaran hendaklah jelas, spesifik, boleh dicapai dan boleh diukur serta bersesuaian dengan tujuan, skop dan tahap kompetensi penawaran. Hasil pembelajaran hendaklah mempunyai penjajaran yang jelas dengan kandungan, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran.

Bagi UMC, hasil pembelajaran hendaklah dipetakan kepada hasil pembelajaran kursus induk. Bagi SAMC dan MCE, hasil pembelajaran hendaklah dibangunkan berdasarkan tujuan dan kompetensi penawaran masing-masing.

## 8.3 Student Learning Time (SLT)

SLT merujuk kepada jumlah masa pembelajaran yang dianggarkan diperlukan oleh peserta untuk mencapai hasil pembelajaran. SLT hendaklah merangkumi semua aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang berkaitan dan bukan hanya masa interaksi bersama tenaga pengajar.

Penentuan SLT hendaklah realistik dan sejajar dengan skop kandungan, tahap pembelajaran, aktiviti serta pentaksiran. Bagi UMC, jumlah keseluruhan SLT modul hendaklah bersamaan dengan SLT kursus induk. Bagi SAMC, minimum 40 jam SLT merupakan ambang klasifikasi UTeM tetapi tidak secara automatik memberikan nilai kredit atau tahap MQF. MCE mempunyai kurang daripada 40 jam SLT dan merupakan penawaran bukan kredit.




*Rajah 6: Contoh Penyahhimpunan Kursus Induk kepada Modul UMC*

## 8.4 Kandungan Pembelajaran

Kandungan pembelajaran hendaklah mencukupi, relevan dan terkini bagi menyokong pencapaian hasil pembelajaran. Skop kandungan hendaklah sepadan dengan SLT dan tahap kompetensi yang ditetapkan serta mengambil kira perkembangan ilmu, teknologi, profesion dan industri.

Bagi UMC, kandungan modul hendaklah mengekalkan hubungan dengan kandungan kursus induk. Sebarang perubahan signifikan yang boleh menjejaskan kesetaraan dengan kursus induk hendaklah melalui semakan yang berkaitan.

## 8.5 Aktiviti Pembelajaran

Aktiviti pembelajaran hendaklah memberi peluang yang mencukupi kepada peserta untuk membina dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran atau kompetensi yang ditetapkan. Aktiviti boleh merangkumi pembelajaran kendiri, perbincangan, latihan, amali, simulasi, kajian kes, projek, pembelajaran berasaskan masalah atau kaedah lain yang bersesuaian.

Aktiviti pembelajaran hendaklah sejajar dengan hasil pembelajaran, kandungan, kaedah penyampaian dan SLT.

## 8.6 Pentaksiran

Pentaksiran hendaklah mengukur pencapaian hasil pembelajaran dan menyediakan bukti yang sah serta mencukupi mengenai kompetensi peserta. Kaedah pentaksiran boleh berbentuk kuiz, ujian, tugasan, projek, amali, portfolio, pembentangan atau kaedah lain yang bersesuaian.

Bagi UMC yang dinyahhimpun, pentaksiran hendaklah disusun berdasarkan model penyahhimpunan yang digunakan. Pentaksiran boleh ditempatkan dalam setiap modul atau distrukturkan melalui Modul Pentaksiran yang berasingan, dengan syarat keseluruhan struktur pentaksiran dapat membuktikan pencapaian CLO dan standard pentaksiran kursus induk. Bagi SAMC, pentaksiran hendaklah menyediakan bukti pencapaian hasil pembelajaran dan kompetensi yang mencukupi. Sekiranya SAMC dikemukakan untuk QV, reka bentuk dan pelaksanaan pentaksirannya hendaklah memenuhi keperluan QV yang berkaitan. Bagi MCE, pentaksiran hendaklah bersesuaian dengan hasil pembelajaran dan tujuan pembangunan kompetensi walaupun penawaran tersebut tidak membawa nilai kredit akademik. Kehadiran atau penyertaan semata-mata tanpa bukti pencapaian hasil pembelajaran tidak mencukupi untuk penganugerahan Micro-Credential.

Setiap penawaran hendaklah menetapkan kaedah, kriteria dan tahap pencapaian yang diperlukan untuk penyempurnaan. Integriti pentaksiran hendaklah dipelihara melalui mekanisme yang bersesuaian dengan kaedah penyampaian dan kategori Micro-Credential.

## 8.7 Pensijilan dan Pengiktirafan

Peserta yang memenuhi hasil pembelajaran dan keperluan pentaksiran boleh diberikan bentuk pengiktirafan yang bersesuaian dengan kategori dan struktur Micro-Credential. Bentuk pengiktirafan hendaklah membezakan pencapaian pada peringkat modul daripada penyempurnaan keseluruhan Micro-Credential.

### 8.7.1 Digital Badge

*Digital Badge* boleh diberikan sebagai bukti pencapaian bagi sesuatu modul atau unit pembelajaran, jika berkenaan. *Digital Badge* hendaklah mengandungi maklumat yang membolehkan pencapaian dikenal pasti dan disahkan.

*Digital Badge* membuktikan pencapaian modul dan tidak dengan sendirinya merupakan kredit akademik, ACR atau bukti penyempurnaan keseluruhan UMC.

### 8.7.2 Penyempurnaan UMC Secara Modular

Bagi UMC yang mempunyai beberapa modul, peserta boleh menyempurnakan modul secara berperingkat mengikut struktur penawaran yang diluluskan. Rekod pencapaian dan Digital Badge, jika berkenaan, hendaklah dikekalkan sehingga keseluruhan keperluan UMC dipenuhi.

Pengumpulan Digital Badge daripada modul atau kursus induk yang berlainan tidak secara automatik membentuk satu UMC. Sebarang penggunaan modul daripada struktur lain hendaklah tertakluk kepada penilaian kesetaraan dan kelulusan akademik yang berkaitan.

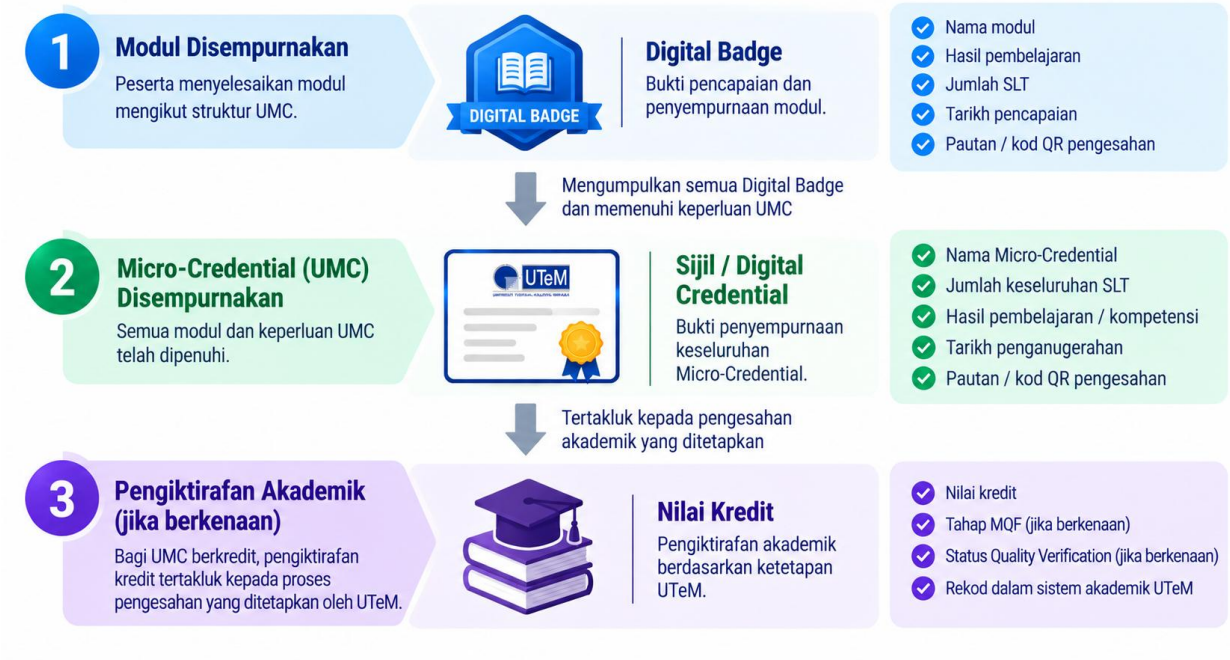
### 8.7.3 Penyempurnaan UMC dan Penganugerahan Sijil/Digital Credential

UMC hanya boleh disahkan sebagai lengkap setelah semua modul, hasil pembelajaran, SLT, pentaksiran dan keperluan lain dalam struktur UMC dipenuhi. Setelah penyempurnaan

disahkan, peserta boleh dianugerahkan Sijil atau Digital Credential sebagai bukti penyempurnaan keseluruhan UMC.

Sijil atau Digital Credential hendaklah dibezakan daripada Digital Badge. Digital Badge merupakan bukti pencapaian modul, manakala Sijil atau Digital Credential merupakan bukti penyempurnaan keseluruhan Micro-Credential.

Bagi UMC yang berkaitan dengan kredit akademik, penyempurnaan UMC dan penganugerahan credential tidak memberikan pemindahan kredit secara automatik. Pengurusan ACR, deposit ke ABC dan penggunaan kredit hendaklah tertakluk kepada **Bahagian D**.




*Rajah 7: Hierarki Pengiktirafan Micro-Credential UTeM*

### 8.7.4 Pensijilan SAMC dan MCE

Bagi SAMC, Sijil atau Digital Credential boleh dianugerahkan setelah peserta memenuhi keseluruhan hasil pembelajaran dan keperluan pentaksiran yang ditetapkan. Sekiranya SAMC telah memperoleh QV, maklumat berkaitan nilai kredit atau tahap MQF hendaklah dinyatakan hanya berdasarkan keputusan QV dan ketetapan yang berkuat kuasa.

Bagi MCE, Sijil atau Digital Credential boleh dianugerahkan sebagai bukti pencapaian pembelajaran bukan kredit. Pensijilan MCE tidak boleh memberikan gambaran bahawa penawaran tersebut mempunyai nilai kredit akademik, tahap MQF atau kelayakan untuk pemindahan kredit.

### 8.7.5 Rekod Pencapaian

Rekod pencapaian peserta hendaklah membolehkan UTeM mengenal pasti modul yang telah disempurnakan, Digital Badge yang diperoleh, status penyempurnaan Micro-Credential serta credential yang telah dianugerahkan.

**Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM** merupakan rekod dalaman dan hendaklah dibezakan daripada Academic Credit Record (ACR). Bagi pembelajaran yang layak, penyediaan ACR dan deposit ke Academic Bank of Credit (ABC) hendaklah dilaksanakan mengikut mekanisme yang dihuraikan dalam **Bahagian D**.

# BAHAGIAN C – PEMBANGUNAN, PELAKSANAAN DAN JAMINAN KUALITI

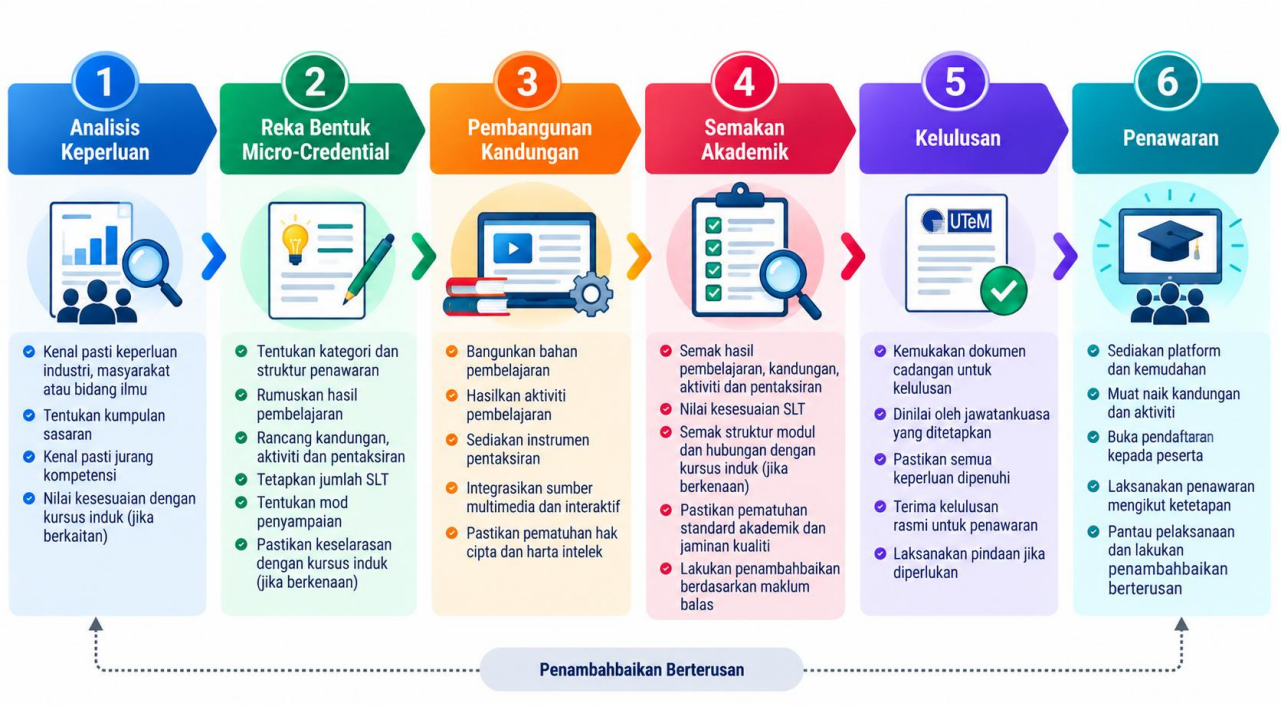
Bahagian ini menetapkan keperluan pembangunan, pelaksanaan dan jaminan kualiti Micro-Credential UTeM. Setiap penawaran hendaklah dibangunkan dan dilaksanakan berdasarkan reka bentuk yang diluluskan serta dipantau bagi memastikan hasil pembelajaran, Student Learning Time (SLT), pentaksiran, pengalaman peserta dan bentuk pengiktirafan kekal berkualiti dan boleh disahkan.

Keperluan dalam bahagian ini hendaklah diguna pakai mengikut kesesuaian kategori Unbundled Micro-Credential (UMC), Stand-alone Micro-Credential (SAMC) dan Micro-Credential Eksekutif (MCE).

## 9. PEMBANGUNAN MICRO-CREDENTIAL

Pembangunan Micro-Credential hendaklah dilaksanakan secara sistematik supaya setiap penawaran mempunyai justifikasi yang jelas, memenuhi keperluan kumpulan sasaran dan mempunyai penjajaran yang sesuai antara hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran.

Proses pembangunan merangkumi analisis keperluan, reka bentuk, pembangunan kandungan, semakan akademik, kelulusan dan penyediaan untuk penawaran. Proses yang sama terpakai kepada pembangunan Micro-Credential baharu dan penyahhimpunan kursus sedia ada kepada UMC, tertakluk kepada kategori penawaran.



*Rajah 8: Proses Pembangunan Micro-Credential UTeM*

## 9.1 Analisis Keperluan

Pembangunan hendaklah dimulakan dengan analisis keperluan bagi memastikan penawaran mempunyai justifikasi dan nilai tambah yang jelas. Analisis boleh mengambil kira jurang kompetensi, permintaan peserta atau industri, perkembangan teknologi dan profesion, pembelajaran sepanjang hayat serta kepakaran yang tersedia di UTeM.

Analisis hendaklah sekurang-kurangnya mengenal pasti kumpulan sasaran, kompetensi atau hasil pembelajaran yang diperlukan, kerelevanan kandungan, penawaran setara yang tersedia dan potensi penawaran dari segi pembangunan profesional atau pengiktirafan akademik, jika berkenaan.

Bagi UMC, analisis hendaklah turut mengambil kira hubungan dengan kursus induk, termasuk hasil pembelajaran kursus, SLT, pentaksiran dan kedudukannya dalam struktur program.

## 9.2 Reka Bentuk

Reka bentuk Micro-Credential hendaklah ditentukan berdasarkan analisis keperluan dan merangkumi kategori penawaran, kumpulan sasaran, hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti pembelajaran, pentaksiran, mod penyampaian dan bentuk pengiktirafan.

Bagi UMC, penyahhimpunan hendaklah mengekalkan hubungan yang boleh dikenal pasti dengan kursus induk. Penyahhimpunan tidak boleh dibuat semata-mata dengan membahagikan kandungan secara pentadbiran tanpa mengambil kira hasil pembelajaran, SLT dan pentaksiran. Model penyahhimpunan hendaklah dipilih sebagaimana dihuraikan dalam Bab 6 dan jumlah keseluruhan SLT hendaklah kekal selaras dengan kursus induk.

## 9.3 Pembangunan Kandungan

Kandungan dan bahan pembelajaran hendaklah dibangunkan berdasarkan hasil pembelajaran dan SLT yang telah ditetapkan. Kandungan hendaklah tepat, tersusun, relevan, semasa dan sesuai dengan tahap peserta.

Bahan pembelajaran boleh merangkumi teks, video, audio, infografik, demonstrasi, simulasi, kajian kes, aktiviti interaktif, latihan, perbincangan, projek atau sumber lain yang bersesuaian. Setiap modul hendaklah membentuk pengalaman pembelajaran yang lengkap dengan penjajaran berikut:

**Hasil Pembelajaran → Kandungan → Aktiviti Pembelajaran → Pentaksiran**

Penggunaan bahan pihak ketiga hendaklah mematuhi ketetapan berkaitan hak cipta, harta intelek dan penggunaan sumber yang berkuat kuasa.

### 9.4 Semakan Akademik

Micro-Credential yang telah dibangunkan hendaklah melalui semakan sebelum dikemukakan untuk kelulusan. Semakan hendaklah memastikan kesesuaian hasil pembelajaran, penjajaran pembelajaran dan pentaksiran, kecukupan SLT, tahap dan skop kandungan, mod penyampaian, struktur modul, maklumat credential serta pematuhan kepada keperluan akademik dan jaminan kualiti.

Bagi UMC, semakan hendaklah turut memastikan pemetaan hasil pembelajaran, SLT, pentaksiran dan hubungan dengan kursus induk dapat dibuktikan. Sebarang pindaan hasil semakan hendaklah diselesaikan sebelum permohonan kelulusan dikemukakan.

### 9.5 Kelulusan

Semua Micro-Credential hendaklah memperoleh kelulusan melalui mekanisme dan pihak berkuasa yang ditetapkan oleh UTeM sebelum ditawarkan. Dokumen kelulusan hendaklah mengandungi maklumat yang mencukupi mengenai justifikasi, kategori, kumpulan sasaran, hasil pembelajaran, struktur modul, SLT, kandungan, aktiviti pembelajaran, pentaksiran, mod penyampaian, bentuk credential dan pengiktirafan akademik, jika berkenaan.

Kelulusan penawaran hendaklah merujuk kepada struktur yang telah dinilai dan diluluskan. Perubahan signifikan (material change) yang menjejaskan hasil pembelajaran, SLT, pentaksiran, struktur modul, nilai kredit, hubungan dengan kursus induk atau status pengiktirafan hendaklah melalui semakan dan kelulusan semula yang berkaitan.

### 9.6 Penawaran

Micro-Credential hanya boleh ditawarkan setelah proses pembangunan, semakan dan kelulusan disempurnakan. Sebelum pendaftaran dibuka, PTj hendaklah memastikan bahan pembelajaran, pentaksiran, platform, tenaga pengajar atau fasilitator, mekanisme pendaftaran, rekod peserta dan pensijilan telah tersedia.

Maklumat kepada bakal peserta hendaklah jelas dan sekurang-kurangnya menerangkan nama Micro-Credential, hasil pembelajaran, kandungan atau modul, SLT, mod penyampaian, pentaksiran, syarat penyempurnaan, credential yang akan diterima serta nilai kredit atau bentuk pengiktirafan akademik, jika berkenaan.

Bagi UMC modular, maklumat penawaran hendaklah menjelaskan struktur modul, hubungan antara modul dengan UMC dan kaedah penyempurnaan secara berperingkat, jika dibenarkan.

# 10. PELAKSANAAN MICRO-CREDENTIAL

Pelaksanaan Micro-Credential bermula setelah penawaran memperoleh kelulusan. Pelaksanaan hendaklah memastikan reka bentuk yang diluluskan diterjemahkan secara konsisten dalam penyampaian pembelajaran, pengurusan peserta, pentaksiran, pensijilan dan pengurusan rekod.

Fleksibiliti pelaksanaan tidak boleh menjejaskan pencapaian hasil pembelajaran, SLT, integriti pentaksiran atau jaminan kualiti. Bagi UMC modular, mekanisme pelaksanaan hendaklah membolehkan pencapaian peserta dijejaki sehingga keseluruhan UMC disempurnakan.

## 10.1 Mod Penyampaian

Micro-Credential boleh dilaksanakan secara bersemuka, dalam talian, teradun atau melalui kombinasi kaedah yang bersesuaian dengan reka bentuk yang diluluskan. Pemilihan mod hendaklah mengambil kira hasil pembelajaran, kandungan, aktiviti, pentaksiran, profil peserta dan kemudahan yang diperlukan.

Pembelajaran dalam talian boleh melibatkan aktiviti segerak (*synchronous*) dan tidak segerak (*asynchronous*). Semua aktiviti hendaklah diambil kira dalam SLT dan mempunyai hubungan yang jelas dengan hasil pembelajaran. Bagi pelaksanaan hibrid, gabungan aktiviti bersemuka dan dalam talian hendaklah dirancang secara bersepadu dan tidak dianggap sebagai dua pengalaman pembelajaran yang berasingan. Keseluruhan aktiviti hendaklah menyumbang kepada pencapaian hasil pembelajaran dan jumlah SLT yang telah ditetapkan.



*Rajah 9: Kitaran Pelaksanaan Micro-Credential UTeM*

## 10.2 Platform dan Akses Pembelajaran

Platform pembelajaran hendaklah membolehkan peserta mengakses kandungan, aktiviti, pentaksiran dan maklumat berkaitan serta menyokong penjejakan kemajuan, jika diperlukan. PTj hendaklah memastikan peserta menerima maklumat akses, arahan penggunaan dan sokongan yang bersesuaian.

Penggunaan platform hendaklah mematuhi keperluan keselamatan maklumat, perlindungan data dan ketetapan UTeM yang berkuat kuasa.

## 10.3 Pengurusan Peserta

Maklumat pendaftaran dan status peserta hendaklah direkodkan secara sistematik. Peserta hendaklah dimaklumkan mengenai struktur pembelajaran, tempoh akses, pentaksiran, syarat penyempurnaan, sokongan dan bentuk credential yang akan diterima.

Bagi UMC modular, rekod hendaklah membolehkan status penyempurnaan setiap modul dikenal pasti apabila peserta mengikuti modul pada tempoh yang berbeza.

### 10.3.1 Ketelusan Maklumat kepada Peserta

Sebelum pendaftaran, peserta hendaklah diberikan maklumat yang mencukupi untuk membuat keputusan penyertaan secara bermaklumat. Maklumat tersebut hendaklah meliputi, mengikut kesesuaian, kategori Micro-Credential, hasil pembelajaran, SLT, mod penyampaian, prasyarat, tempoh akses, kaedah dan standard pentaksiran, syarat penyempurnaan, yuran, sokongan pembelajaran, credential yang akan diterima serta status QV, nilai kredit dan tahap MQF jika berkenaan.

Jika sesuatu penawaran mempunyai potensi pengumpulan atau pemindahan kredit, penerangan kepada peserta hendaklah membezakan dengan jelas antara penyempurnaan Micro-Credential, penganugerahan credential, penyediaan ACR, deposit ke ABC dan kelulusan pemindahan kredit. Tiada satu daripada peringkat tersebut boleh dipersembahkan sebagai jaminan automatik bagi kemasukan ke program, pemindahan kredit atau penganugerahan kelayakan.

### 10.3.2 Makluman Perubahan kepada Peserta

Perubahan yang memberi kesan kepada struktur pembelajaran, pentaksiran, tempoh akses, credential, status QV atau pengiktirafan akademik hendaklah dimaklumkan kepada peserta yang terjejas dalam tempoh yang munasabah. Bagi perubahan signifikan, PTj hendaklah menjelaskan tarikh kuat kuasa dan kaedah peralihan bagi peserta sedia ada, jika berkenaan.

## 10.4 Pentaksiran dan Pengesahan Pencapaian

Pentaksiran hendaklah dilaksanakan sebagaimana reka bentuk yang diluluskan dan mengukur hasil pembelajaran yang ditetapkan. Kriteria penyempurnaan dan kaedah penentuan pencapaian hendaklah jelas kepada peserta.

Integriti pentaksiran hendaklah dipelihara melalui mekanisme yang bersesuaian dengan tahap risiko dan bentuk pentaksiran. Mekanisme tersebut boleh merangkumi pengesahan identiti, kawalan penyerahan, pengesanan ketidakjujuran akademik atau kaedah lain yang relevan. Bagi pentaksiran yang menentukan penganugerahan kredit atau credential, bukti yang mencukupi hendaklah tersedia untuk menghubungkan identiti peserta, hasil pentaksiran dan keputusan pencapaian. Pencapaian hendaklah disahkan sebelum Digital Badge, Sijil atau Digital Credential dianugerahkan.

## 10.5 Pensijilan

Digital Badge boleh dianugerahkan bagi pencapaian modul, jika berkenaan. Sijil atau Digital Credential bagi keseluruhan Micro-Credential hanya boleh dianugerahkan setelah semua keperluan penyempurnaan dipenuhi.

Credential hendaklah konsisten dengan kategori dan status penawaran serta tidak boleh memberi gambaran bahawa sesuatu Micro-Credential mempunyai nilai kredit, tahap MQF atau status QV sekiranya pengiktirafan tersebut belum diperoleh secara rasmi.

### 10.5.1 Kesahihan dan Pembetulan Credential

Credential hendaklah mempunyai maklumat atau mekanisme yang membolehkan kesahihannya disahkan. Sekiranya berlaku kesilapan, salah nyata, pembatalan atau penggantian credential, tindakan hendaklah dibuat oleh pihak yang mempunyai bidang kuasa dan direkodkan melalui audit trail. Pembetulan credential tidak boleh menghapuskan rekod tindakan terdahulu yang masih diperlukan bagi tujuan audit, jaminan kualiti atau perlindungan kepentingan peserta.

## 10.6 Pengurusan Rekod

Semua rekod pelaksanaan hendaklah diurus secara sistematik bagi menyokong penjejakan peserta, pensijilan, jaminan kualiti dan pengiktirafan akademik. Rekod boleh merangkumi pendaftaran, enrolmen modul, kemajuan pembelajaran, keputusan pentaksiran, penyempurnaan modul, Digital Badge, status penyempurnaan Micro-Credential dan credential yang dianugerahkan.

Bagi UMC modular, mekanisme rekod yang ditetapkan oleh Universiti hendaklah membolehkan pencapaian peserta direkodkan dan dikumpulkan secara berperingkat. Rekod penyempurnaan modul dan Digital Badge hendaklah dibezakan daripada rekod kredit akademik.

Bagi pembelajaran yang layak, penyediaan Academic Credit Record (ACR) dan deposit ke Academic Bank of Credit (ABC) hendaklah dilaksanakan mengikut mekanisme dan ketetapan dalam **Bahagian D**. Pengurusan rekod hendaklah mematuhi ketetapan UTeM berkaitan penyimpanan, akses, keselamatan dan kerahsiaan.

# 11. JAMINAN KUALITI MICRO-CREDENTIAL

Jaminan kualiti Micro-Credential UTeM hendaklah dilaksanakan secara sistematik sepanjang kitaran penawaran, daripada reka bentuk dan kelulusan sehingga pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan penambahbaikan.

Mekanisme jaminan kualiti hendaklah disesuaikan dengan kategori Micro-Credential. Quality Assurance (QA) terpakai kepada keseluruhan ekosistem Micro-Credential, manakala Quality Verification (QV) merupakan mekanisme khusus bagi SAMC yang tertakluk kepada keperluan tersebut.

## 11.1 Prinsip Jaminan Kualiti

Fleksibiliti dalam reka bentuk dan pelaksanaan tidak boleh mengurangkan kualiti hasil pembelajaran atau kredibiliti credential. PTj hendaklah memastikan tujuan dan kumpulan sasaran jelas; hasil pembelajaran boleh diukur; kandungan, aktiviti dan pentaksiran sejajar; SLT munasabah; kandungan relevan dan semasa; integriti akademik dipelihara; serta rekod pencapaian boleh dijejak dan disahkan.

Bagi UMC, jaminan kualiti hendaklah turut memastikan hubungan antara modul dengan kursus induk, termasuk liputan hasil pembelajaran, jumlah SLT dan pentaksiran, terus dipelihara. Pengemaskinian yang tidak menjejaskan komponen akademik utama boleh dilaksanakan melalui mekanisme pengemaskinian yang ditetapkan, manakala perubahan signifikan hendaklah melalui semakan dan kelulusan semula yang berkaitan.

## 11.2 Quality Verification (QV)

Quality Verification (QV) ialah mekanisme pengesahan kualiti bagi SAMC yang tertakluk kepada keperluan dan ketetapan berkaitan. QV hendaklah dibezakan daripada kelulusan dalaman UTeM. Kelulusan UTeM membenarkan sesuatu Micro-Credential ditawarkan, manakala QV mengesahkan kualiti SAMC mengikut mekanisme yang ditetapkan.

Bagi SAMC yang dikemukakan untuk QV, PTj hendaklah memastikan dokumentasi dan evidens lengkap dan konsisten dengan penawaran sebenar, termasuk hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti pembelajaran, pentaksiran, kriteria penyempurnaan, credential, rekod pelaksanaan dan mekanisme jaminan kualiti.

Status QV tidak memberikan pemindahan atau penggunaan kredit secara automatik. Pengumpulan dan pemindahan kredit hendaklah tertakluk kepada penilaian akademik dan ketetapan dalam Bahagian D.

### 11.2.1 Syarat Asas Permohonan Quality Verification

SAMC yang dikemukakan untuk Quality Verification hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 40 jam Student Learning Time (SLT) / *notional learning time*. Pemenuhan minimum ini merupakan syarat untuk dipertimbangkan bagi QV dan tidak dengan sendirinya memberikan nilai kredit atau tahap MQF. Sebarang tambahan *notional learning time* selepas minimum tersebut hendaklah mematuhi ketetapan QV yang berkuat kuasa. Pemenuhan 40 jam SLT tidak dengan sendirinya memberikan nilai kredit akademik atau tahap MQF.

Penyedia SAMC hendaklah merupakan entiti berdaftar dan diberi kuasa serta mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) kohort peserta yang telah lengkap sebelum SAMC berkenaan dikemukakan untuk QV. Bukti pelaksanaan, pentaksiran dan pencapaian kohort hendaklah disediakan mengikut keperluan QVC yang berkenaan.



*Rajah 10: Kitaran Jaminan Kualiti Micro-Credential UTeM*

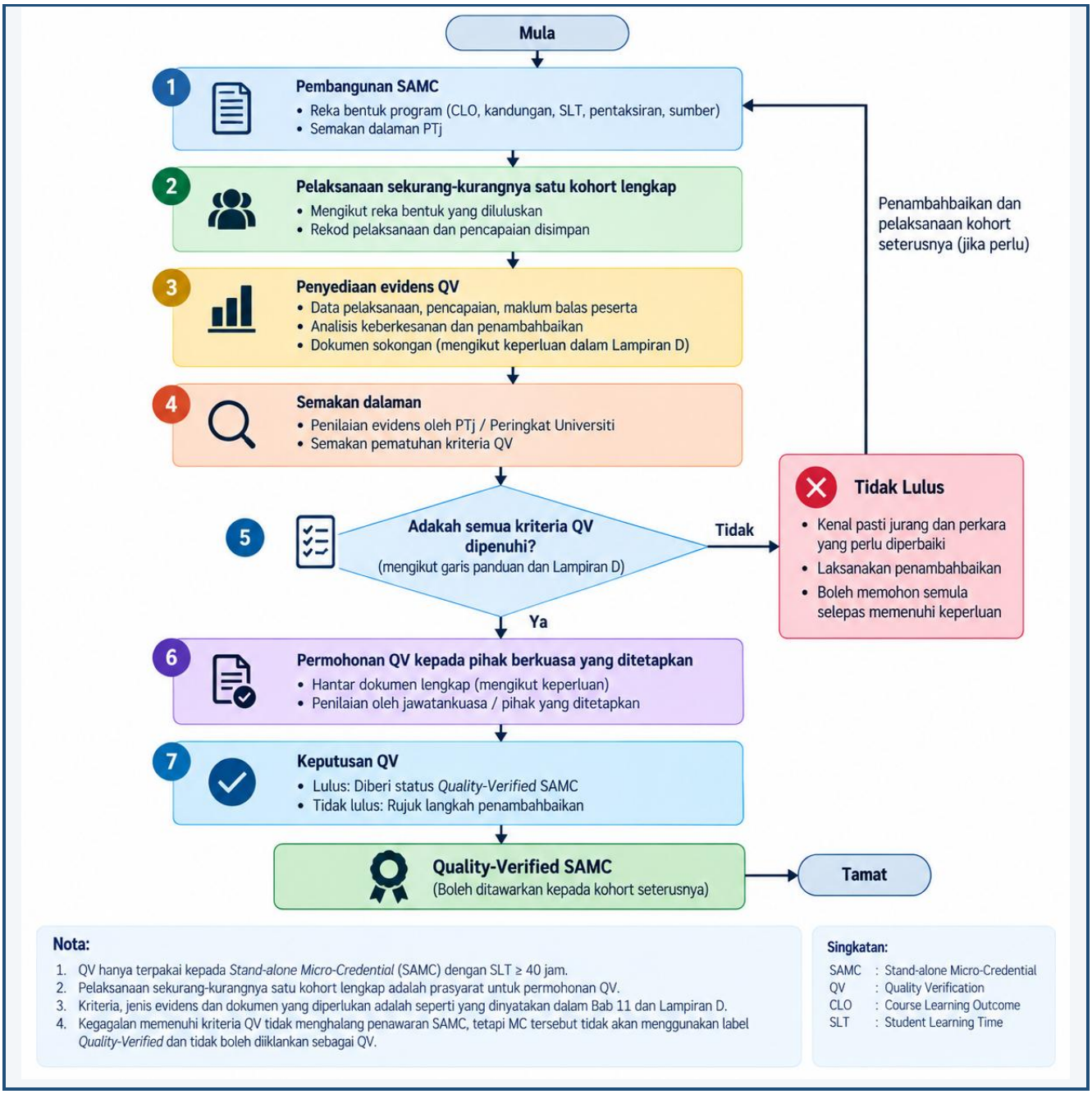
### 11.2.2 Tempoh Sah dan Status Quality Verification

Tempoh sah Quality Verification bagi sesuatu SAMC hendaklah berdasarkan keputusan QVC/MQA dan ketetapan yang berkuat kuasa, dengan tempoh tidak melebihi tiga (3) tahun berterusan. PTj hendaklah memantau tarikh tamat status QV dan memastikan sebarang pernyataan mengenai nilai kredit, tahap MQF atau status Quality-Verified adalah tepat dan masih sah pada masa penawaran.

Apabila status QV tamat, digantung, ditarik balik atau tidak lagi terpakai, UTeM hendaklah menghentikan dakwaan bahawa penawaran tersebut masih berstatus *Quality-Verified* dan mengurus peserta serta rekod berkaitan secara teratur berdasarkan keputusan dan ketetapan yang berkuat kuasa.

### 11.2.3 Perubahan yang Menjejaskan Status Quality Verification

Perubahan signifikan terhadap SAMC yang telah melalui QV hendaklah dinilai untuk menentukan sama ada semakan atau pengesahan semula diperlukan. Perubahan tersebut termasuk hasil pembelajaran, SLT atau nilai kredit, tahap MQF, kandungan teras, pentaksiran utama atau standard lulus, mod penyampaian yang mengubah pengalaman pembelajaran, penyedia atau rakan kerjasama, serta mekanisme pengesahan identiti dan integriti pentaksiran.



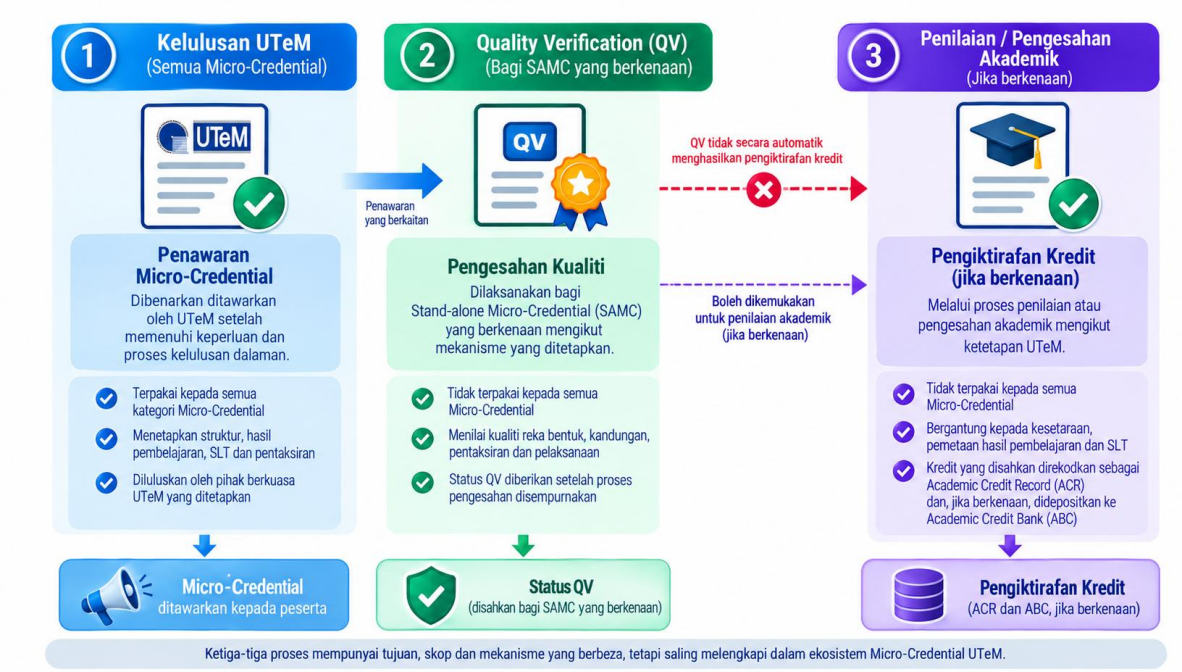

**Rajah 11: Carta Alir Laluan Quality Verification (QV) bagi Stand-alone Micro-Credential (SAMC)**

### 11.2.4 Pentaksiran dan Digital Credential bagi SAMC

SAMC hendaklah menggunakan kaedah pentaksiran yang sesuai dan boleh dipercayai untuk mengesahkan pencapaian hasil pembelajaran. Jenis pentaksiran, pemberatan dan standard lulus hendaklah dinyatakan dengan jelas serta dijajarkan dengan hasil pembelajaran.

Bagi SAMC yang telah disahkan kualiti, *Digital Credential* hendaklah memaparkan maklumat yang diperlukan oleh ketetapan QV, termasuk identiti credential, penyedia, hasil

pembelajaran, learning time/SLT, nilai kredit dan tahap MQF yang disahkan, hasil pentaksiran serta maklumat *Quality Verification* yang berkaitan. Credential hendaklah boleh disahkan melalui mekanisme pengesahan yang sesuai.




**Rajah 12: Hubungan antara Kelulusan UTeM, Quality Verification dan Pengiktirafan Akademik**

## 11.3 Pemantauan Pelaksanaan

Setiap Micro-Credential yang ditawarkan hendaklah dipantau bagi memastikan pelaksanaan sebenar kekal selaras dengan reka bentuk dan kelulusan. Pemantauan hendaklah berasaskan bukti, khususnya pencapaian hasil pembelajaran, prestasi pentaksiran, kesesuaian kandungan dan SLT, penyertaan serta penyempurnaan peserta, keberkesanan penyampaian dan isu integriti akademik. Skop data, analisis dan mekanisme pemantauan diperincikan dalam **Bab 17**.

Bagi UMC modular, data pemantauan hendaklah membolehkan PTj mengenal pasti status penyempurnaan peserta secara berperingkat. Pemantauan tidak seharusnya tertumpu kepada bilangan pendaftaran semata-mata, tetapi hendaklah menilai pencapaian pembelajaran dan keberkesanan reka bentuk penawaran.

## 11.4 Penilaian dan Continuous Quality Improvement (CQI)

Dapatan pemantauan hendaklah dianalisis dan digunakan sebagai input kepada Continuous Quality Improvement (CQI). Pada peringkat jaminan kualiti, setiap tindakan hendaklah dapat dijejak daripada dapatan kepada analisis, tindakan dan penilaian semula. Proses CQI,

pengurusan perubahan, versi, semakan berkala serta penggantungan atau penamatan penawaran diperincikan dalam **Bab 17**.

Setiap tindakan hendaklah mempunyai hubungan yang jelas dengan dapatan atau evidens.

Prinsip kebolehkesanan CQI hendaklah dikekalkan sebagaimana mekanisme yang ditetapkan dalam **Bab 17**.

CQI dalam Bab ini berfungsi sebagai tindak balas terhadap dapatan pemantauan penawaran. Tadbir urus CQI yang lebih menyeluruh, termasuk pengurusan versi, perubahan signifikan dan keputusan meneruskan, menggantung atau menamatkan penawaran, dihuraikan dalam **Bab 17**.




**Rajah 13: Kitaran Continuous Quality Improvement (CQI) Micro-Credential UTeM**

## 11.5 Semakan Berkala

Setiap Micro-Credential hendaklah disemak secara berkala bagi memastikan penawaran kekal relevan, tepat dan sesuai untuk diteruskan. Semakan hendaklah sekurang-kurangnya mengambil kira hasil pembelajaran, kemutakhiran kandungan, SLT, pentaksiran, prestasi

peserta dan perubahan yang berkaitan dengan bidang, industri atau profesion. Tatacara pemantauan, CQI dan keputusan susulan diperincikan dalam **Bab 17**.

Bagi UMC, perubahan kepada kursus atau program induk yang menjejaskan hasil pembelajaran, kandungan, SLT, pentaksiran, nilai kredit atau kesetaraan hendaklah mencetuskan semakan terhadap UMC yang berkaitan.

Hasil semakan hendaklah digunakan untuk menentukan sama ada penawaran diteruskan, dikemas kini, disemak dan diluluskan semula, digantung atau ditamatkan mengikut ketetapan UTeM.

# BAHAGIAN D – PENGUMPULAN KREDIT, PEMINDAHAN KREDIT DAN STACKABLE DEGREE

Bahagian ini menetapkan prinsip dan mekanisme pengumpulan kredit, pemindahan kredit dan laluan Stackable Degree bagi Micro-Credential yang layak. Ketiga-tiga proses tersebut mempunyai fungsi yang berbeza dan hendaklah dilaksanakan secara berurutan tanpa menganggap bahawa penyempurnaan Micro-Credential, kewujudan Academic Credit Record (ACR) atau deposit kredit ke Academic Bank of Credit (ABC) memberikan pengiktirafan akademik secara automatik.

Secara keseluruhan, pencapaian pembelajaran hendaklah terlebih dahulu disahkan pada peringkat Micro-Credential. Bagi pembelajaran yang layak, ACR boleh disediakan dan didepositkan ke ABC. Penggunaan kredit dalam sesuatu program akademik pula hanya boleh berlaku selepas permohonan pemindahan kredit dinilai dan diluluskan oleh institusi atau program penerima mengikut ketetapan yang berkuat kuasa.

## 12. PENGUMPULAN KREDIT

Pengumpulan kredit (credit accumulation) ialah proses mengumpulkan kredit akademik daripada pembelajaran Micro-Credential yang layak secara berperingkat. Pengumpulan tersebut membolehkan peserta membina rekod kredit untuk pertimbangan akademik pada masa hadapan, tetapi tidak memberikan pemindahan kredit, kemasukan ke program atau penganugerahan kelayakan secara automatik. Pemindahan kredit diperincikan dalam **Bab 13**, manakala penggunaan kredit dalam laluan Stackable Degree diperincikan dalam **Bab 14**.

Dalam konteks UTeM, hendaklah dibezakan antara pencapaian pembelajaran, penyempurnaan Micro-Credential, ACR, deposit ke ABC dan penggunaan kredit. Digital Badge atau rekod penyempurnaan modul merupakan bukti pencapaian pembelajaran dan bukan dengan sendirinya kredit akademik.

### 12.1 Prinsip Pengumpulan Kredit

Pengumpulan kredit hendaklah berasaskan kredit akademik yang sah, boleh disahkan dan memenuhi keperluan akademik serta jaminan kualiti yang berkaitan. Kredit yang dikumpulkan hendaklah mengekalkan maklumat sumber, hasil pembelajaran, nilai kredit, tahap pembelajaran dan rekod akademik yang berkaitan.

Hanya pembelajaran yang layak mengikut ketetapan yang berkuat kuasa boleh disediakan sebagai ACR dan didepositkan ke ABC. Deposit tersebut berfungsi sebagai penyimpanan dan pengurusan rekod kredit; penerimaan kredit dalam sesuatu program kekal tertakluk kepada penilaian pemindahan kredit oleh institusi penerima.

### 12.1.1 Sumber Pembelajaran yang Layak untuk Deposit ke ABC

Bagi tujuan deposit ACR ke Academic Bank of Credit (ABC), sumber pembelajaran Micro-Credential hendaklah dibezakan kepada pembelajaran formal dan pembelajaran non-formal mengikut ketetapan ABC yang berkuat kuasa.

(a) **Pembelajaran formal**: unbundled Micro-Credential daripada program berakreditasi yang memenuhi keperluan berkaitan boleh menjadi sumber ACR untuk deposit ke ABC. (b) **Pembelajaran non-formal**: Stand-alone Micro-Credential (SAMC) hanya boleh menjadi sumber ACR untuk deposit ke ABC setelah melalui Quality Verification dan memenuhi keperluan berkaitan.

Pengelasan sesuatu pembelajaran sebagai formal atau non-formal tidak dengan sendirinya memberikan pemindahan kredit. Penggunaan kredit dalam sesuatu program hendaklah tetap melalui penilaian dan kelulusan pemindahan kredit sebagaimana **Bab 13**.

## 12.2 Pengumpulan Pencapaian UMC Secara Berperingkat

Bagi UMC modular, peserta boleh menyempurnakan satu atau lebih modul pada tempoh yang berbeza tertakluk kepada struktur UMC, tempoh kesahan kandungan atau kredit dan ketetapan akademik yang berkuat kuasa. Pencapaian setiap modul hendaklah direkodkan setelah hasil pembelajaran dan pentaksiran modul dipenuhi. Digital Badge boleh diberikan sebagai bukti pencapaian modul, jika berkenaan.

Rekod modul dan Digital Badge hendaklah dikekalkan sehingga semua modul dan keperluan UMC disempurnakan. Pengumpulan modul daripada UMC atau kursus induk yang berlainan tidak secara automatik membentuk satu UMC baharu.

Mekanisme penyempurnaan UMC modular diringkaskan seperti berikut:

**Modul → Digital Badge, jika berkenaan → Rekod Pencapaian Pembelajaran → Semua Modul dan Keperluan Disempurnakan → UMC Lengkap**

## 12.3 Penyempurnaan Micro-Credential yang Layak

### 12.3.1 UMC

Bagi UMC, keseluruhan modul dan keperluan yang ditetapkan berdasarkan struktur UMC dan kursus induk hendaklah disempurnakan sebelum UMC dianggap lengkap. Penyempurnaan satu modul atau pemilikan satu Digital Badge tidak memberikan kredit penuh bagi keseluruhan UMC atau kursus induk.

### 12.3.2 Quality-Verified SAMC

Bagi SAMC, peserta hendaklah memenuhi keseluruhan hasil pembelajaran, SLT, aktiviti pembelajaran, pentaksiran dan syarat penyempurnaan yang ditetapkan. Bagi tujuan kredit akademik dan deposit ke ABC, SAMC hendaklah memenuhi keperluan Quality Verification

(QV) yang berkaitan. SAMC yang memenuhi keperluan tersebut dirujuk sebagai Quality-Verified SAMC.

Pengelasan sebagai SAMC atau pemenuhan minimum SLT tidak secara automatik memberikan nilai kredit atau tahap MQF. Nilai kredit dan tahap MQF hendaklah berdasarkan keputusan QV dan ketetapan yang berkuat kuasa.

## 12.4 Academic Credit Record (ACR)

*Academic Credit Record* (ACR) ialah rekod yang mendokumentasikan perjalanan pendidikan dan pencapaian pembelajaran peserta, termasuk kredit akademik, kursus dan Micro-Credential yang berkaitan, mengikut keperluan ABC.

ACR hendaklah dibezakan daripada **Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM**. Rekod pencapaian pembelajaran merupakan rekod dalaman yang boleh mengandungi status modul, pentaksiran, Digital Badge dan penyempurnaan Micro-Credential, manakala ACR ialah rekod akademik yang digunakan dalam mekanisme ABC.

### 12.4.1 Penyediaan ACR

Bagi UMC modular, pencapaian modul hendaklah direkodkan terlebih dahulu sebagai Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM. Setelah semua modul dan keperluan UMC disempurnakan, ACR boleh disediakan sekiranya UMC tersebut memenuhi kelayakan untuk deposit ke ABC.

Bagi **Quality-Verified SAMC**, ACR boleh disediakan setelah peserta menyempurnakan keseluruhan SAMC dan memenuhi keperluan berkaitan bagi deposit ke ABC.

Mekanisme tersebut diringkaskan seperti berikut:

<u>UMC modular:</u>
**Modul → Digital Badge, jika berkenaan → Rekod Pencapaian Pembelajaran → UMC Lengkap → ACR, jika layak**

<u>Quality-Verified SAMC:</u>
**Penyempurnaan Pembelajaran dan Pentaksiran → SAMC Lengkap → ACR, jika layak**

### 12.4.2 Maklumat dan Integriti ACR

ACR hendaklah mengandungi maklumat yang mencukupi untuk mengenal pasti dan mengesahkan pembelajaran serta kredit peserta. Maklumat hendaklah merangkumi, mengikut ketetapan yang berkuat kuasa, identiti peserta, penyedia, Micro-Credential atau kursus berkaitan, hasil pembelajaran, nilai kredit, tahap MQF, tarikh penyempurnaan, pentaksiran dan metadata pengesahan yang diperlukan.

Pihak yang mengemukakan ACR hendaklah memastikan kesahihan, ketepatan dan integriti rekod serta memperoleh persetujuan peserta sebagaimana yang dikehendaki oleh mekanisme ABC.

## 12.5 Academic Bank of Credit (ABC)

*Academic Bank of Credit* (ABC) merupakan depositori digital berpusat bagi ACR daripada pembelajaran yang layak. Bagi Micro-Credential, hanya ACR yang memenuhi keperluan deposit boleh dikemukakan ke ABC mengikut mekanisme yang berkuat kuasa.

Digital Badge, Sijil/Digital Credential atau rekod modul yang belum membentuk kredit akademik tidak boleh dianggap sebagai kredit yang telah didepositkan ke ABC.

Hubungan antara pembelajaran dan pengumpulan kredit diringkaskan seperti berikut:

**Micro-Credential yang Layak → ACR → Deposit ke ABC → Pengumpulan Kredit**

Kewujudan ACR atau kredit dalam ABC tidak memberikan kelulusan automatik bagi pemindahan kredit. ABC tidak menentukan kesesuaian kredit untuk pemindahan atau penganugerahan kelayakan; keputusan tersebut kekal di bawah bidang kuasa institusi penerima mengikut dasar dan ketetapan yang berkuat kuasa.

## 12.6 Pengumpulan daripada Micro-Credential yang Berbeza

Peserta boleh mempunyai lebih daripada satu ACR daripada UMC atau *Quality-Verified SAMC* yang layak. Setiap ACR hendaklah mengekalkan identiti dan maklumat akademiknya walaupun dikumpulkan dalam ABC.

Pengumpulan beberapa ACR tidak bermaksud kredit atau modul daripada Micro-Credential yang berbeza boleh digabungkan secara automatik untuk memenuhi struktur UMC, kursus atau program tertentu. Sekiranya kredit atau modul hendak digunakan bagi tujuan tersebut, kesetaraan dan pemetaan akademik hendaklah dinilai terlebih dahulu.

## 12.7 Kredit daripada Institusi Lain

Kredit daripada Micro-Credential institusi lain boleh dipertimbangkan tertakluk kepada kesahan rekod, status penyedia, status akreditasi atau QV jika berkenaan, hasil pembelajaran, nilai kredit, tahap MQF, SLT, kandungan, pentaksiran, *currency of knowledge* dan kesesuaian dengan program penerima.

Kewujudan ACR atau deposit kredit daripada institusi lain dalam ABC tidak mewajibkan UTeM menerima kredit tersebut. Penggunaannya di UTeM hendaklah melalui proses pemindahan kredit dalam **Bab 13**.

## 12.8 Tempoh Sah Kredit dan Pengekalan ACR

Tempoh penyempurnaan UMC, tempoh sah kredit dalam ABC dan tempoh pengekalan ACR merupakan perkara yang berbeza. Kredit yang didepositkan ke ABC mempunyai tempoh sah sepuluh (10) tahun daripada tarikh deposit, tertakluk kepada ketetapan ABC yang berkuat kuasa. Tamatnya tempoh sah kredit tersebut tidak dengan sendirinya menghapuskan ACR. ACR hendaklah dikekalkan mengikut ketetapan ABC yang berkuat kuasa. Sekiranya kredit terdahulu hendak dipertimbangkan selepas tempoh sah kredit, institusi penerima boleh menjalankan penilaian semula termasuk dari aspek *currency of knowledge* dan kesesuaian akademik.

ACR yang diterima dan diurus dalam ABC dikekalkan secara berterusan (*in perpetuity*), melainkan diarahkan sebaliknya oleh peserta sebagai pemilik rekod atau pihak berkuasa yang diiktiraf, tertakluk kepada dasar, prosedur dan perlindungan penyimpanan ABC yang berkuat kuasa.

## 12.9 Prinsip Penebusan Tunggal (Single Redemption Principle)

Penggunaan kredit dalam ABC hendaklah mematuhi Prinsip Penebusan Tunggal (*Single Redemption Principle*). Kredit yang telah digunakan bagi memenuhi keperluan dan seterusnya menyumbang kepada penganugerahan sesuatu kelayakan akademik tidak boleh digunakan semula bagi memenuhi kelayakan akademik yang lain, tertakluk kepada mekanisme ABC yang berkuat kuasa.

Apabila kredit dipindahkan ke sesuatu program, kredit tersebut hendaklah diurus mengikut mekanisme penebusan ABC. Kredit yang telah dipindahkan dianggap ditebus sementara (*provisionally redeemed*) sehingga peserta berjaya menyempurnakan program berkenaan. Setelah program berjaya disempurnakan, kredit tersebut dianggap ditebus sepenuhnya (*redeemed*) dan tidak lagi tersedia untuk penebusan seterusnya. Sekiranya peserta tidak berjaya menyempurnakan program tersebut, kredit berkenaan masih boleh tersedia untuk penebusan pada masa hadapan selagi kredit tersebut masih dalam tempoh sah, tertakluk kepada peraturan dan prosedur ABC yang berkuat kuasa.

Penebusan kredit tidak menghapuskan ACR atau credential peserta. Digital Badge, Sijil atau Digital Credential boleh terus dikekalkan sebagai bukti pencapaian pembelajaran; prinsip penebusan terpakai kepada penggunaan kredit akademik.

## 12.10 Tadbir Urus dan Kebolehkesanan Pengumpulan Kredit

Pengurusan pengumpulan kredit hendaklah memastikan hubungan antara rekod sumber, penyempurnaan Micro-Credential, ACR, deposit ke ABC dan penggunaan kredit dapat dijejaki. Sebarang ketidakpadanan antara rekod pencapaian, ACR atau maklumat ABC hendaklah disemak berdasarkan rekod sumber yang sah dan sebarang pembetulan hendaklah dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai bidang kuasa terhadap rekod tersebut.

Keseluruhan mekanisme boleh diringkaskan kepada empat peringkat:

**Pencapaian Pembelajaran → Penyempurnaan Micro-Credential yang Layak → ACR dan Deposit ke ABC → Permohonan dan Penggunaan Kredit**

Peringkat terakhir hanya berlaku selepas penilaian dan kelulusan pemindahan kredit sebagaimana dihuraikan dalam **Bab 13**.

# 13. PEMINDAHAN KREDIT

Pemindahan kredit (*credit transfer*) ialah proses penilaian dan pengiktirafan oleh institusi atau program penerima terhadap kredit akademik yang sah untuk memenuhi kursus atau sebahagian keperluan sesuatu program akademik. Proses ini menggunakan kredit yang telah dikumpulkan sebagaimana **Bab 12** dan, apabila berkaitan, menjadi asas kepada penggunaan kredit dalam laluan Stackable Degree sebagaimana **Bab 14**.

Pemindahan kredit merupakan proses yang berasingan daripada pengumpulan kredit. Kredit yang telah disahkan, direkodkan dalam ACR atau didepositkan ke ABC masih perlu dinilai sebelum boleh digunakan dalam sesuatu program akademik. Oleh itu, kewujudan kredit dalam ABC tidak memberikan hak automatik kepada peserta untuk memperoleh pemindahan kredit.

## 13.1 Prinsip Pemindahan Kredit

Pemindahan kredit hendaklah dilaksanakan secara telus, konsisten dan berasaskan kesetaraan akademik. Hanya kredit yang memenuhi keperluan akademik, berada dalam had pemindahan kredit yang dibenarkan dan mendapat kelulusan institusi atau program penerima boleh digunakan dalam program.

Kelulusan penawaran Micro-Credential, penyempurnaan pembelajaran, QV atau deposit ke ABC tidak boleh ditafsirkan sebagai kelulusan pemindahan kredit.

## 13.2 Sumber Kredit yang Boleh Dipertimbangkan

Kredit boleh dipertimbangkan daripada UMC UTeM, UMC institusi lain yang layak dan *Quality-Verified* SAMC, tertakluk kepada kesahihan ACR serta ketetapan akademik yang berkuat kuasa.

Bagi UMC, hubungan dengan kursus induk hendaklah dapat dikenal pasti. Bagi Quality-Verified SAMC, status QV, nilai kredit dan tahap MQF yang berkaitan hendaklah dapat disahkan. MCE tidak membawa kredit akademik dan tidak boleh digunakan secara langsung bagi pemindahan kredit.

### 13.3 Penilaian Kesetaraan Akademik

Kesetaraan akademik tidak boleh ditentukan berdasarkan persamaan nilai kredit atau SLT semata-mata. Penilaian hendaklah mengambil kira, mengikut kesesuaian, hasil pembelajaran, nilai kredit, tahap MQF, kandungan, SLT, kedalaman pembelajaran, aktiviti pembelajaran, kaedah dan standard pentaksiran, currency of knowledge, status akreditasi atau QV serta keperluan khusus program atau badan profesional.

Micro-Credential dan kursus yang mempunyai jumlah kredit atau SLT yang sama tidak semestinya setara. Kesetaraan hendaklah dibuktikan berdasarkan hasil pembelajaran dan keperluan akademik yang berkaitan.

### 13.4 Proses Pemindahan Kredit

Permohonan pemindahan kredit hendaklah dikemukakan mengikut tatacara yang ditetapkan oleh UTeM dan disokong oleh dokumen atau rekod yang mencukupi. Proses hendaklah merangkumi semakan kesahihan rekod, penilaian kesetaraan, semakan syarat dan had pemindahan kredit serta keputusan akademik oleh pihak yang diberi kuasa.

Mekanisme tersebut diringkaskan seperti berikut:

**Kredit/ACR yang Layak → Permohonan Pemindahan Kredit → Semakan Kesahihan → Penilaian Kesetaraan → Semakan Syarat dan Had → Keputusan Akademik**

### 13.5 Syarat dan Had Pemindahan Kredit

Jumlah kredit yang boleh dipindahkan hendaklah mematuhi had pemindahan kredit yang berkuat kuasa bagi program dan laluan kemasukan berkenaan. Jumlah kredit yang terdapat dalam ABC tidak boleh digunakan sebagai asas tunggal untuk menentukan jumlah kredit yang diterima.

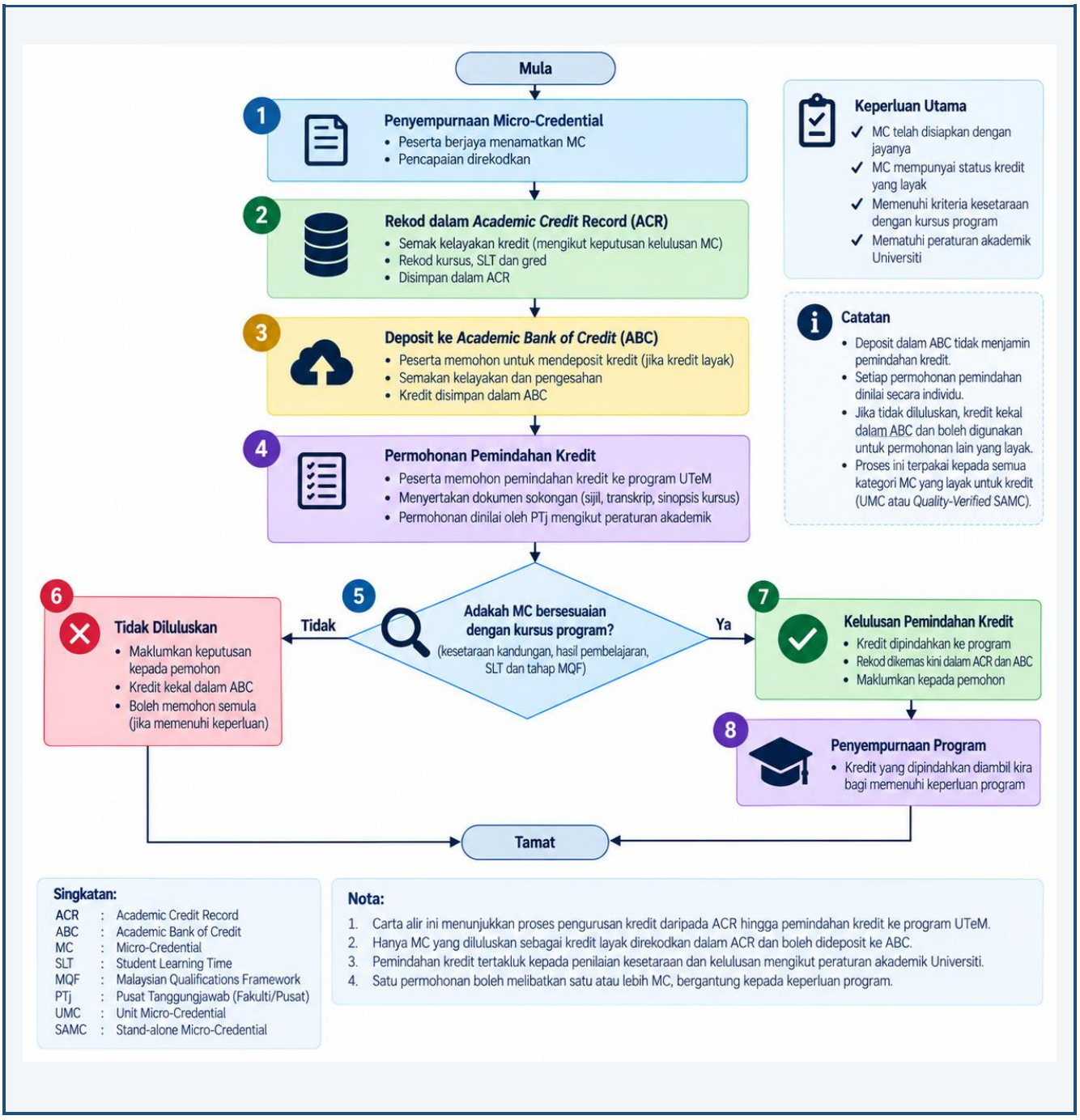
Bagi UMC modular, penyempurnaan sebahagian modul atau pemilikan Digital Badge tidak memberikan kredit penuh bagi kursus induk. Keseluruhan UMC hendaklah disempurnakan sebagaimana struktur yang diluluskan, kecuali sesuatu modul telah diluluskan secara khusus sebagai unit kredit yang boleh diiktiraf secara berasingan.

Quality-Verified SAMC boleh dipertimbangkan untuk pemindahan kredit tertakluk kepada kesetaraan akademik, had pemindahan kredit dan ketetapan program penerima. Kursus atau komponen yang ditetapkan sebagai tidak boleh dipenuhi melalui pemindahan kredit hendaklah disempurnakan mengikut struktur program.

### 13.6 Keputusan Pemindahan Kredit

Keputusan boleh berupa kredit diterima, tidak diterima atau memerlukan bukti atau penilaian tambahan. Kredit hanya boleh direkodkan sebagai digunakan dalam program setelah kelulusan akademik diperoleh.

Sekiranya permohonan tidak diluluskan, ACR, Digital Badge, Sijil atau Digital Credential asal kekal sebagai rekod pencapaian peserta. Penolakan pemindahan kredit tidak membatalkan pencapaian Micro-Credential yang sah.



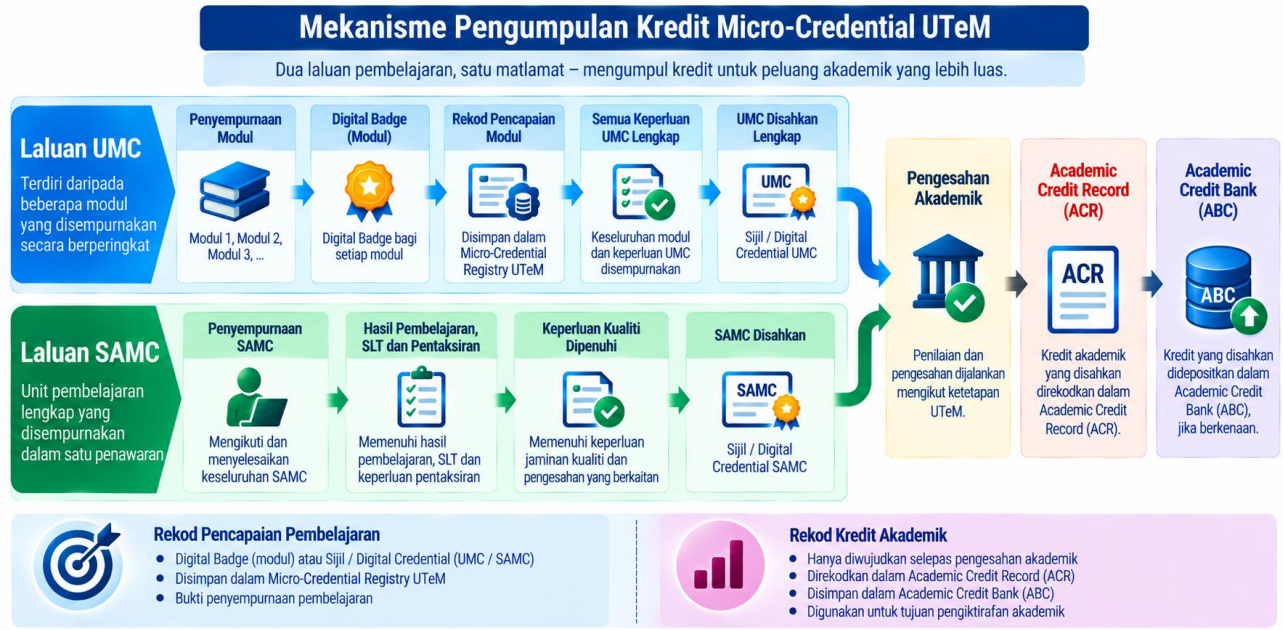

**Rajah 14: Carta Alir ACR, ABC dan Pemindahan Kredit Micro-Credential**

## 13.7 Rekod dan Kebolehkesanan

Setiap keputusan pemindahan kredit hendaklah direkodkan dan boleh dijejaki kepada sumber kredit, ACR, penilaian kesetaraan, keputusan kelulusan dan rekod akademik program. Rekod dalam ABC dan rekod penggunaan kredit oleh UTeM mempunyai fungsi yang berbeza dan hendaklah diurus mengikut bidang kuasa masing-masing.

Mekanisme kebolehkesanan boleh diringkaskan seperti berikut:

**Micro-Credential → ACR → ABC, jika berkenaan → Permohonan → Penilaian → Kelulusan → Kredit Digunakan dalam Program**




**Rajah 15: Mekanisme Pemindahan Kredit Micro-Credential ke Program Akademik UTeM**

## 13.8 Semakan Kesetaraan

Kesetaraan akademik hendaklah merujuk kepada versi kurikulum dan Micro-Credential yang berkaitan. Perubahan signifikan kepada hasil pembelajaran, kandungan, SLT, pentaksiran, tahap MQF atau struktur program boleh menyebabkan kesetaraan terdahulu perlu dinilai semula.

Semakan berkala hendaklah memastikan keputusan pemindahan kredit kekal relevan dengan standard akademik dan struktur program semasa.

# 14. STACKABLE DEGREE

Stackable Degree ialah laluan terancang yang membolehkan kredit daripada Micro-Credential yang layak dikumpulkan dan dipertimbangkan secara berperingkat bagi memenuhi sebahagian keperluan sesuatu program akademik. Laluan ini beroperasi selepas prinsip pengumpulan kredit dalam **Bab 12** dan tertakluk kepada keputusan pemindahan kredit dalam **Bab 13**.

Laluan ini tidak membentuk kelayakan akademik secara automatik. Peserta masih hendaklah memenuhi syarat kemasukan, struktur program, had pemindahan kredit, baki kredit, komponen wajib, syarat graduasi dan ketetapan lain yang berkuat kuasa bagi program akademik berkenaan.

## 14.1 Prinsip Stackable Degree

Pelaksanaan Stackable Degree hendaklah berasaskan prinsip berikut:

(a) hanya Micro-Credential dan kredit yang memenuhi keperluan akademik boleh dipertimbangkan;
(b) kredit hendaklah mempunyai hubungan yang jelas dengan program akademik sasaran;
(c) penerimaan kredit hendaklah melalui proses pemindahan kredit dalam Bab 13;
(d) jumlah kredit yang digunakan hendaklah mematuhi had yang berkuat kuasa;
(e) peserta hendaklah memenuhi syarat kemasukan sebelum diterima sebagai pelajar program;
(f) pengumpulan Micro-Credential sebelum kemasukan tidak memberikan status pelajar program secara automatik;
(g) baki kredit dan komponen program yang tidak dipenuhi melalui pemindahan kredit hendaklah disempurnakan; dan
(h) semua syarat graduasi hendaklah dipenuhi sebelum kelayakan akademik dianugerahkan.

Oleh itu, pengumpulan Micro-Credential atau kredit dalam ABC merupakan laluan pembelajaran dan bukan penganugerahan kelayakan akademik.

### 14.1.1 Credit-Bearing Credential

Laluan *Stackable Degree* hendaklah dibina daripada credential yang membawa kredit akademik yang boleh dipindahkan (*credit-bearing credential*). Credential yang tidak membawa kredit tidak boleh terus dikira sebagai kredit bergraduat melainkan telah melalui mekanisme pengiktirafan atau penilaian kredit yang diiktiraf dan memenuhi ketetapan yang berkuat kuasa.

## 14.2 Micro-Credential yang Menyokong Laluan Stackable Degree

### 14.2.1 UMC

UMC yang dibangunkan melalui penyahhimpunan kursus daripada program akademik yang memenuhi status akreditasi yang ditetapkan mempunyai hubungan langsung dengan kursus induk dan boleh dipertimbangkan sebagai sumber kredit dalam laluan Stackable Degree, tertakluk kepada pemetaan dan pemindahan kredit.

Bagi UMC modular, semua modul dan keperluan UMC hendaklah disempurnakan sebelum keseluruhan UMC dipertimbangkan sebagai sumber kredit, kecuali terdapat kelulusan khusus bagi pengiktirafan modul secara berasingan.

### 14.2.2 Quality-Verified SAMC

Quality-Verified SAMC boleh dipertimbangkan dalam laluan Stackable Degree tertakluk kepada penilaian kesetaraan, pemindahan kredit dan ketetapan akademik yang berkuat kuasa. Status QV tidak memberikan kemasukan atau pemindahan kredit secara automatik.

## 14.3 Hubungan antara Pengumpulan, Pemindahan dan Stackable Degree

Pengumpulan kredit, pemindahan kredit dan Stackable Degree merupakan tiga peringkat yang berbeza. Pengumpulan kredit mewujudkan rekod kredit yang boleh dipertimbangkan; pemindahan kredit menentukan kredit yang diterima dalam program; manakala Stackable Degree menggunakan kredit yang telah diluluskan sebagai sebahagian daripada laluan ke arah kelayakan.

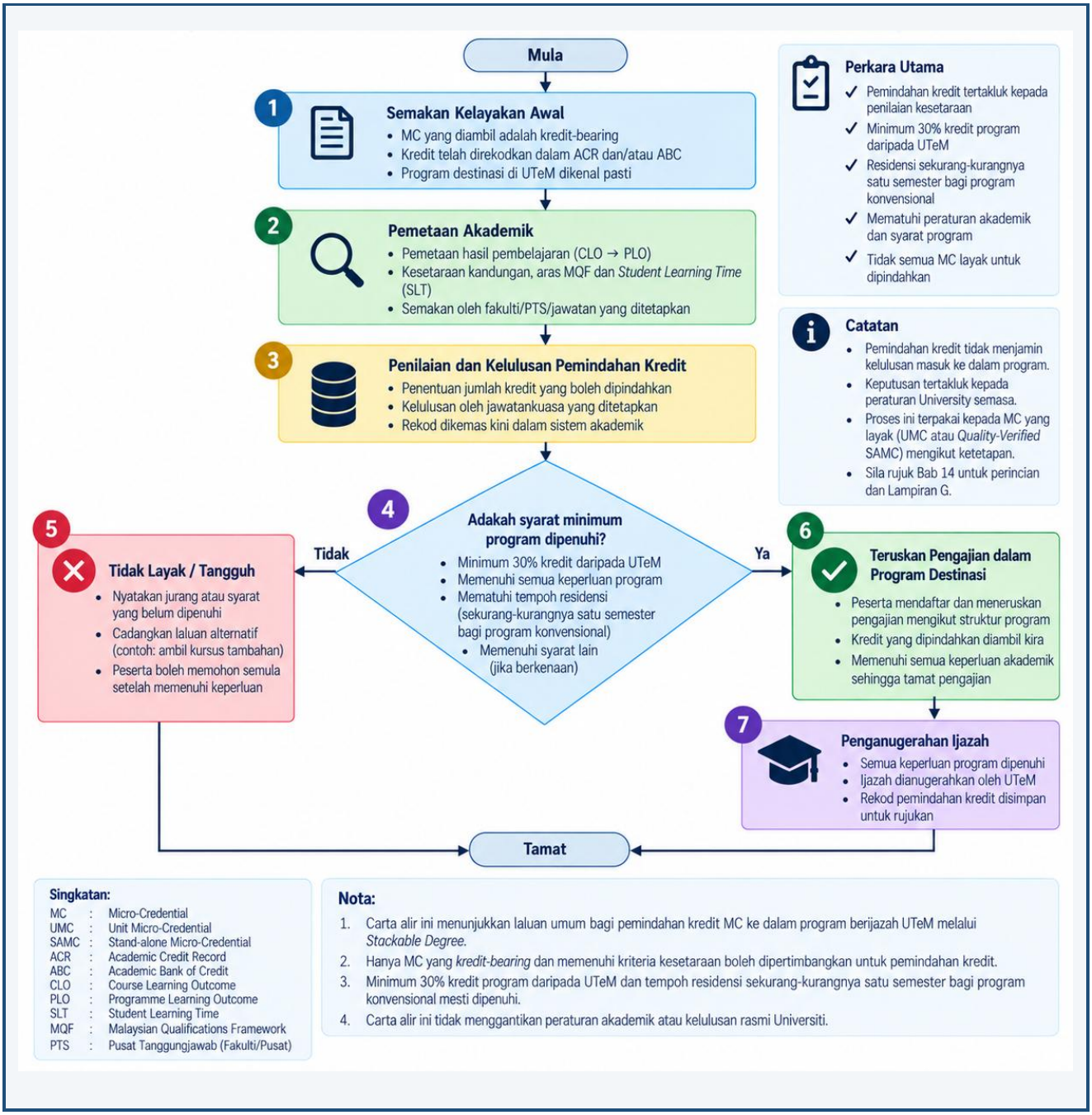
Mekanisme asas ialah:

**Micro-Credential yang Layak → ACR/ABC → Permohonan Program dan/atau Pemindahan Kredit → Kredit Diluluskan → Penyempurnaan Baki Program → Syarat Graduasi → Kelayakan Akademik**

## 14.4 Kemasukan ke Program

Kemasukan ke program akademik hendaklah dinilai secara berasingan daripada pemindahan kredit. Pemilikan Micro-Credential, ACR atau kredit dalam ABC tidak memberikan kemasukan automatik ke sesuatu program.

Peserta hendaklah memenuhi syarat kemasukan yang berkuat kuasa bagi program sasaran. Selepas diterima masuk, kredit yang layak boleh digunakan berdasarkan keputusan pemindahan kredit yang diluluskan.




**Rajah 16: Carta Alir Laluan Stackable Degree UTeM**

## 14.5 Baki Keperluan Program

Selepas kredit yang diluluskan diambil kira, peserta hendaklah menyempurnakan semua baki keperluan program. Baki tersebut boleh merangkumi kursus teras, elektif, projek, latihan industri, komponen profesional, keperluan institusi, kredit minimum yang perlu diperoleh di UTeM, residensi jika berkenaan serta syarat graduasi lain.

Jumlah kredit terkumpul tidak boleh digunakan untuk mengetepikan hasil pembelajaran program atau komponen yang ditetapkan sebagai wajib dan tidak boleh dipenuhi melalui pemindahan kredit.

### 14.5.1 Kredit Minimum di UTeM sebagai Institusi Penganugerah

Bagi penganugerahan kelayakan melalui laluan Stackable Degree, sekurang-kurangnya tiga puluh peratus (30%) daripada jumlah kredit bergraduat hendaklah diperoleh secara langsung daripada UTeM sebagai institusi penganugerah (*home institution*). Baki kredit boleh dipertimbangkan daripada credential terdahulu, pemindahan kredit atau pengiktirafan pembelajaran yang dibenarkan, tertakluk kepada penilaian kesetaraan, had pemindahan kredit, keperluan program dan ketetapan akademik yang berkuat kuasa. Ketetapan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai kelayakan automatik untuk memindahkan tujuh puluh peratus (70%) kredit.

### 14.5.2 Pemetaan kepada Hasil Pembelajaran Program dan Body of Knowledge

Kredit dan credential yang digunakan untuk membentuk laluan Stackable Degree hendaklah dipetakan kepada hasil pembelajaran program (*Program Learning Outcomes*, PLO) dan *body of knowledge* bagi kelayakan sasaran. Jumlah kredit yang mencukupi sahaja tidak memadai sekiranya pembelajaran yang dikumpulkan tidak membentuk skop, tahap dan hasil pembelajaran yang diperlukan bagi kelayakan berkenaan.

### 14.5.3 Keperluan Residensi bagi Program Konvensional

Bagi peserta yang akan bergraduat melalui laluan *Stackable Degree* dalam program konvensional, peserta hendaklah memenuhi keperluan residensi minimum satu (1) semester di UTeM sebagai institusi penganugerah. Keperluan residensi tersebut boleh dipenuhi melalui kehadiran fizikal atau penglibatan dalam talian hanya apabila kaedah berkenaan konsisten dengan kerangka dan mod penyampaian program yang telah diluluskan. Pelaksanaan ini hendaklah dibaca bersama Klausa 14.5.4 dan tidak boleh digunakan untuk memintas dasar atau keperluan *Open and Distance Learning* (ODL) yang berkuat kuasa.

### 14.5.4 Keselarasan dengan Ekosistem dan Mod Penyampaian Program

Pelaksanaan laluan *Stackable Degree* hendaklah kekal dalam kerangka akademik, struktur kurikulum, hasil pembelajaran, kaedah penyampaian dan jaminan kualiti program sasaran sebagaimana yang telah diluluskan. Penggunaan Micro-Credential, pembelajaran fleksibel atau kaedah penyampaian dalam talian bagi menyokong laluan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai mengubah mod penyampaian atau status program secara automatik.

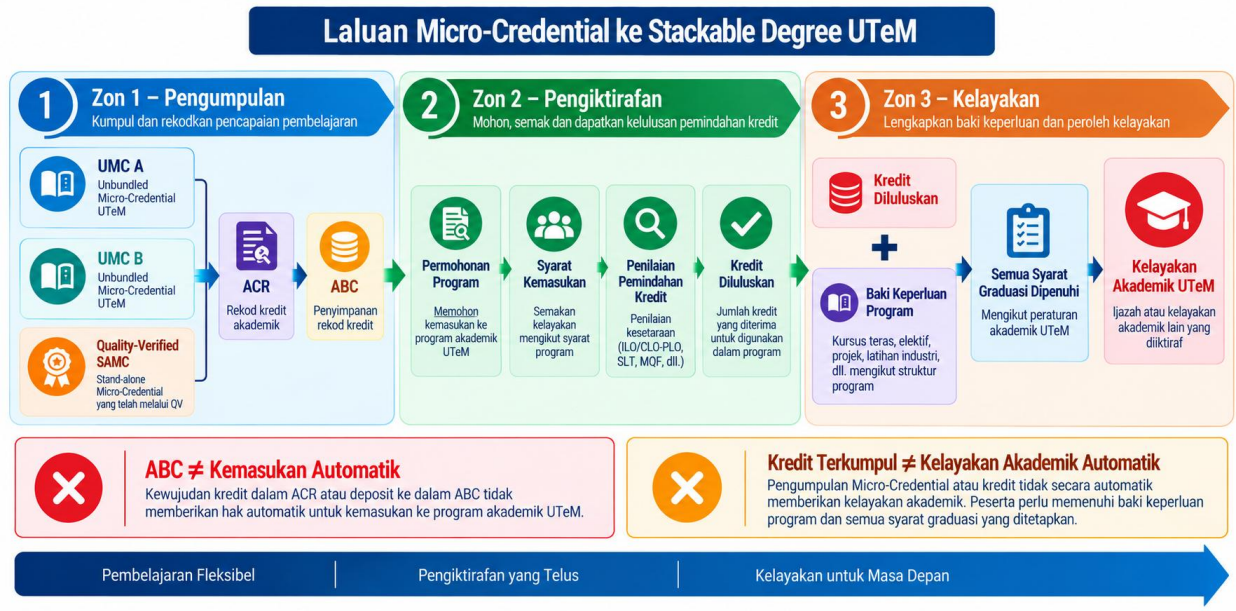
Bagi program konvensional, penerapan pembelajaran melalui Micro-Credential hendaklah dilaksanakan dalam ruang lingkup dan kaedah penyampaian yang dibenarkan bagi program tersebut. Sekiranya sesuatu perubahan pelaksanaan berpotensi mengubah secara substantif mod penyampaian program atau memasuki skop yang dikawal di bawah dasar *Open and*

*Distance Learning* (ODL), perubahan tersebut hendaklah tertakluk kepada dasar, standard, kelulusan dan mekanisme jaminan kualiti ODL yang berkuat kuasa.

## 14.6 Contoh Laluan

Contoh laluan boleh melibatkan peserta yang menyempurnakan UMC A, UMC B dan satu Quality-Verified SAMC yang berkaitan. ACR bagi pembelajaran yang layak didepositkan ke ABC. Peserta kemudiannya memohon kemasukan ke Program X dan, setelah memenuhi syarat kemasukan, memohon pemindahan kredit.

Hanya kredit yang diluluskan selepas penilaian kesetaraan dan semakan had pemindahan kredit boleh digunakan dalam Program X. Peserta seterusnya hendaklah menyempurnakan baki program dan semua syarat graduasi sebelum kelayakan akademik boleh dianugerahkan.




Rajah 17: Contoh Laluan Micro-Credential ke Stackable Degree UTeM

## 14.7 Struktur dan Pemetaan Laluan Stackable Degree

Laluan Stackable Degree hendaklah mempunyai pemetaan yang jelas antara Micro-Credential, kursus induk dan program akademik sasaran. Pemetaan hendaklah menunjukkan hubungan hasil pembelajaran, nilai kredit, tahap MQF, SLT, pentaksiran dan kedudukan kredit dalam struktur kurikulum.

Bagi UMC, pemetaan boleh dirancang lebih awal kerana UMC berasal daripada kursus induk. Bagi Quality-Verified SAMC atau Micro-Credential institusi lain yang layak, kesetaraan hendaklah dinilai sebelum kredit diterima.

Pemetaan tidak sama dengan pemindahan kredit. Walaupun sesuatu Micro-Credential telah dipetakan kepada program, penggunaan kredit masih tertakluk kepada permohonan, penilaian dan kelulusan yang berkuat kuasa.




Rajah 18: Struktur dan Pemetaan Laluan Stackable Degree UTeM

## 14.8 Perubahan Kurikulum dan Currency of Knowledge

Perubahan kurikulum atau perkembangan bidang ilmu boleh menjejaskan kesetaraan Micro-Credential yang diperoleh terdahulu. Kredit terdahulu boleh kekal setara, memerlukan pembelajaran tambahan atau tidak lagi setara berdasarkan penilaian akademik semasa.

Walaupun keputusan kesetaraan berubah, credential dan ACR asal kekal sebagai rekod pencapaian pembelajaran peserta.

## 14.9 Maklumat kepada Peserta

Maklumat mengenai laluan Stackable Degree hendaklah disampaikan secara tepat dan tidak mengelirukan. Peserta hendaklah dimaklumkan mengenai program sasaran, hubungan atau pemetaan Micro-Credential, syarat kemasukan, proses pemindahan kredit, had kredit, tempoh sah kredit, baki program dan syarat graduasi.

Sebarang promosi tidak boleh menyatakan atau memberi gambaran bahawa bilangan tertentu Micro-Credential, Digital Badge atau kredit yang dikumpulkan akan menghasilkan sesuatu ijazah secara automatik.

## 14.10 Penganugerahan Kelayakan

Kelayakan akademik hanya boleh dianugerahkan setelah peserta diterima secara sah ke program akademik dan memenuhi semua keperluan program serta syarat graduasi yang berkuat kuasa.

Micro-Credential, ACR, ABC dan pemindahan kredit berfungsi sebagai mekanisme yang boleh menyokong laluan pembelajaran fleksibel; penganugerahan kelayakan kekal tertakluk kepada program akademik dan kuasa penganugerahan UTeM.

# BAHAGIAN E – TADBIR URUS, PEMANTAUAN DAN PENGURUSAN REKOD

Bahagian ini menetapkan struktur tadbir urus, peranan dan tanggungjawab, mekanisme pemantauan dan Continuous Quality Improvement (CQI), serta pengurusan rekod dan dokumentasi Micro-Credential UTeM.

Tadbir urus hendaklah meliputi keseluruhan kitaran Micro-Credential dan memastikan fungsi akademik, operasi, jaminan kualiti, pensijilan, rekod serta pengiktirafan akademik dilaksanakan secara jelas, berakauntabiliti dan boleh dijejak. Pemadatan dalam bahagian ini tidak mengubah bidang kuasa kelulusan sebenar yang hendaklah sentiasa merujuk kepada struktur, dasar dan peraturan UTeM yang berkuat kuasa.

## 15. STRUKTUR TADBIR URUS MICRO-CREDENTIAL UTeM

Tadbir urus Micro-Credential UTeM hendaklah dilaksanakan secara terancang, telus dan berakauntabiliti bagi memastikan pembangunan, kelulusan, penawaran, pelaksanaan, jaminan kualiti, pengurusan rekod dan pengiktirafan akademik mematuhi dasar serta ketetapan yang berkuat kuasa.

Tadbir urus merupakan tanggungjawab bersama antara Universiti, fakulti atau Pusat Tanggungjawab (PTj), pihak yang menyelaras Micro-Credential, jawatankuasa akademik yang berkaitan serta unit operasi dan sokongan mengikut bidang kuasa masing-masing.

### 15.1 Prinsip Tadbir Urus

Pelaksanaan tadbir urus hendaklah berasaskan akauntabiliti, pematuhan, ketelusan, pengasingan fungsi yang bersesuaian, integriti akademik, integriti rekod dan data, jaminan kualiti serta perlindungan kepentingan peserta.

Setiap proses pembangunan, semakan, kelulusan, pelaksanaan, pentaksiran, pensijilan, pengiktirafan dan penambahbaikan hendaklah mempunyai pihak yang bertanggungjawab, keputusan yang boleh dikenal pasti dan rekod yang boleh dijejak.

### 15.2 Aras Tadbir Urus

#### 15.2.1 Aras Universiti

Aras Universiti bertanggungjawab terhadap hala tuju, dasar, penyelarasan dan kawal selia keseluruhan pelaksanaan Micro-Credential. Fungsi ini merangkumi penetapan dasar dan

mekanisme kelulusan, pematuhan kepada keperluan akademik dan MQA, penyelarasan jaminan kualiti, kawal selia rekod dan credential, pengiktirafan akademik serta pemantauan keberkesanan pelaksanaan pada peringkat institusi.

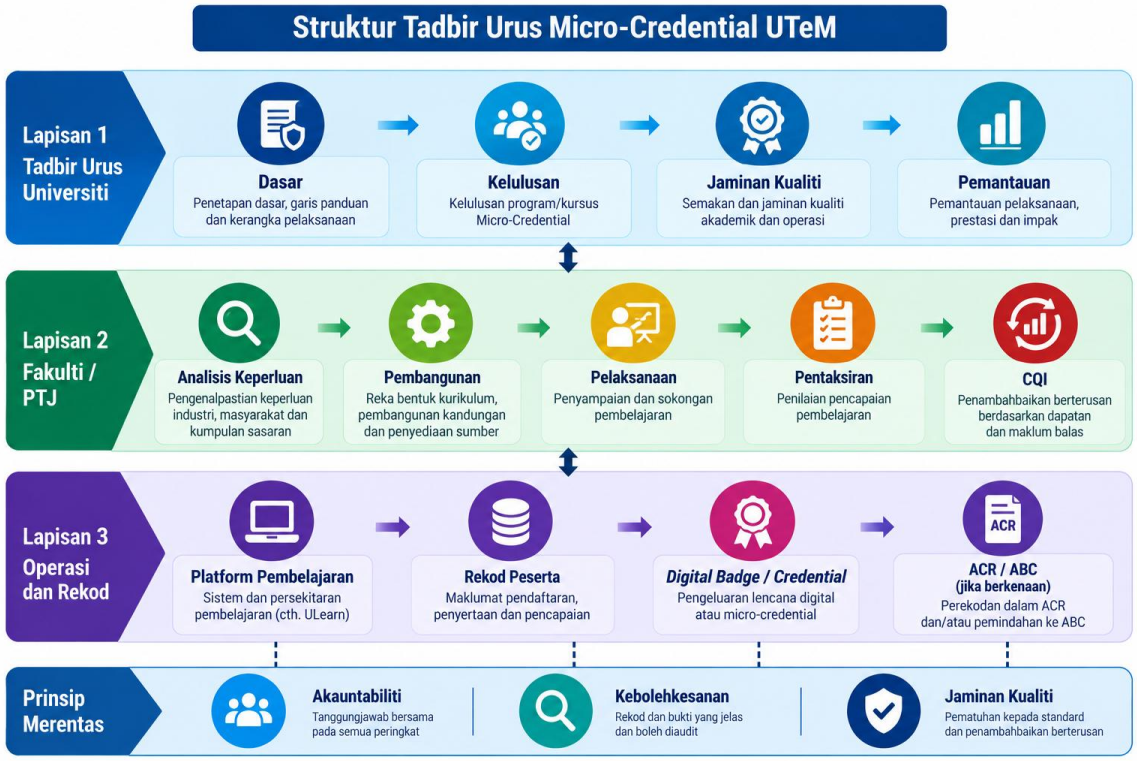
### 15.2.2 Aras Fakulti atau PTj

Fakulti atau PTj merupakan pihak utama yang mencadang, membangun, melaksana dan memantau penawaran dalam bidang kepakaran masing-masing. PTj hendaklah memastikan analisis keperluan, hasil pembelajaran, Student Learning Time (SLT), kandungan, aktiviti pembelajaran, pentaksiran, semakan, kelulusan, rekod peserta dan CQI dilaksanakan sebagaimana ketetapan yang berkuat kuasa.

### 15.2.3 Aras Operasi dan Sokongan

Unit operasi dan sokongan hendaklah melaksanakan fungsi berkaitan platform pembelajaran, pembangunan kandungan digital, data, rekod peserta, pensijilan, kewangan dan perkhidmatan sokongan lain mengikut bidang kuasa masing-masing.

Fungsi operasi hendaklah menyokong pelaksanaan akademik tanpa mengambil alih kuasa keputusan akademik yang ditetapkan kepada pihak berkuasa berkaitan.




Rajah 19: Struktur Tadbir Urus Micro-Credential UTeM

## 15.3 Tadbir Urus Mengikut Kitaran Micro-Credential

Tanggungjawab tadbir urus hendaklah merangkumi keseluruhan kitaran berikut:

**Analisis Keperluan → Reka Bentuk dan Pembangunan → Semakan → Kelulusan → Penawaran dan Pelaksanaan → Pentaksiran dan Pengesahan Pencapaian → Digital Badge/Sijil/Digital Credential → Rekod dan Pengiktirafan Akademik, jika berkenaan → Pemantauan dan CQI**

Setiap peringkat hendaklah mempunyai pihak bertanggungjawab, mekanisme semakan atau kelulusan yang bersesuaian serta rekod yang mencukupi bagi tujuan kebolehkesanan dan audit.

## 15.4 Pengasingan Kelulusan Penawaran dan Pengiktirafan Akademik

Kelulusan Micro-Credential untuk ditawarkan hendaklah dibezakan daripada keputusan berkaitan nilai atau penggunaan kredit akademik. Kelulusan penawaran bermaksud Micro-Credential telah memenuhi proses dalaman UTeM untuk ditawarkan kepada peserta.

Pengiktirafan atau pemindahan kredit pula melibatkan penilaian akademik yang berasingan bagi menentukan sama ada kredit boleh digunakan untuk memenuhi kursus atau keperluan sesuatu program. Begitu juga, Quality Verification (QV) bagi SAMC tidak memberikan pemindahan kredit secara automatik.

## 15.5 Tadbir Urus Rekod dan Credential

UTeM hendaklah memastikan terdapat mekanisme yang sesuai bagi mengurus rekod peserta sepanjang kitaran Micro-Credential, daripada pendaftaran dan pencapaian pembelajaran sehingga credential serta rekod akademik yang berkaitan. Tadbir urus hendaklah memastikan pemilikan rekod, kuasa akses, tanggungjawab pengesahan dan kebolehkesanan ditetapkan dengan jelas. Kategori, kandungan, keselamatan, pembetulan dan tempoh penyimpanan rekod diperincikan dalam **Bab 18**.

Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM ialah rekod dalaman dan hendaklah dibezakan daripada ACR yang digunakan dalam mekanisme ABC. Setiap pihak yang mengurus rekod hendaklah memastikan kesahihan, ketepatan, keselamatan dan kebolehkesanan rekod berdasarkan bidang kuasa masing-masing.

## 15.6 Tadbir Urus Mengikut Kategori

Bagi UMC, tadbir urus hendaklah memastikan hubungan dengan kursus induk dan program akademik asal dapat dijejak, khususnya dari aspek hasil pembelajaran, SLT, pentaksiran dan nilai kredit.

Bagi SAMC, tadbir urus hendaklah memastikan pembangunan dan pelaksanaan memenuhi keperluan yang ditetapkan serta QV dilaksanakan apabila pengiktirafan yang dipohon memerlukan proses tersebut.

Bagi MCE, tadbir urus hendaklah mengekalkan jaminan kualiti dalaman, integriti pentaksiran, pensijilan dan rekod walaupun penawaran tersebut bukan kredit.

### 15.7 Kebolehkesanan dan Akauntabiliti

Semua keputusan yang memberi kesan kepada status penawaran, pencapaian peserta, credential, nilai kredit atau penggunaan kredit hendaklah mempunyai rekod sumber, pihak yang membuat keputusan dan tarikh tindakan yang boleh dijejak. Keperluan audit trail dan pembetulan rekod diperincikan dalam Bab 18.

Sebarang pembetulan kepada rekod akademik atau pencapaian peserta hendaklah mempunyai audit trail yang sesuai dan dilaksanakan hanya oleh pihak yang mempunyai bidang kuasa.

### 15.8 Penyelarasan antara Pihak Berkepentingan

Penyelarasan antara pihak akademik, PTj, unit sokongan dan pihak yang mengurus rekod hendaklah dilaksanakan sepanjang kitaran Micro-Credential. Ketidakselarasan antara reka bentuk yang diluluskan, pelaksanaan, keputusan pentaksiran, credential atau rekod akademik hendaklah disemak berdasarkan rekod rasmi dan diperbetulkan mengikut bidang kuasa yang ditetapkan.

## 16. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Peranan dan tanggungjawab hendaklah ditetapkan dengan jelas bagi memastikan tiada pertindihan atau jurang akauntabiliti sepanjang pembangunan dan pelaksanaan Micro-Credential. Peranan berikut merupakan fungsi umum; bidang kuasa kelulusan sebenar hendaklah mengikut struktur dan peraturan UTeM yang berkuat kuasa.

### 16.1 Universiti

Universiti bertanggungjawab menetapkan dasar, garis panduan, mekanisme tadbir urus dan jaminan kualiti; memastikan pematuhan kepada keperluan akademik dan badan kawal selia; menyediakan atau menyelaras sokongan institusi yang diperlukan; mengawal selia pensijilan dan pengurusan rekod; serta memantau keberkesanan keseluruhan ekosistem Micro-Credential.

### 16.2 Fakulti atau PTj

Fakulti atau PTj bertanggungjawab terhadap penawaran di bawah bidang kepakaran masing-masing, termasuk pembangunan, pelaksanaan, pentaksiran, rekod dan pemantauan. PTj hendaklah memastikan pelaksanaan sebenar kekal selaras dengan struktur yang diluluskan. Keperluan operasi dan jaminan kualiti hendaklah dirujuk kepada **Bab 9** hingga **Bab 11**, CQI kepada **Bab 17** dan pengurusan rekod kepada **Bab 18**.

Sebagai pemilik penawaran, PTj hendaklah memastikan pelaksanaan sebenar kekal selaras dengan struktur yang diluluskan dan sebarang perubahan signifikan dikemukakan melalui proses semakan atau kelulusan yang berkaitan.

### 16.3 Penyelaras Micro-Credential

Penyelaras hendaklah mengkoordinasi pembangunan dan pelaksanaan penawaran, memastikan dokumen dan rekod lengkap, menyelaras komunikasi antara pembangun, tenaga pengajar, penilai dan PTj, memantau kemajuan pelaksanaan serta memastikan isu operasi atau akademik dirujuk kepada pihak yang mempunyai bidang kuasa.

Penyelaras tidak boleh membuat keputusan akademik di luar kuasa yang diberikan kepadanya.

### 16.4 Pembangun Micro-Credential

Pembangun bertanggungjawab menyediakan reka bentuk pembelajaran, hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti, pentaksiran dan bahan pembelajaran mengikut keperluan kategori Micro-Credential. Pembangun hendaklah memastikan kandungan tepat, relevan, terkini dan mempunyai penjajaran yang jelas antara hasil pembelajaran, pembelajaran dan pentaksiran.

Bagi UMC, pembangun hendaklah memastikan hubungan dengan kursus induk dapat dibuktikan.

### 16.5 Tenaga Pengajar atau Fasilitator

Tenaga pengajar atau fasilitator hendaklah melaksanakan pembelajaran dan pentaksiran berdasarkan reka bentuk yang diluluskan, memastikan arahan dan kriteria pentaksiran jelas, memelihara integriti akademik, memberi sokongan yang bersesuaian kepada peserta dan menyediakan maklum balas bagi tujuan pemantauan dan CQI.

### 16.6 Penilai atau Penyemak

Penilai atau penyemak hendaklah membuat semakan secara objektif berdasarkan skop yang ditetapkan. Semakan boleh meliputi kesesuaian hasil pembelajaran, SLT, kandungan, pentaksiran, struktur modul, bukti pencapaian dan pematuhan kepada keperluan jaminan kualiti.

Sebarang konflik kepentingan hendaklah diurus mengikut ketetapan UTeM yang berkuat kuasa.

### 16.7 Industri atau Pakar Luar/ Subject-Matter Expert

Industri atau pakar luar/ *Subject-Matter Expert* (SME) boleh dilibatkan bagi memberi input tentang kompetensi, kerelevanan kandungan, teknologi, amalan profesional dan keperluan pasaran. Penglibatan tersebut hendaklah menyokong kualiti dan kerelevanan penawaran tanpa menggantikan tanggungjawab akademik UTeM.

### 16.8 Peserta

Peserta bertanggungjawab memenuhi keperluan pembelajaran dan pentaksiran, mematuhi peraturan integriti akademik, memberikan maklumat yang tepat dan menggunakan credential serta rekod pencapaian secara bertanggungjawab.

Bagi urusan ACR, ABC atau pemindahan kredit, peserta hendaklah memberikan maklumat atau persetujuan yang diperlukan dan memahami bahawa penyempurnaan Micro-Credential tidak memberikan pemindahan kredit atau kemasukan program secara automatik.

### 16.9 Matriks Fungsi Umum

*Jadual 2: Matriks Fungsi Umum Tadbir Urus Micro-Credential UTeM*

| Aktiviti | Universiti | PTj | Penyelaras | Pembangun/ Pengajar |
|---|---|---|---|---|
| Dasar dan kawal selia | Utama | Melaksana | Mematuhi | Mematuhi |
| Analisis dan pembangunan | Memantau | Utama | Menyelaras | Membangun/ memberi input |
| Semakan dan kelulusan | Mengikut bidang kuasa | Mengemuka/menyelaras | Menyedia dokumen | Memberi penjelasan |
| Pelaksanaan | Memantau | Utama | Menyelaras | Melaksana |
| Rekod dan credential | Kawal selia | Memastikan lengkap | Menyelaras | Menyedia rekod berkaitan |
| Pemantauan dan CQI | Memantau institusi | Utama | Menyelaras | Memberi input |

Matriks ini merupakan gambaran fungsi umum dan tidak menggantikan struktur kuasa, terma rujukan atau peraturan UTeM yang berkuat kuasa.

### 16.10 Penyelarasan Tanggungjawab

Semua pihak hendaklah memastikan komunikasi dan penyelarasan yang berkesan. Sekiranya berlaku ketidakselarasan antara maklumat penawaran, struktur akademik, rekod peserta, keputusan pentaksiran atau credential, perkara tersebut hendaklah disemak berdasarkan rekod rasmi dan diperbetulkan oleh pihak yang mempunyai bidang kuasa.

Tindakan pembetulan yang melibatkan rekod akademik atau pencapaian peserta hendaklah mempunyai audit trail yang bersesuaian.

## 17. PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI)

Pemantauan dan Continuous Quality Improvement (CQI) hendaklah dilaksanakan bagi memastikan setiap Micro-Credential kekal relevan, berkualiti dan selaras dengan reka bentuk serta kelulusan yang berkuat kuasa. CQI hendaklah berasaskan bukti dan merangkumi bukan sahaja kandungan, tetapi juga hasil pembelajaran, SLT, penyampaian, pentaksiran, sokongan peserta, credential dan pengurusan penawaran. Bab ini memperincikan pelaksanaan kepada prinsip jaminan kualiti yang ditetapkan dalam **Bab 11**.

### 17.1 Tujuan Pemantauan dan CQI

Pemantauan dan CQI bertujuan menilai keberkesanan penawaran, pencapaian hasil pembelajaran, kesesuaian SLT dan pentaksiran, pengalaman peserta, kerelevanan kandungan serta keberkesanan tindakan penambahbaikan. Dapatan hendaklah digunakan untuk menentukan tindakan yang perlu diambil bagi kitaran penawaran seterusnya.

### 17.2 Skop Pemantauan

Pemantauan boleh merangkumi enrolmen dan penyertaan, kadar penyempurnaan, pencapaian hasil pembelajaran, keputusan pentaksiran, kesesuaian kandungan dan SLT, keberkesanan aktiviti dan penyampaian, isu integriti akademik, kebolehgunaan platform, sokongan peserta, maklum balas pihak berkepentingan, credential serta ketepatan rekod.

Bagi UMC modular, pemantauan hendaklah membolehkan kemajuan peserta merentas modul dan tempoh yang berbeza dikenal pasti.

### 17.3 Sumber Data

Keputusan CQI hendaklah disokong oleh data yang mencukupi. Sumber boleh merangkumi data platform, rekod penyertaan, keputusan pentaksiran, pencapaian hasil pembelajaran, kadar penyempurnaan, maklum balas peserta, tenaga pengajar, industri atau pakar, laporan audit, semakan akademik dan isu pelaksanaan.

Gabungan data kuantitatif dan kualitatif digalakkan supaya keputusan tidak dibuat berdasarkan persepsi atau tahap kepuasan semata-mata.

### 17.4 Maklum Balas Peserta dan Pihak Berkepentingan

Maklum balas boleh menilai kejelasan arahan, kesesuaian kandungan dan tahap kesukaran, SLT, aktiviti pembelajaran, pentaksiran, platform, sokongan dan kerelevanan pembelajaran. Maklum balas industri atau pakar boleh digunakan untuk menilai kesesuaian kompetensi dan perkembangan bidang.

Maklum balas hendaklah dianalisis bersama pencapaian hasil pembelajaran dan bukti pelaksanaan lain sebelum tindakan CQI ditentukan.

### 17.5 Penilaian Pencapaian Hasil Pembelajaran

Pencapaian hasil pembelajaran hendaklah menjadi indikator utama keberkesanan Micro-Credential. PTj hendaklah menilai penjajaran antara hasil pembelajaran yang dirancang, aktiviti yang dilaksanakan, pentaksiran yang digunakan dan pencapaian peserta.

Sekiranya pencapaian tidak memuaskan, punca hendaklah dikenal pasti, termasuk kemungkinan berkaitan kandungan, reka bentuk, prasyarat peserta, SLT, arahan, pentaksiran atau pelaksanaan. Tindakan CQI hendaklah menangani punca yang dikenal pasti dan bukan sekadar mengurangkan tahap kesukaran pentaksiran.

### 17.6 Pelaksanaan CQI

Tindakan CQI boleh melibatkan pengemaskinian kandungan atau bahan, penambahbaikan arahan dan aktiviti, semakan SLT, pentaksiran atau kaedah penyampaian, peningkatan sokongan peserta, pengemaskinian teknologi atau penambahbaikan proses pentadbiran.

Setiap tindakan hendaklah mempunyai kebolehkesanan yang jelas:

**Isu/Dapatan → Bukti → Analisis → Tindakan → Pelaksanaan → Penilaian Keberkesanan**

### 17.7 Perubahan Kecil dan Perubahan Signifikan

Perubahan kecil yang tidak menjejaskan hasil pembelajaran, SLT, pentaksiran, nilai kredit, tahap MQF, struktur UMC atau status QV boleh diurus melalui mekanisme pengemaskinian yang ditetapkan.

Perubahan signifikan (*material change*) yang menjejaskan komponen akademik utama hendaklah melalui semakan dan kelulusan semula yang berkaitan sebelum dilaksanakan. Bagi *Quality-Verified* SAMC, perubahan yang boleh menjejaskan status QV hendaklah diurus mengikut ketetapan QV yang berkuat kuasa.

### 17.8 Pengurusan Versi

Setiap perubahan signifikan hendaklah direkodkan melalui pengurusan versi yang membolehkan struktur terdahulu dan struktur baharu dikenal pasti. Rekod versi hendaklah menyatakan tarikh kuat kuasa, perubahan utama, keputusan kelulusan dan implikasi kepada peserta yang sedang mengikuti penawaran.

### 17.9 Semakan Berkala

Micro-Credential hendaklah disemak secara berkala berdasarkan data pelaksanaan, perkembangan ilmu dan teknologi, keperluan industri, perubahan kursus atau program induk dan ketetapan badan berkaitan. Semakan hendaklah menentukan sama ada penawaran diteruskan, dikemas kini, memerlukan kelulusan semula, digantung atau ditamatkan.

### 17.10 Penggantungan atau Penamatan Penawaran

Penawaran boleh digantung atau ditamatkan apabila tidak lagi relevan, gagal memenuhi keperluan kualiti, tidak dapat dilaksanakan dengan sewajarnya atau atas sebab lain yang diluluskan oleh UTeM.

Kepentingan peserta sedia ada hendaklah dilindungi apabila sesuatu penawaran digantung, ditamatkan atau digantikan dengan versi baharu. PTj hendaklah menentukan dan merekodkan mekanisme peralihan yang sesuai, termasuk peluang penyempurnaan dalam tempoh tertentu, pemetaan kepada versi baharu atau penilaian kesetaraan pencapaian terdahulu, jika berkenaan. Peserta yang terjejas hendaklah dimaklumkan mengenai status penawaran, pilihan peralihan, tempoh tindakan dan implikasi terhadap credential atau pengiktirafan akademik yang berkaitan.

### 17.11 Dokumentasi CQI

Tindakan CQI yang signifikan hendaklah mempunyai dokumentasi yang mencukupi bagi tujuan kebolehkesanan, audit dan jaminan kualiti. Dokumentasi hendaklah menunjukkan data pelaksanaan, dapatan, analisis, cadangan, kelulusan jika diperlukan, pelaksanaan tindakan dan penilaian keberkesanan.

Dokumentasi CQI hendaklah disimpan mengikut mekanisme pengurusan rekod UTeM yang berkuat kuasa.

### 17.12 Kitaran CQI

Secara keseluruhan, CQI hendaklah membentuk kitaran berterusan:

**Rancang → Laksana → Pantau → Nilai → Tambah Baik → Semak Keberkesanan → Kitaran Penawaran Seterusnya**

Penambahbaikan hanya dianggap lengkap apabila keberkesanan tindakan telah dinilai. Sekiranya tindakan tidak mencapai hasil yang dikehendaki, tindakan susulan hendaklah dikenal pasti dan dilaksanakan.

# 18. PENGURUSAN REKOD DAN DOKUMENTASI

Pengurusan rekod dan dokumentasi Micro-Credential UTeM hendaklah dilaksanakan secara sistematik bagi memastikan setiap proses pembangunan, kelulusan, pelaksanaan, pentaksiran, penganugerahan credential, pengumpulan dan pemindahan kredit serta CQI mempunyai rekod yang sahih, tepat dan boleh dijejak. Bagi ACR, ABC dan penggunaan kredit, Bab ini hendaklah dibaca bersama **Bab 12** dan **Bab 13**.

Rekod hendaklah diurus sepanjang kitaran Micro-Credential, daripada cadangan pembangunan sehingga penamatan penawaran, jika berkenaan, serta mematuhi ketetapan UTeM berkaitan pengurusan rekod, keselamatan maklumat, perlindungan data dan integriti akademik.

## 18.1 Prinsip Pengurusan Rekod

Pengurusan rekod hendaklah berasaskan ketepatan, kesahihan, integriti, kebolehkesanan, keselamatan, kerahsiaan, ketersediaan kepada pegawai yang diberi kuasa dan pematuhan kepada tempoh penyimpanan yang ditetapkan.

Rekod hendaklah mencukupi untuk membuktikan bahawa sesuatu penawaran dibangunkan, diluluskan, dilaksanakan, ditaksir dan ditambah baik mengikut keperluan yang berkuat kuasa.

## 18.2 Kategori Rekod

Rekod hendaklah merangkumi, mengikut kesesuaian:

(a) rekod pembangunan dan kelulusan, termasuk analisis keperluan, hasil pembelajaran, SLT, kandungan, pentaksiran dan versi;
(b) rekod pelaksanaan, termasuk pendaftaran, enrolmen, aktiviti dan sokongan;
(c) rekod pentaksiran dan pencapaian peserta;
(d) rekod Digital Badge, Sijil dan Digital Credential;
(e) rekod QV bagi SAMC, jika berkenaan;
(f) Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM;
(g) ACR, deposit ke ABC dan status penggunaan atau penebusan kredit, jika berkenaan;
(h) rekod pemindahan kredit dan kesetaraan;
(i) laporan pemantauan, CQI dan perubahan versi; dan
(j) rekod penggantungan, penamatan atau peralihan penawaran, jika berkenaan.

### 18.3 Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM

Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM hendaklah digunakan untuk merekod pencapaian peserta pada peringkat dalaman, termasuk modul yang disempurnakan, keputusan pentaksiran, Digital Badge dan status penyempurnaan Micro-Credential.

Rekod ini tidak boleh disamakan dengan ACR dan tidak boleh dianggap sebagai bukti bahawa kredit telah didepositkan ke ABC atau diterima dalam sesuatu program akademik.

### 18.4 Rekod Credential

Setiap Digital Badge, Sijil atau Digital Credential yang dianugerahkan hendaklah mempunyai rekod yang membolehkan identiti credential, peserta, Micro-Credential atau modul, tarikh penganugerahan dan status kesahihan dikenal pasti.

Sekiranya credential dibetulkan, dibatalkan atau diganti, perubahan tersebut hendaklah mempunyai audit trail dan tidak boleh menghapuskan rekod tindakan terdahulu tanpa jejak.

### 18.5 Academic Credit Record (ACR)

Bagi pembelajaran yang layak, ACR hendaklah disediakan mengikut keperluan yang berkuat kuasa dan mengandungi maklumat yang mencukupi untuk mengesahkan sumber dan pencapaian kredit.

ACR hendaklah dibezakan daripada rekod dalaman UTeM. Kesahihan, ketepatan dan integriti ACR hendaklah dipastikan oleh pihak yang mempunyai tanggungjawab terhadap penyediaan atau pengemukaan rekod tersebut.

### 18.6 Deposit ACR ke Academic Bank of Credit (ABC)

ACR bagi pembelajaran yang layak boleh didepositkan ke ABC mengikut mekanisme yang berkuat kuasa. Rekod deposit hendaklah membolehkan status kredit, tarikh deposit dan tindakan berkaitan penggunaan atau penebusan dikenal pasti.

Deposit ke ABC tidak boleh direkodkan atau dipaparkan sebagai pemindahan kredit yang telah diluluskan melainkan keputusan pemindahan kredit telah dibuat oleh institusi atau program penerima.

### 18.7 Rekod Pemindahan dan Penggunaan Kredit

Rekod pemindahan kredit hendaklah mengandungi sumber kredit, ACR yang berkaitan, hasil penilaian kesetaraan, keputusan kelulusan, kredit yang diterima dan penggunaannya dalam struktur program.

Rekod tersebut hendaklah membolehkan pematuhan kepada had pemindahan kredit dan Prinsip Penebusan Tunggal (Single Redemption Principle) disahkan apabila berkenaan.

### 18.8 Rekod Versi dan Perubahan

Setiap versi Micro-Credential hendaklah boleh dikenal pasti. Rekod perubahan hendaklah menyatakan komponen yang diubah, sebab perubahan, tarikh kuat kuasa, keputusan kelulusan dan implikasi kepada peserta atau pengiktirafan akademik.

Versi lama yang masih berkaitan dengan rekod peserta tidak boleh dipadam sehingga keperluan penyimpanan rekod dipenuhi.

### 18.9 Rekod CQI

Rekod CQI hendaklah menghubungkan dapatan pemantauan dengan analisis, tindakan, pelaksanaan dan penilaian keberkesanan. Rekod ini hendaklah tersedia bagi tujuan semakan akademik, audit, QV atau jaminan kualiti apabila diperlukan.

### 18.10 Pembetulan dan Ketidakpadanan Rekod

Sekiranya terdapat ketidakpadanan antara rekod penawaran, pentaksiran, credential, ACR, ABC atau rekod akademik program, semakan hendaklah dibuat berdasarkan rekod sumber yang sah.

Pembetulan hendaklah dibuat oleh pihak yang mempunyai bidang kuasa dan direkodkan melalui audit trail yang menunjukkan rekod asal, sebab pembetulan, tindakan, pihak yang meluluskan atau melaksanakan serta tarikh perubahan. Jika pembetulan memberi kesan kepada credential, ACR, status kredit atau rekod yang telah diberikan kepada peserta, peserta hendaklah dimaklumkan dan rekod berkaitan hendaklah diselaraskan secara terkawal.

### 18.11 Keselamatan, Privasi dan Akses

Akses kepada rekod hendaklah dikawal berdasarkan kuasa dan tanggungjawab. Penyimpanan, penggunaan, pemindahan atau pendedahan maklumat peserta hendaklah mematuhi dasar UTeM dan peraturan berkaitan keselamatan maklumat, kerahsiaan serta perlindungan data yang berkuat kuasa.

Rekod hendaklah dilindungi daripada kehilangan, perubahan tanpa kuasa, pendedahan tidak sah atau kerosakan yang boleh menjejaskan integriti maklumat.

### 18.12 Tempoh Penyimpanan dan Pelupusan

Rekod hendaklah disimpan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh UTeM dan, bagi ACR serta kredit dalam ABC, mengikut ketetapan ABC yang berkuat kuasa. Tempoh sah kredit hendaklah dibezakan daripada tempoh pengekalan ACR dan rekod institusi.

Pelupusan hanya boleh dilakukan selepas tempoh penyimpanan tamat dan apabila rekod tidak lagi diperlukan bagi tujuan audit, jaminan kualiti, pengiktirafan akademik, perundangan atau perlindungan kepentingan peserta.

## 18.13 Rekod Penawaran yang Digantung atau Ditamatkan

Sekiranya Micro-Credential digantung atau ditamatkan, rekod penawaran, peserta, pencapaian, credential, keputusan peralihan dan kesetaraan terdahulu hendaklah terus diselenggara mengikut tempoh penyimpanan yang berkuat kuasa.

Penamatan penawaran tidak membatalkan pencapaian sah yang telah diperoleh oleh peserta.

## 18.14 Kebolehkesanan Sepanjang Kitaran

Secara keseluruhan, pengurusan rekod hendaklah membolehkan hubungan berikut dijejak:

**Pembangunan → Kelulusan → Penawaran → Pembelajaran → Pentaksiran → Pencapaian → Credential → ACR/ABC, jika berkenaan → Pemindahan/Penggunaan Kredit, jika berkenaan → Pemantauan dan CQI**

Setiap lapisan rekod mempunyai fungsi yang berbeza dan tidak boleh digunakan secara bertukar ganti. Kebolehkesanan ini menjadi asas kepada integriti akademik, audit dan jaminan kualiti Micro-Credential UTeM.

# RUJUKAN

1. Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).

2. Malaysian Qualifications Agency (MQA). Malaysian Qualifications Framework (MQF), Edisi Kedua, serta pindaan atau ketetapan semasa yang berkuat kuasa.

3. Malaysian Qualifications Agency (MQA). Garis Panduan Amalan Baik: Micro-Credentials (Guidelines to Good Practices: Micro-Credentials).

4. Malaysian Qualifications Agency (MQA). Garis Panduan Amalan Baik: Quality Verification of Stand-alone Micro-Credentials (SAMC).

5. Malaysian Qualifications Agency (MQA). Guidelines on the Academic Bank of Credit (ABC), serta ketetapan semasa berkaitan Academic Credit Record (ACR), deposit, tempoh sah kredit dan redemption.

6. Guidelines on Developing Academic Program through Stackable Degree Pathway, serta ketetapan semasa yang berkaitan dengan unbundling, stacking credentials, penilaian credential dan penganugerahan kelayakan.

7. Malaysian Qualifications Agency (MQA). Code of Practice for Programme Accreditation: Open and Distance Learning (COPPA: ODL), edisi yang berkuat kuasa, apabila pelaksanaan melibatkan skop atau mod penyampaian ODL.

8. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). Peraturan Akademik Prasiswazah dan Pascasiswazah yang berkuat kuasa.

9. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). Dasar dan mekanisme Jaminan Kualiti Akademik yang berkuat kuasa.

10. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). Dasar Pengurusan Rekod dan Dokumen serta ketetapan keselamatan, privasi dan akses rekod yang berkuat kuasa.

Senarai rujukan ini hendaklah dibaca bersama pindaan, pekeliling, standard dan ketetapan terkini yang dikeluarkan oleh UTeM, Malaysian Qualifications Agency (MQA) atau pihak berkuasa yang berkaitan. Sekiranya terdapat percanggahan, ketetapan yang lebih terkini dan berkuat kuasa hendaklah dirujuk.

# LAMPIRAN

Lampiran dalam garis panduan ini dirasionalisasi sebagai set dokumen kerja utama bagi menyokong pelaksanaan **Bab 9** hingga **Bab 18**. Lampiran tidak menggantikan kuasa kelulusan, peraturan akademik atau sistem rasmi UTeM. Templat boleh dikemas kini dari semasa ke semasa tanpa mengubah prinsip dasar dalam dokumen induk, tertakluk kepada kelulusan atau kawalan dokumen yang berkenaan.

| Lampiran | Dokumen | Fungsi Utama | Bab Rujukan |
|---|---|---|---|
| **A** | Template Pembangunan dan Kelulusan Micro-Credential | Menggabungkan analisis keperluan, kategori UMC/SAMC/MCE, hasil pembelajaran, SLT, kandungan, aktiviti, pentaksiran, bentuk credential, semakan akademik dan rekod kelulusan. | Bab 6–9 |
| **B** | Senarai Semak Kesediaan Pelaksanaan dan Rekod Peserta | Menyokong persediaan penawaran, maklumat peserta, akses, penyampaian, pentaksiran, pengesahan identiti, penyempurnaan modul dan pengeluaran credential. | Bab 10 |
| **C** | Template Jaminan Kualiti, Pemantauan dan CQI | Menggabungkan pemantauan pelaksanaan, maklum balas, pencapaian hasil pembelajaran, analisis dapatan, tindakan CQI, semakan keberkesanan dan pengurusan versi. | Bab 11 dan 17 |
| **D** | Senarai Evidens Quality Verification (QV) bagi SAMC | Menyusun evidens asas QV termasuk status penyedia, kohort lengkap, reka bentuk SAMC, SLT, pentaksiran, pencapaian, credential, status QV dan perubahan signifikan. | Bab 11 |
| **E** | Spesifikasi Digital Badge, Sijil dan Digital Credential | Menyeragamkan maklumat minimum, tahap pengiktirafan, status kredit/QV jika berkenaan, kaedah verifikasi dan kawalan pembetulan credential. | Bab 8, 10 dan 11 |
| **F** | Template Rekod ACR, ABC, Pengumpulan dan Pemindahan Kredit | Menggabungkan rekod kelayakan kredit, ACR, persetujuan/deposit ABC, status kredit, permohonan pemindahan, penilaian kesetaraan, keputusan dan redemption. | Bab 12, 13 dan 18 |
| **G** | Matriks Pemetaan Laluan | Merekod credential/kredit yang dicadangkan, pemetaan PLO dan body of knowledge, kesetaraan, kredit UTeM minimum, keperluan | Bab 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Stackable Degree | residensi, baki keperluan program dan keputusan akademik. | |
| **H** | Matriks Tadbir Urus, RACI dan Pengurusan Rekod | Menjelaskan pemilik proses, pihak bertanggungjawab, pihak yang dirujuk/dimaklumkan, rekod wajib, audit trail, akses, penyimpanan dan tindakan apabila penawaran berubah atau ditamatkan. | Bab 15, 16 dan 18 |

# LAMPIRAN A
# TEMPLATE PEMBANGUNAN DAN KELULUSAN MICRO-CREDENTIAL

Template ini digunakan sebagai dokumen induk bagi cadangan pembangunan atau semakan Micro-Credential UTeM. Maklumat hendaklah dilengkapkan mengikut kategori UMC, SAMC atau MCE. Ruangan yang tidak berkenaan hendaklah ditandakan "Tidak Berkenaan (TB)". Template ini tidak menggantikan proses atau kuasa kelulusan rasmi UTeM.

## A1. Maklumat Asas Penawaran

| | |
|---|---|
| **Tajuk Micro-Credential** | ..... |
| **PTj / Fakulti** | ..... |
| **Penyelaras / Pemilik Akademik** | ..... |
| **Kategori** | ☐ UMC ☐ SAMC ☐ MCE |
| **Status Cadangan** | ☐ Baharu ☐ Semakan ☐ Penawaran Semula |
| **Bidang / Disiplin** | ..... |
| **Kumpulan Sasaran** | ..... |
| **Mod Penyampaian** | ☐ Bersemuka ☐ Dalam Talian ☐ Teradun ☐ Lain-lain: ..... |
| **Bahasa Penyampaian** | ..... |
| **Cadangan Tempoh Penawaran** | ..... |

## A2. Asas dan Justifikasi Pembangunan

| | |
|---|---|
| **Keperluan / Masalah yang Hendak Ditangani** | Nyatakan keperluan pembelajaran, industri, profesion, komuniti atau pembangunan kompetensi yang menjadi asas penawaran.<br>.....<br>..... |
| **Bukti Keperluan** | ☐ Analisis industri / majikan ☐ Maklum balas peserta ☐ Keperluan program<br>☐ Standard profesional ☐ Perubahan teknologi ☐ Lain-lain: ..... |
| **Nilai Tambah Penawaran** | Terangkan perbezaan atau nilai tambah berbanding kursus/program/latihan sedia ada. |

| | |
|---|---|
| | ..... |

## A3. Penentuan Kategori Micro-Credential

| Kriteria | UMC | SAMC | MCE |
|---|---|---|---|
| **Asal penawaran** | Penyahhimpunan kursus/program induk berakreditasi | Berdiri sendiri | Penawaran bebas / eksekutif |
| **SLT** | ≥40 jam / mengikut kursus induk | ≥40 jam | <40 jam |
| **Status kredit** | Berkaitan kursus berkredit; tertakluk ketetapan akademik | Bergantung kepada QV dan ketetapan berkaitan | Bukan kredit |
| **QV** | Tidak berkenaan | Jika nilai kredit/tahap MQF dipohon | Tidak berkenaan |

Keputusan kategori yang dicadangkan: ☐ UMC ☐ SAMC ☐ MCE

Justifikasi:

.....

## A4. Maklumat Tambahan bagi UMC

| | |
|---|---|
| **Program Induk** | ..... |
| **Kod dan Nama Kursus Induk** | ..... |
| **Status Akreditasi Program** | ..... |
| **Kredit Kursus Induk** | ..... kredit |
| **Jumlah SLT Kursus Induk** | ..... jam |
| **Model Penyahhimpunan** | ☐ Berasaskan Kredit ☐ Berasaskan Topik ☐ Pembelajaran dan Pentaksiran Berasingan |
| **Bilangan Modul UMC** | ..... modul |
| **Pengesahan Jumlah SLT** | ☐ Jumlah SLT semua modul selaras dengan kursus induk |

## A5. Reka Bentuk Pembelajaran

| Bil. | Hasil Pembelajaran | Kandungan Utama | Aktiviti Pembelajaran | Pentaksiran | SLT |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

Jumlah SLT keseluruhan: ..... jam Cadangan nilai kredit (jika berkenaan): ..... kredit Tahap MQF (jika berkenaan dan disahkan): .....

## A6. Pentaksiran dan Standard Penyempurnaan

| | |
|---|---|
| **Kaedah Pentaksiran** | ..... |
| **Pemberatan** | ..... |
| **Standard Lulus / Penyempurnaan** | ..... |
| **Pengesahan Identiti / Integriti** | ..... |
| **Maklum Balas kepada Peserta** | ..... |

## A7. Credential dan Pengiktirafan

| | |
|---|---|
| **Credential yang Diberikan** | ☐ Digital Badge ☐ Sijil ☐ Digital Credential ☐ Lain-lain: ..... |
| **Tahap Pencapaian** | ☐ Modul / unit pembelajaran ☐ Keseluruhan Micro-Credential |
| **Status QV bagi SAMC** | ☐ Tidak dipohon ☐ Akan dipohon ☐ Quality-Verified ☐ TB |
| **Nilai Kredit / Tahap MQF** | Nyatakan hanya jika telah disahkan atau diluluskan: ..... |
| **Kaedah Verifikasi Credential** | ..... |

## A8. Kesediaan Pelaksanaan

| Perkara | Status | Catatan / Evidens |
|---|---|---|
| Bahan pembelajaran tersedia dan telah disemak | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| Platform / ruang pembelajaran tersedia | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| Pentaksiran dan rubrik tersedia | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

| | | |
|---|---|---|
| Pengajar / fasilitator dikenal pasti | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| Maklumat peserta dan syarat penyertaan jelas | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| Mekanisme rekod dan credential tersedia | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| Keperluan aksesibiliti / sokongan peserta dipertimbangkan | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

## A9. Semakan dan Kelulusan

| Peringkat | Nama / Jawatan | Keputusan | Tarikh | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Semakan Akademik / Teknikal | ..... | ☐ Sokong ☐ Pinda ☐ Tidak Sokong | ..... | ..... |
| Pengesahan PTj / Fakulti | ..... | ☐ Sokong ☐ Pinda ☐ Tidak Sokong | ..... | ..... |
| Kelulusan Mengikut Kuasa UTeM | ..... | ☐ Sokong ☐ Pinda ☐ Tidak Sokong | ..... | ..... |

## A10. Kawalan Dokumen dan Perubahan

| | |
|---|---|
| **Nombor / Versi Dokumen** | ..... |
| **Tarikh Kuat Kuasa** | ..... |
| **Ringkasan Perubahan** | ..... |
| **Adakah Perubahan Signifikan?** | ☐ Ya ☐ Tidak |
| **Jika Ya, Komponen Terjejas** | ☐ Hasil Pembelajaran ☐ SLT/Kredit ☐ Pentaksiran ☐ Kandungan Teras ☐ Mod Penyampaian<br>☐ QV/MQF ☐ Credential ☐ Lain-lain: ..... |
| **Tindakan Susulan** | ☐ Semakan dalaman ☐ Kelulusan semula ☐ Semakan/QV semula jika berkenaan ☐ Lain-lain: ..... |

**NOTA PENTING**

**Kelulusan penawaran Micro-Credential, penganugerahan credential, penyediaan ACR, deposit ke ABC dan pemindahan kredit merupakan proses yang berbeza. Kelulusan pada satu peringkat tidak memberikan kelulusan automatik pada peringkat yang lain.**

# LAMPIRAN B
# SENARAI SEMAK KESEDIAAN PELAKSANAAN DAN REKOD PESERTA

Lampiran ini digunakan selepas sesuatu Micro-Credential diluluskan dan sebelum penawaran dibuka kepada peserta. Tujuannya adalah untuk memastikan penawaran bersedia dari aspek maklumat peserta, bahan dan platform pembelajaran, pentaksiran, sokongan, rekod pencapaian serta pengeluaran credential. Senarai semak ini juga boleh digunakan semula sebelum setiap kohort baharu bagi mengesahkan bahawa maklumat dan sumber penawaran masih sah dan terkini.

## B1. Maklumat Penawaran dan Kohort

| | |
|---|---|
| **Tajuk Micro-Credential** | ..... |
| **Kategori** | ☐ UMC ☐ SAMC ☐ MCE |
| **PTj / Fakulti** | ..... |
| **Penyelaras** | ..... |
| **Kohort / Sesi Penawaran** | ..... |
| **Tarikh Mula – Tamat** | ..... |
| **Mod Penyampaian** | ☐ Bersemuka ☐ Dalam Talian ☐ Teradun |
| **Status QV bagi SAMC (jika berkenaan)** | ☐ Tidak Berkenaan ☐ Sah hingga: ..... ☐ Dalam proses |

## B2. Ketelusan Maklumat Sebelum Pendaftaran

| Bil. | Perkara Semakan | Status | Catatan / Evidens |
|---|---|---|---|
| 1 | Kategori Micro-Credential dinyatakan dengan jelas. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 2 | Kumpulan sasaran dan prasyarat, jika ada, dinyatakan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 3 | Hasil pembelajaran dinyatakan dan konsisten dengan dokumen yang diluluskan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 4 | Jumlah SLT dan tempoh pembelajaran dinyatakan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 5 | Mod penyampaian, jadual atau kaedah akses diterangkan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 6 | Kaedah pentaksiran, pemberatan dan standard | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | lulus/penyempurnaan dinyatakan. | | |
| 7 | Yuran, tempoh akses dan bentuk sokongan peserta dinyatakan, jika berkenaan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 8 | Jenis credential yang akan diterima selepas penyempurnaan dinyatakan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 9 | Status QV, nilai kredit dan tahap MQF hanya dinyatakan apabila berkenaan dan masih sah. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 10 | Jika terdapat laluan pengumpulan/pemindahan kredit, peserta dimaklumkan bahawa ACR/ABC atau penyempurnaan MC tidak menjamin pemindahan kredit secara automatik. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

## B3. Kesediaan Bahan, Platform dan Akses

| Bil. | Perkara Semakan | Status | Catatan / Evidens |
|---|---|---|---|
| 1 | Semua bahan pembelajaran tersedia sebelum penawaran bermula. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 2 | Bahan telah melalui semakan akademik/teknikal yang diperlukan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 3 | Pautan, fail, video, aktiviti dan sumber digital boleh diakses. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 4 | Platform pembelajaran dan kaedah pendaftaran telah diuji. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 5 | Hak akses pengajar/fasilitator dan peserta telah ditetapkan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 6 | Keperluan perisian, peranti atau capaian | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | khas telah dimaklumkan. | | |
| 7 | Saluran bantuan teknikal dan akademik dikenal pasti. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 8 | Keperluan aksesibiliti peserta telah dipertimbangkan mengikut kesesuaian. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

## B4. Kesediaan Pentaksiran dan Integriti

| Bil. | Perkara Semakan | Status | Catatan / Evidens |
|---|---|---|---|
| 1 | Instrumen pentaksiran tersedia dan dijajarkan dengan hasil pembelajaran. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 2 | Rubrik/skema pemarkahan atau kriteria penyempurnaan tersedia. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 3 | Kaedah penyerahan dan tarikh penting dinyatakan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 4 | Mekanisme pengesahan identiti digunakan mengikut tahap risiko pentaksiran. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 5 | Kawalan integriti akademik/ketidakjujuran akademik ditetapkan mengikut kesesuaian. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 6 | Kaedah merekod markah/keputusan dan bukti pencapaian ditetapkan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 7 | Pihak yang mengesahkan pencapaian sebelum credential dikeluarkan dikenal pasti. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

## B5. Rekod Peserta dan Pencapaian

| Elemen Rekod | Wajib | Lokasi / Mekanisme Rekod | Pemilik Rekod | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Identiti peserta | Ya | ..... | ..... | ..... |
| Maklumat pendaftaran dan kohort | Ya | ..... | ..... | ..... |
| Status akses / penyertaan | Mengikut keperluan | ..... | ..... | ..... |
| Penyempurnaan aktiviti/modul | Ya bagi UMC modular | ..... | ..... | ..... |
| Markah / keputusan pentaksiran | Ya | ..... | ..... | ..... |
| Keputusan lulus / penyempurnaan | Ya | ..... | ..... | ..... |
| Digital Badge per modul | Jika berkenaan | ..... | ..... | ..... |
| Sijil / Digital Credential | Jika berkenaan | ..... | ..... | ..... |
| Maklumat ACR | Bagi MC/kredit yang layak | ..... | ..... | ..... |
| Status deposit ABC | Jika berkenaan | ..... | ..... | ..... |

## B6. Proses Penyempurnaan dan Pengeluaran Credential

| Bil. | Perkara Semakan | Status | Catatan / Evidens |
|---|---|---|---|
| 1 | Semua syarat penyempurnaan peserta telah disahkan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 2 | Keputusan pentaksiran telah dimuktamadkan oleh pihak yang diberi kuasa. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 3 | Digital Badge dikeluarkan hanya bagi pencapaian modul/unit yang telah disahkan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Sijil/Digital Credential dikeluarkan hanya selepas syarat keseluruhan Micro-Credential dipenuhi. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 5 | Maklumat pada credential sepadan dengan kategori dan status penawaran yang sah. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 6 | Mekanisme verifikasi credential tersedia. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 7 | Pembetulan, pembatalan atau penggantian credential boleh dijejaki melalui audit trail. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 8 | Bagi MC yang layak, tindakan berkaitan ACR/ABC dilaksanakan mengikut ketetapan berkuat kuasa. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

## B7. Makluman Perubahan dan Perlindungan Peserta

| Bil. | Perkara Semakan | Status | Catatan / Evidens |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebarang perubahan kepada kandungan, jadual, pentaksiran atau akses telah dimaklumkan kepada peserta yang terjejas. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 2 | Perubahan signifikan telah dirujuk untuk semakan/kelulusan semula jika diperlukan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 3 | Jika status QV berubah atau tamat, maklumat penawaran dan credential telah dikemas kini. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 4 | Jika penawaran digantung/ditamatkan/diganti, mekanisme peralihan peserta sedia ada telah ditentukan. | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |
| 5 | Peserta dimaklumkan mengenai implikasi | ☐ Ya ☐ Belum ☐ TB | ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | perubahan terhadap credential, kredit atau pengiktirafan akademik jika berkenaan. | | |

## B8. Pengesahan Kesediaan Sebelum Penawaran

| Peranan | Nama / Jawatan | Pengesahan | Tarikh | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Penyelaras Micro-Credential | ..... | ☐ Sedia ☐ Bersyarat ☐ Belum Sedia | ..... | ..... |
| Wakil PTj / Fakulti | ..... | ☐ Sedia ☐ Bersyarat ☐ Belum Sedia | ..... | ..... |
| Pihak Sokongan / Sistem (jika berkenaan) | ..... | ☐ Sedia ☐ Bersyarat ☐ Belum Sedia | ..... | ..... |

**NOTA PENTING**

**Senarai semak ini mengesahkan kesediaan operasi sesuatu penawaran dan bukan kelulusan akademik baharu. Sekiranya semakan sebelum kohort mendapati perubahan signifikan terhadap hasil pembelajaran, SLT/kredit, pentaksiran utama, kandungan teras, mod penyampaian, status QV atau credential, perubahan tersebut hendaklah dirujuk kepada mekanisme semakan dan kelulusan yang berkuat kuasa sebelum penawaran diteruskan.**

# LAMPIRAN C
# TEMPLATE JAMINAN KUALITI, PEMANTAUAN DAN PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN (CQI)

Template ini digunakan untuk merekod pemantauan pelaksanaan, menilai pencapaian hasil pembelajaran dan pengalaman peserta, mengenal pasti isu, merancang tindakan penambahbaikan serta menilai keberkesanan CQI bagi sesuatu Micro-Credential. Template boleh dilengkapkan bagi setiap kohort dan digunakan sebagai evidens semasa semakan berkala, penawaran semula atau Quality Verification (QV) bagi SAMC, jika berkenaan.

## C1. Maklumat Penawaran dan Tempoh Pemantauan

| | |
|---|---|
| **Tajuk Micro-Credential** | ..... |
| **Kategori** | ☐ UMC ☐ SAMC ☐ MCE |
| **PTj / Fakulti** | ..... |
| **Penyelaras** | ..... |
| **Kohort / Sesi** | ..... |
| **Tempoh Pelaksanaan** | ..... |
| **Bilangan Peserta Berdaftar** | ..... orang |
| **Bilangan Peserta Menyempurnakan** | ..... orang |
| **Tarikh Semakan CQI** | ..... |

## C2. Ringkasan Prestasi Kohort

| **Indikator** | **Nilai / Dapatan** | **Sasaran / Rujukan** | **Status** | **Catatan** |
|---|---|---|---|---|
| Kadar penyertaan aktif | ..... % | ..... % | ☐ Capai ☐ Tidak | ..... |
| Kadar penyempurnaan | ..... % | ..... % | ☐ Capai ☐ Tidak | ..... |
| Kadar lulus / pencapaian | ..... % | ..... % | ☐ Capai ☐ Tidak | ..... |
| Purata / median pencapaian (jika sesuai) | ..... | ..... | ☐ Capai ☐ Tidak | ..... |
| Kadar pengeluaran credential | ..... % | ..... % | ☐ Capai ☐ Tidak | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Isu akses / teknikal yang signifikan | ..... | - | ☐ Ada ☐ Tiada | ..... |

## C3. Analisis Pencapaian Hasil Pembelajaran

| Bil. | Hasil Pembelajaran | Kaedah Pentaksiran / Evidens | Dapatan Pencapaian | Interpretasi / Jurang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... | ..... | ..... % / ..... | ..... |
| 2 | ..... | ..... | ..... % / ..... | ..... |
| 3 | ..... | ..... | ..... % / ..... | ..... |
| 4 | ..... | ..... | ..... % / ..... | ..... |

Rumusan: Nyatakan sama ada hasil pembelajaran dicapai secara memuaskan dan kenal pasti hasil pembelajaran yang memerlukan tindakan penambahbaikan.
.....
.....

## C4. Maklum Balas Peserta dan Pihak Berkepentingan

| Sumber Maklum Balas | Aspek Dinilai | Dapatan Utama | Isu / Kekuatan | Tindakan Awal |
|---|---|---|---|---|
| Peserta | Kandungan, aktiviti, pentaksiran, platform, sokongan | ..... | ..... | ..... |
| Pengajar / Fasilitator | Reka bentuk dan pelaksanaan | ..... | ..... | ..... |
| Industri / Majikan / Profesional (jika berkenaan) | Relevansi dan kompetensi | ..... | ..... | ..... |
| Data sistem / rekod operasi | Akses, penyertaan, penyempurnaan | ..... | ..... | ..... |

## C5. Pemantauan Kualiti Pelaksanaan

| Domain | Dapatan Pemantauan | Status | Evidens / Rujukan |
|---|---|---|---|
| Keselarasan kandungan dengan hasil pembelajaran | ..... | ☐ Memuaskan ☐ Perlu Tindakan | ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kecukupan SLT dan beban pembelajaran | ..... | ☐ Memuaskan ☐ Perlu Tindakan | ..... |
| Kualiti bahan dan aktiviti pembelajaran | ..... | ☐ Memuaskan ☐ Perlu Tindakan | ..... |
| Kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran | ..... | ☐ Memuaskan ☐ Perlu Tindakan | ..... |
| Integriti pentaksiran / pengesahan identiti | ..... | ☐ Memuaskan ☐ Perlu Tindakan | ..... |
| Platform, akses dan sokongan peserta | ..... | ☐ Memuaskan ☐ Perlu Tindakan | ..... |
| Ketepatan rekod dan pengeluaran credential | ..... | ☐ Memuaskan ☐ Perlu Tindakan | ..... |
| Status QV / kredit / MQF jika berkenaan | ..... | ☐ Memuaskan ☐ Perlu Tindakan ☐ TB | ..... |

## C6. Isu, Analisis Punca dan Tahap Keutamaan

| Bil. | Isu / Jurang | Evidens | Punca Utama | Impak | Keutamaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Tinggi ☐ Sederhana ☐ Rendah |
| 2 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Tinggi ☐ Sederhana ☐ Rendah |
| 3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Tinggi ☐ Sederhana ☐ Rendah |
| 4 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Tinggi ☐ Sederhana ☐ Rendah |

## C7. Pelan Tindakan CQI

| Bil. | Tindakan Penambahbaikan | Pemilik Tindakan | Tempoh / Tarikh Siap | Indikator Kejayaan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai |
| 3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai |
| 4 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai |

## C8. Penilaian Keberkesanan CQI

| Tindakan CQI | Bukti Selepas Pelaksanaan | Perbandingan Sebelum / Selepas | Keputusan | Tindakan Seterusnya |
|---|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ☐ Berkesan ☐ Sebahagian ☐ Tidak Berkesan | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ☐ Berkesan ☐ Sebahagian ☐ Tidak Berkesan | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ☐ Berkesan ☐ Sebahagian ☐ Tidak Berkesan | ..... |

CQI hendaklah dianggap selesai hanya selepas tindakan dilaksanakan dan keberkesanannya dinilai. Tindakan yang belum berkesan hendaklah dibawa ke kitaran CQI seterusnya.

## C9. Keputusan Semakan Penawaran

| | |
|---|---|
| **Keputusan** | ☐ Teruskan tanpa perubahan signifikan<br>☐ Teruskan dengan CQI kecil<br>☐ Semakan kandungan/pentaksiran diperlukan<br>☐ Perlu semakan/kelulusan semula<br>☐ Pertimbang penggantungan/penamatan |
| **Adakah terdapat Perubahan Signifikan?** | ☐ Ya ☐ Tidak |
| **Jika Ya, Komponen Terjejas** | ☐ Hasil Pembelajaran ☐ SLT/Kredit ☐ Tahap MQF/QV ☐ Kandungan Teras ☐ Pentaksiran Utama ☐ Mod Penyampaian ☐ Credential ☐ Penyedia/Rakan Kerjasama |
| **Implikasi kepada Peserta Sedia Ada** | ..... |
| **Tindakan Susulan** | ..... |

## C10. Pengesahan dan Rekod CQI

| Peranan | Nama / Jawatan | Pengesahan | Tarikh | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Penyelaras Micro-Credential | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |
| Wakil PTj / Fakulti | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |
| Pihak Jaminan Kualiti / Berkuasa jika berkenaan | ..... | ☐ Disahkan ☐ TB | ..... | ..... |

**NOTA PENTING**

**CQI hendaklah berasaskan evidens dan tidak terhad kepada skor kepuasan peserta. Analisis hendaklah mengambil kira pencapaian hasil pembelajaran, prestasi pentaksiran, data penyertaan/penyempurnaan, isu pelaksanaan dan maklum balas pihak berkepentingan. Perubahan signifikan yang terhasil daripada CQI hendaklah melalui mekanisme semakan, kelulusan atau Quality Verification semula yang berkaitan sebelum dilaksanakan.**

# LAMPIRAN D
# SENARAI EVIDENS QUALITY VERIFICATION (QV) BAGI STAND-ALONE MICRO-CREDENTIAL (SAMC)

Lampiran ini digunakan sebagai semakan kesediaan dalaman sebelum sesuatu Stand-alone Micro-Credential (SAMC) dikemukakan untuk Quality Verification (QV). Senarai ini menyusun evidens utama yang perlu tersedia dan tidak menggantikan borang, portal, kriteria atau keputusan rasmi Quality Verification Centre (QVC) / Malaysian Qualifications Agency (MQA). Jika terdapat perbezaan, keperluan QV yang terkini dan berkuat kuasa hendaklah diutamakan.

## D1. Maklumat SAMC dan Status Permohonan

| | |
|---|---|
| **Tajuk SAMC** | ..... |
| **Penyedia / PTj** | ..... |
| **Penyelaras / Pemilik Akademik** | ..... |
| **Bidang / Disiplin** | ..... |
| **Jumlah SLT / Notional Learning Time** | ..... jam |
| **Cadangan Nilai Kredit** | ..... kredit |
| **Cadangan Tahap MQF** | ..... |
| **Kohort Lengkap yang Menjadi Evidens** | ..... |
| **QVC / Mekanisme QV yang Dirujuk** | ..... |
| **Status** | ☐ Semakan dalaman ☐ Sedia dikemukakan ☐ Dalam proses QV ☐ QV diperoleh |

## D2. Kelayakan Asas SAMC untuk QV

| Bil. | Evidens / Keperluan | Status | Rujukan Fail / Pautan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMC dibangunkan sebagai penawaran berdiri sendiri dan bukan komponen rasmi kursus/program UTeM yang diakreditasi. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 2 | Jumlah pembelajaran sekurang- | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kurangnya 40 jam Student Learning Time (SLT) / notional learning time. | | | |
| 3 | Penyedia merupakan entiti berdaftar dan diberi kuasa untuk menawarkan SAMC. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 4 | Sekurang-kurangnya satu (1) kohort peserta telah lengkap sebelum permohonan QV dikemukakan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 5 | Bukti penyertaan, pentaksiran dan pencapaian kohort lengkap tersedia. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 6 | Cadangan kredit dan tahap MQF, jika dinyatakan, mempunyai justifikasi akademik dan tidak dipersembahkan sebagai telah disahkan sebelum keputusan QV. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

## D3. Evidens Reka Bentuk Akademik

| Bil. | Evidens / Keperluan | Status | Rujukan Fail / Pautan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernyataan tujuan, kumpulan sasaran dan prasyarat SAMC. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 2 | Hasil pembelajaran yang jelas, boleh dinilai dan sesuai dengan tahap pembelajaran yang dicadangkan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pemetaan hasil pembelajaran kepada kandungan/topik. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 4 | Struktur kandungan dan urutan pembelajaran. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 5 | Aktiviti pembelajaran yang menyokong pencapaian hasil pembelajaran. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 6 | Pengiraan SLT / notional learning time yang menunjukkan komponen pembelajaran dan pentaksiran. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 7 | Justifikasi cadangan nilai kredit berdasarkan jumlah pembelajaran dan ketetapan QV yang berkuat kuasa. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 8 | Justifikasi cadangan tahap MQF berdasarkan kompleksiti hasil pembelajaran, kandungan dan pentaksiran. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

## D4. Evidens Pentaksiran dan Pencapaian

| Bil. | Evidens / Keperluan | Status | Rujukan Fail / Pautan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelan pentaksiran yang memetakan setiap pentaksiran kepada hasil pembelajaran. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 2 | Instrumen pentaksiran yang telah digunakan bagi kohort evidens. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rubrik, skema pemarkahan atau kriteria penilaian. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 4 | Pemberatan pentaksiran dan standard lulus/penyempurnaan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 5 | Sampel evidens kerja peserta yang sesuai dan boleh disahkan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 6 | Rekod keputusan/markah kohort yang lengkap. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 7 | Analisis pencapaian hasil pembelajaran atau analisis prestasi yang berkaitan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 8 | Mekanisme pengesahan identiti dan integriti pentaksiran mengikut tahap risiko. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 9 | Proses pengesahan keputusan sebelum credential dianugerahkan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

## D5. Evidens Pelaksanaan dan Sokongan Peserta

| Bil. | Evidens / Keperluan | Status | Rujukan Fail / Pautan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maklumat penawaran yang diberikan kepada peserta sebelum pendaftaran. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 2 | Bahan pembelajaran yang digunakan dalam kohort evidens. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 3 | Bukti platform/mod penyampaian dan akses peserta. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 4 | Rekod penglibatan atau penyertaan peserta yang relevan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mekanisme sokongan akademik dan teknikal. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 6 | Maklum balas peserta dan/atau pihak berkepentingan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 7 | Rekod isu pelaksanaan serta tindakan pembetulan atau CQI yang telah dibuat. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

## D6. Evidens Jaminan Kualiti dan CQI

| **Bil.** | **Evidens / Keperluan** | **Status** | **Rujukan Fail / Pautan** | **Catatan** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekod semakan akademik/teknikal sebelum penawaran. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 2 | Rekod pemantauan pelaksanaan kohort. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 3 | Analisis pencapaian hasil pembelajaran. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 4 | Analisis maklum balas peserta/pihak berkepentingan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 5 | Isu atau jurang kualiti yang dikenal pasti. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 6 | Pelan tindakan CQI dan pemilik tindakan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 7 | Bukti pelaksanaan tindakan CQI, jika telah selesai. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 8 | Penilaian keberkesanan tindakan CQI, jika berkenaan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Kawalan versi bagi bahan, pentaksiran dan dokumen SAMC. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

## D7. Evidens Digital Credential

| Bil. | Evidens / Keperluan | Status | Rujukan Fail / Pautan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reka bentuk/format Digital Credential tersedia. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 2 | Nama credential dan identiti penyedia dinyatakan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 3 | Hasil pembelajaran dinyatakan atau boleh diakses melalui metadata/rekod credential. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 4 | Learning time/SLT dinyatakan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 5 | Nilai kredit dan tahap MQF hanya dipaparkan berdasarkan status yang telah disahkan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 6 | Maklumat QV dimasukkan selepas QV diperoleh dan mengikut keperluan QVC/MQA. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 7 | Hasil/standard pentaksiran yang berkaitan boleh dikenal pasti. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 8 | Credential mempunyai mekanisme verifikasi atau pengesahan kesahihan. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Proses pembetulan, penggantian atau pembatalan credential mempunyai audit trail. | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |

## D8. Semakan Perubahan Signifikan

| Komponen | Ada Perubahan? | Huraian Perubahan | Tindakan |
|---|---|---|---|
| Hasil pembelajaran | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |
| SLT / nilai kredit | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |
| Tahap MQF | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |
| Kandungan teras | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |
| Pentaksiran utama / standard lulus | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |
| Mod penyampaian | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |
| Penyedia / rakan kerjasama | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |
| Pengesahan identiti / integriti pentaksiran | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |
| Digital Credential / maklumat QV | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... | ☐ Semakan dalaman ☐ Rujuk QVC/MQA ☐ TB |

## D9. Keputusan Semakan Kesediaan Dalaman

| | |
|---|---|
| **Keputusan Keseluruhan** | ☐ Sedia untuk dikemukakan bagi QV<br>☐ Sedia dengan pembetulan kecil<br>☐ Belum sedia |
| **Evidens Kritikal yang Masih Belum Lengkap** | .....<br>..... |
| **Tindakan yang Diperlukan** | .....<br>..... |
| **Tarikh Sasaran Penyerahan QV** | ..... |

## D10. Pengesahan

| Peranan | Nama / Jawatan | Pengesahan | Tarikh | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Penyelaras SAMC | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wakil PTj / Fakulti | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |
| Pihak Jaminan Kualiti / Urus Setia berkaitan | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |

**NOTA PENTING**

**Pemenuhan minimum 40 jam SLT, penyediaan evidens lengkap atau kelulusan dalaman UTeM tidak dengan sendirinya memberikan nilai kredit akademik, tahap MQF atau status Quality-Verified. Nilai kredit, tahap MQF dan status QV hanya boleh dinyatakan sebagai disahkan setelah keputusan rasmi QV diperoleh. Status QV juga tidak memberikan pemindahan kredit secara automatik; penggunaan kredit masih tertakluk kepada penilaian dan kelulusan institusi penerima.**

# LAMPIRAN E
# SPESIFIKASI DIGITAL BADGE, SIJIL DAN DIGITAL CREDENTIAL

Lampiran ini menetapkan spesifikasi minimum bagi bukti pencapaian yang dikeluarkan untuk Micro-Credential UTeM. Digital Badge, Sijil dan Digital Credential mempunyai fungsi yang berbeza dan tidak boleh digunakan secara bertukar ganti. Maklumat kredit, tahap MQF atau status Quality Verification (QV) hanya boleh dipaparkan apabila telah disahkan dan masih sah mengikut ketetapan yang berkuat kuasa.

## E1. Perbezaan Fungsi Bukti Pencapaian

| Bentuk | Fungsi Utama | Tahap Pencapaian | Hubungan dengan Kredit |
|---|---|---|---|
| Digital Badge | Bukti pencapaian unit/modul atau milestone tertentu dalam pembelajaran. | Lazimnya modul/unit pembelajaran. | Bukan kredit akademik dengan sendirinya. |
| Sijil | Bukti penyempurnaan penawaran berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. | Keseluruhan Micro-Credential atau penawaran yang diluluskan. | Tidak menjamin kredit atau pemindahan kredit. |
| Digital Credential | Rekod digital yang boleh disahkan dan menerangkan pencapaian, penyedia serta maklumat berkaitan credential. | Keseluruhan Micro-Credential atau pencapaian yang ditetapkan. | Boleh menyatakan kredit/tahap MQF hanya apabila telah disahkan; tidak menjamin pemindahan kredit. |

## E2. Spesifikasi Minimum Digital Badge

| Elemen | Keperluan | Catatan / Contoh |
|---|---|---|
| Nama badge | Hendaklah mengenal pasti modul/unit pencapaian. | ..... |
| Nama Micro-Credential induk | Hendaklah dinyatakan atau boleh dijejaki jika badge ialah sebahagian UMC modular. | ..... |
| Nama penyedia | UTeM / PTj yang diberi kuasa. | ..... |
| Nama/identiti penerima | Hendaklah boleh dipadankan dengan rekod peserta. | ..... |
| Tarikh dikeluarkan | Hendaklah direkodkan. | ..... |
| Kriteria pencapaian | Hendaklah menunjukkan syarat badge diperoleh. | ..... |
| Hasil pembelajaran/kompetensi | Digalakkan dinyatakan atau dipautkan melalui metadata. | ..... |

| | | |
|---|---|---|
| Kaedah verifikasi | Hendaklah mempunyai mekanisme pengesahan jika badge digunakan sebagai bukti rasmi. | URL/ID/QR/kaedah lain |
| Status kredit | Tidak boleh menggambarkan badge sebagai kredit akademik secara automatik. | ..... |

## E3. Spesifikasi Minimum Sijil

| Elemen | Keperluan | Catatan |
|---|---|---|
| Nama rasmi UTeM / penyedia | Hendaklah dipaparkan mengikut identiti korporat yang diluluskan. | ..... |
| Nama peserta | Hendaklah sepadan dengan rekod rasmi peserta. | ..... |
| Tajuk Micro-Credential | Hendaklah sama dengan tajuk penawaran yang diluluskan. | ..... |
| Kategori | UMC / SAMC / MCE, jika diperlukan untuk kejelasan. | ..... |
| Pernyataan penyempurnaan | Hendaklah menjelaskan bahawa peserta telah memenuhi syarat penawaran. | ..... |
| Tarikh penganugerahan | Hendaklah direkodkan. | ..... |
| Nombor/ID sijil | Digalakkan bagi kebolehkesanan dan kawalan rekod. | ..... |
| Pengesahan pihak berkuasa | Mengikut mekanisme UTeM yang diluluskan. | ..... |
| Maklumat kredit/QV/MQF | Hanya jika berkenaan, telah disahkan dan masih sah. | ..... |
| Kaedah verifikasi | Digalakkan bagi sijil digital atau sijil yang digunakan sebagai bukti rasmi. | ..... |

## E4. Spesifikasi Minimum Digital Credential

| Elemen Metadata / Maklumat | Keperluan |
|---|---|
| Credential ID / pengenal unik | Hendaklah membolehkan credential dikenal pasti secara unik. |
| Nama credential | Hendaklah sepadan dengan penawaran yang diluluskan. |
| Nama dan identiti penerima | Hendaklah boleh dipadankan dengan rekod peserta. |
| Penyedia / issuer | Hendaklah mengenal pasti UTeM atau pihak yang diberi kuasa. |
| Tarikh dikeluarkan | Hendaklah direkodkan. |

| | |
|---|---|
| Hasil pembelajaran / kompetensi | Hendaklah dinyatakan atau boleh diakses melalui metadata/rekod yang berkaitan. |
| Learning time / SLT | Hendaklah dinyatakan bagi credential yang berkaitan. |
| Pentaksiran / kriteria pencapaian | Hendaklah menerangkan asas credential dianugerahkan. |
| Nilai kredit | Hanya dipaparkan apabila berkenaan dan telah disahkan. |
| Tahap MQF | Hanya dipaparkan apabila berkenaan dan telah disahkan. |
| Status QV bagi SAMC | Hanya dipaparkan selepas QV diperoleh; maklumat hendaklah selaras dengan keputusan QVC/MQA. |
| Tarikh tamat / tempoh sah status berkaitan | Hendaklah dinyatakan jika diperlukan oleh status QV atau mekanisme credential. |
| Mekanisme verifikasi | Hendaklah membolehkan kesahihan credential disemak. |

## E5. Kawalan Maklumat Kredit, MQF dan QV

| **Situasi** | **Pernyataan yang Dibenarkan** | **Pernyataan yang Perlu Dielakkan** |
|---|---|---|
| UMC | Nyatakan hubungan dengan kursus/program induk dan maklumat kredit yang diluluskan mengikut ketetapan akademik. | "Kredit pasti dipindahkan" atau jaminan kemasukan ke program. |
| SAMC sebelum QV | Nyatakan SLT dan bahawa QV sedang/tidak dipohon, jika perlu. | Menyatakan nilai kredit/tahap MQF sebagai telah disahkan. |
| Quality-Verified SAMC | Nyatakan nilai kredit, tahap MQF dan status QV seperti yang disahkan dan masih sah. | Menyatakan bahawa QV menjamin pemindahan kredit. |
| MCE | Nyatakan penyempurnaan pembelajaran/kompetensi dan tempoh/SLT yang sesuai. | Menyatakan MCE sebagai kredit akademik atau laluan pemindahan kredit langsung. |

## E6. Mekanisme Verifikasi Credential

| | |
|---|---|
| **Kaedah Verifikasi** | ☐ Credential ID ☐ URL verifikasi ☐ QR Code ☐ Sistem UTeM ☐ Lain-lain: ..... |
| **Maklumat Minimum Semasa Verifikasi** | Nama credential, penerima, issuer, tarikh, status credential dan maklumat berkaitan yang dibenarkan. |
| **Pemilik Mekanisme Verifikasi** | ..... |
| **Tempoh Rekod Verifikasi** | Mengikut dasar pengurusan rekod UTeM dan ketetapan berkaitan. |
| **Kawalan Akses / Privasi** | ..... |

## E7. Pengeluaran, Pembetulan, Penggantian dan Pembatalan

| Tindakan | Syarat Kawalan Minimum | Audit Trail |
|---|---|---|
| Pengeluaran | Pencapaian dan identiti peserta disahkan sebelum credential dikeluarkan. | Tarikh, penerima, credential ID dan pihak yang mengesahkan. |
| Pembetulan | Hanya bagi kesilapan yang disahkan dan oleh pihak yang mempunyai bidang kuasa. | Rekod asal, sebab, pembetulan, pihak dan tarikh. |
| Penggantian | Credential baharu hendaklah boleh dikaitkan dengan credential terdahulu jika relevan. | ID lama/baharu, sebab, pihak dan tarikh. |
| Pembatalan / Revocation | Hanya melalui keputusan pihak yang mempunyai bidang kuasa dan sebab yang direkodkan. | Status dibatalkan, sebab, pihak dan tarikh. |

## E8. Senarai Semak Sebelum Credential Dikeluarkan

| Bil. | Semakan | Status | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Identiti peserta sepadan dengan rekod rasmi. | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |
| 2 | Semua syarat penyempurnaan telah dipenuhi. | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |
| 3 | Keputusan pentaksiran telah disahkan. | ☐ Ya ☐ Tidak ☐ TB | ..... |
| 4 | Jenis credential sesuai dengan tahap pencapaian. | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |
| 5 | Tajuk dan kategori penawaran adalah tepat. | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |
| 6 | Maklumat kredit/MQF/QV, jika ada, masih sah dan disahkan. | ☐ Ya ☐ Tidak ☐ TB | ..... |
| 7 | Credential ID / mekanisme verifikasi berfungsi. | ☐ Ya ☐ Tidak ☐ TB | ..... |
| 8 | Rekod pengeluaran credential telah disimpan. | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |

## E9. Contoh Hierarki Pengiktirafan bagi UMC Modular

Modul Disempurnakan → Digital Badge → Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM → Semua Modul/Syarat Disempurnakan → UMC Lengkap → Sijil/Digital Credential

Jika UMC tersebut menghasilkan kredit yang layak untuk proses seterusnya, penyediaan ACR dan deposit ke ABC hendaklah diurus sebagai proses berasingan mengikut Bab 12 dan Bab 18. Digital Badge atau Sijil bukan pengganti ACR.

## E10. Pengesahan Spesifikasi Credential

| Peranan | Nama / Jawatan | Pengesahan | Tarikh | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Penyelaras Micro-Credential | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |
| Wakil PTj / Fakulti | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |
| Pihak Sistem / Rekod / Credential jika berkenaan | ..... | ☐ Disahkan ☐ TB | ..... | ..... |

**NOTA PENTING**

**Digital Badge, Sijil/Digital Credential, Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM, Academic Credit Record (ACR) dan Academic Bank of Credit (ABC) mempunyai fungsi yang berbeza dan tidak boleh digunakan secara bertukar ganti. Credential membuktikan pencapaian; ACR merekod kredit akademik yang layak; ABC merupakan depositori pusat bagi rekod kredit yang layak. Kewujudan credential, ACR atau deposit ke ABC tidak menjamin pemindahan kredit secara automatik.**

# LAMPIRAN F
# TEMPLATE REKOD ACR, ABC, PENGUMPULAN DAN PEMINDAHAN KREDIT

Lampiran ini digunakan untuk merekod perjalanan kredit Micro-Credential yang layak daripada pengesahan pencapaian sehingga penyediaan Academic Credit Record (ACR), deposit ke Academic Bank of Credit (ABC), pengumpulan kredit, permohonan pemindahan kredit, keputusan institusi penerima dan status redemption. Lampiran ini tidak menggantikan rekod rasmi ACR/ABC atau sistem akademik UTeM. Deposit ke ABC tidak memberikan pemindahan kredit secara automatik.

## F1. Maklumat Peserta dan Micro-Credential

| | |
|---|---|
| **Nama Peserta** | ..... |
| **No. Pengenalan / ID Peserta** | ..... |
| **Tajuk Micro-Credential** | ..... |
| **Kategori** | ☐ UMC ☐ Quality-Verified SAMC |
| **Penyedia / Institusi** | ..... |
| **Tarikh Penyempurnaan** | ..... |
| **SLT / Notional Learning Time** | ..... jam |
| **Nilai Kredit yang Layak** | ..... kredit |
| **Tahap MQF (jika berkenaan)** | ..... |
| **Status QV bagi SAMC** | No./rujukan QV: ..... Sah hingga: ..... |

## F2. Pengesahan Kelayakan Kredit untuk Rekod

| Bil. | Semakan | Status | Evidens / Rujukan |
|---|---|---|---|
| 1 | Peserta telah berjaya menyempurnakan Micro-Credential. | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |
| 2 | Identiti peserta dan keputusan pencapaian telah disahkan. | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |
| 3 | UMC berasal daripada program/kursus induk berakreditasi, jika berkenaan. | ☐ Ya ☐ Tidak ☐ TB | ..... |
| 4 | SAMC mempunyai status Quality-Verified yang sah, jika berkenaan. | ☐ Ya ☐ Tidak ☐ TB | ..... |
| 5 | Nilai kredit dan tahap MQF yang direkodkan adalah berdasarkan | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | kelulusan/pengesahan yang sah. | | |
| 6 | Rekod sumber dan credential boleh dijejaki. | ☐ Ya ☐ Tidak | ..... |

## F3. Rekod Academic Credit Record (ACR)

| | |
|---|---|
| **ACR ID / Rujukan** | ..... |
| **Tarikh ACR Dihasilkan** | ..... |
| **Nama Kursus / Credential** | ..... |
| **Penyedia / Issuer** | ..... |
| **Kredit Direkodkan** | ..... kredit |
| **Tahap MQF** | ..... |
| **Status / Catatan ACR** | ..... |
| **Pihak yang Mengesahkan** | ..... |

ACR merupakan rekod akademik kredit yang layak dan hendaklah dibezakan daripada Digital Badge, Sijil/Digital Credential dan Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM.

## F4. Deposit ke Academic Bank of Credit (ABC)

| | |
|---|---|
| **Kebenaran / Autorisasi Peserta** | ☐ Diperoleh Tarikh: ..... |
| **Tarikh Deposit** | ..... |
| **Rujukan Deposit ABC** | ..... |
| **Kredit Didepositkan** | ..... kredit |
| **Tarikh Tamat Tempoh Sah Kredit** | ..... |
| **Status Deposit** | ☐ Berjaya ☐ Dalam proses ☐ Pembetulan diperlukan |
| **Pihak / Depositor yang Diberi Kuasa** | ..... |

Tempoh sah kredit dalam ABC hendaklah dikira mengikut ketetapan ABC yang berkuat kuasa. Berdasarkan ketetapan semasa dokumen induk, kredit adalah sah selama sepuluh (10) tahun daripada tarikh deposit. ACR dan tempoh sah kredit ialah dua perkara yang berbeza.

## F5. Rekod Pengumpulan Kredit

| Bil. | ACR / Credential | Penyedia | Kredit | Tarikh Deposit | Status Kredit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Available ☐ Provisionally Redeemed ☐ Redeemed |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Available ☐ Provisionally Redeemed ☐ Redeemed |
| 3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Available ☐ Provisionally Redeemed ☐ Redeemed |
| 4 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Available ☐ Provisionally Redeemed ☐ Redeemed |
| 5 | ..... | ..... | ..... | ..... | ☐ Available ☐ Provisionally Redeemed ☐ Redeemed |

Jumlah kredit terkumpul dalam rekod ini: ..... kredit. Pengumpulan beberapa ACR tidak bermaksud kredit tersebut digabung atau diterima secara automatik bagi sesuatu program. Setiap permohonan pemindahan kredit masih tertakluk kepada penilaian institusi penerima.

## F6. Permohonan Pemindahan Kredit

| | |
|---|---|
| **Program Sasaran** | ..... |
| **Institusi Penerima** | ..... |
| **Kursus / Komponen Program yang Dipohon** | ..... |
| **Jumlah Kredit Dipohon** | ..... kredit |
| **Tarikh Permohonan** | ..... |
| **ACR / Kredit yang Digunakan** | ..... |
| **Dokumen Sokongan** | ☐ ACR ☐ Credential ☐ Hasil Pembelajaran ☐ Kandungan ☐ SLT ☐ Pentaksiran ☐ QV ☐ Lain-lain: ..... |

## F7. Penilaian Kesetaraan Kredit

| Kriteria | Dapatan Penilaian | Keputusan / Catatan |
|---|---|---|
| Hasil pembelajaran | ..... | ☐ Setara ☐ Sebahagian ☐ Tidak |
| Nilai kredit dan SLT | ..... | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| Tahap MQF / aras pembelajaran | ..... | ☐ Sesuai ☐ Tidak ☐ TB |
| Kandungan dan kedalaman | ..... | ☐ Setara ☐ Sebahagian ☐ Tidak |
| Aktiviti pembelajaran | ..... | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| Pentaksiran dan standard pencapaian | ..... | ☐ Sesuai ☐ Tidak |
| Status akreditasi / QV | ..... | ☐ Sah ☐ Tidak ☐ TB |
| Currency of knowledge | ..... | ☐ Memadai ☐ Perlu penilaian lanjut |

| | | |
|---|---|---|
| Keperluan program / badan profesional | ..... | ☐ Dipenuhi ☐ Tidak ☐ TB |

## F8. Keputusan Pemindahan Kredit

| | |
|---|---|
| **Keputusan** | ☐ Diluluskan ☐ Diluluskan sebahagian ☐ Tidak diluluskan |
| **Kredit Diluluskan** | ..... kredit |
| **Kursus / Komponen yang Diberi Kredit** | ..... |
| **Tarikh Keputusan** | ..... |
| **Pihak / Kuasa Meluluskan** | ..... |
| **Syarat / Justifikasi Keputusan** | ..... ..... |

Jika permohonan tidak diluluskan, ACR asal dan kredit yang masih sah tidak terhapus hanya kerana keputusan tersebut. Status kredit hendaklah kekal mengikut rekod ABC dan ketetapan yang berkuat kuasa.

## F9. Status Single Redemption

| **Peringkat** | **Status Kredit** | **Tarikh** | **Rujukan / Catatan** |
|---|---|---|---|
| Sebelum digunakan dalam program | Available | ..... | ..... |
| Pemindahan kredit telah diluluskan | Provisionally Redeemed | ..... | ..... |
| Program berjaya disempurnakan menggunakan kredit | Redeemed | ..... | ..... |
| Program tidak berjaya disempurnakan | Tertakluk mekanisme ABC dan tempoh sah kredit | ..... | ..... |

Kredit yang telah menjadi Redeemed selepas kejayaan penyempurnaan program tidak boleh digunakan semula untuk penganugerahan kelayakan lain, selaras dengan Single Redemption Principle.

## F10. Pembetulan dan Audit Trail

| **Tarikh** | **Rekod Terjejas** | **Sebab Pembetulan** | **Tindakan** | **Pihak Berkuasa / Pelaksana** |
|---|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

Jika pembetulan memberi kesan kepada credential, ACR, status deposit ABC atau status kredit, rekod berkaitan hendaklah diselaraskan secara terkawal dan peserta hendaklah dimaklumkan apabila berkenaan.

## F11. Pengesahan Rekod

| Peranan | Nama / Jawatan | Pengesahan | Tarikh | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Penyelaras / Pemilik Rekod Micro-Credential | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |
| Pihak Akademik / Penilai Kesetaraan | ..... | ☐ Disahkan ☐ TB | ..... | ..... |
| Pihak Rekod / ABC yang Diberi Kuasa | ..... | ☐ Disahkan ☐ TB | ..... | ..... |

**NOTA PENTING**

**Empat peringkat berikut hendaklah dibezakan: (i) pencapaian pembelajaran dan credential; (ii) Academic Credit Record (ACR); (iii) deposit kredit yang layak ke Academic Bank of Credit (ABC); dan (iv) pemindahan kredit yang diluluskan oleh institusi penerima. ABC berfungsi sebagai depositori rekod kredit dan tidak menentukan kesetaraan atau menjamin penerimaan kredit. Kuasa menerima dan meluluskan pemindahan kredit terletak pada institusi penerima tertakluk kepada dasar akademiknya.**

# LAMPIRAN G
# MATRIKS PEMETAAN LALUAN STACKABLE DEGREE

Lampiran ini digunakan untuk menilai kesesuaian kredit dan credential yang dicadangkan untuk digabungkan ke arah sesuatu kelayakan melalui laluan Stackable Degree. Pemetaan hendaklah menilai bukan sahaja jumlah kredit, tetapi juga keselarasan hasil pembelajaran program (PLO), Body of Knowledge, struktur kurikulum, keperluan program, kredit yang diperoleh secara langsung daripada UTeM sebagai institusi penganugerah dan keperluan residensi bagi program konvensional. Pemenuhan jumlah kredit semata-mata tidak memberikan hak automatik kepada penganugerahan kelayakan.

## G1. Maklumat Program Sasaran

| | |
|---|---|
| **Nama Program** | ..... |
| **Kod Program** | ..... |
| **Tahap MQF** | ..... |
| **Jumlah Kredit Bergraduat** | ..... kredit |
| **Mod Program yang Diluluskan** | ☐ Konvensional ☐ ODL ☐ Lain-lain yang diluluskan: ..... |
| **Fakulti / PTj** | ..... |
| **Status Akreditasi Program** | ..... |
| **Kohort / Sesi Kemasukan** | ..... |

## G2. Senarai Credential / Kredit yang Dicadangkan untuk Stacking

| Bil. | Credential / Kursus / MC | Kategori / Sumber | Penyedia | Kredit | Tahap MQF | Status ACR/ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... | ☐ UMC ☐ QV-SAMC ☐ Kelayakan terdahulu ☐ Lain | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 | ..... | ☐ UMC ☐ QV-SAMC ☐ Kelayakan terdahulu ☐ Lain | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3 | ..... | ☐ UMC ☐ QV-SAMC ☐ Kelayakan terdahulu ☐ Lain | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4 | ..... | ☐ UMC ☐ QV-SAMC ☐ Kelayakan terdahulu ☐ Lain | ..... | ..... | ..... | ..... |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ..... | ☐ UMC ☐ QV-SAMC ☐ Kelayakan terdahulu ☐ Lain | ..... | ..... | ..... | ..... |

## G3. Pemetaan kepada Struktur Kurikulum Program

| **Credential / Kredit Sumber** | **Kursus / Komponen Sasaran** | **Kredit Dipohon** | **Kesetaraan LO/Kandungan** | **Keputusan Awal** |
|---|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ☐ Tinggi ☐ Sebahagian ☐ Tidak | ☐ Sesuai ☐ Perlu semakan ☐ Tidak sesuai |
| ..... | ..... | ..... | ☐ Tinggi ☐ Sebahagian ☐ Tidak | ☐ Sesuai ☐ Perlu semakan ☐ Tidak sesuai |
| ..... | ..... | ..... | ☐ Tinggi ☐ Sebahagian ☐ Tidak | ☐ Sesuai ☐ Perlu semakan ☐ Tidak sesuai |
| ..... | ..... | ..... | ☐ Tinggi ☐ Sebahagian ☐ Tidak | ☐ Sesuai ☐ Perlu semakan ☐ Tidak sesuai |

## G4. Pemetaan kepada Hasil Pembelajaran Program (PLO)

| **Credential / Komponen** | **PLO Berkaitan** | **Tahap Sumbangan** | **Evidens Pencapaian** | **Jurang** |
|---|---|---|---|---|
| ..... | PLO .... | ☐ Utama ☐ Sokongan | ..... | ..... |
| ..... | PLO .... | ☐ Utama ☐ Sokongan | ..... | ..... |
| ..... | PLO .... | ☐ Utama ☐ Sokongan | ..... | ..... |
| ..... | PLO .... | ☐ Utama ☐ Sokongan | ..... | ..... |
| ..... | PLO .... | ☐ Utama ☐ Sokongan | ..... | ..... |

Semakan hendaklah memastikan keseluruhan kombinasi pembelajaran membolehkan semua PLO program dicapai pada tahap yang ditetapkan. Kredit yang tidak menyumbang secara memadai kepada PLO program tidak boleh dianggap memenuhi keperluan hanya berdasarkan nilai kredit.

## G5. Pemetaan kepada Body of Knowledge

| **Domain / Body of Knowledge Program** | **Keperluan Program** | **Credential / Kursus yang Menyumbang** | **Liputan** | **Jurang / Tindakan** |
|---|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ☐ Lengkap ☐ Sebahagian ☐ Tiada | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ☐ Lengkap ☐ Sebahagian ☐ Tiada | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ☐ Lengkap ☐ Sebahagian ☐ Tiada | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ☐ Lengkap ☐ Sebahagian ☐ Tiada | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ☐ Lengkap ☐ Sebahagian ☐ Tiada | ..... |

## G6. Semakan Kredit UTeM sebagai Institusi Penganugerah

| | |
|---|---|
| **Jumlah Kredit Bergraduat Program** | ..... kredit |
| **Minimum 30% Kredit daripada UTeM** | ..... kredit |
| **Kredit yang Akan Diperoleh Secara Langsung daripada UTeM** | ..... kredit |
| **Peratus Kredit UTeM** | ..... % |
| **Keputusan** | ☐ Memenuhi minimum 30% ☐ Belum memenuhi |

Keperluan minimum 30% kredit daripada UTeM sebagai institusi penganugerah tidak bermaksud baki 70% kredit boleh dipindahkan secara automatik. Setiap kredit yang dicadangkan daripada sumber lain masih tertakluk kepada syarat pemindahan kredit, kesetaraan, PLO, Body of Knowledge dan keperluan program yang berkuat kuasa.

## G7. Semakan Keperluan Residensi

| | |
|---|---|
| **Mod Program** | ☐ Konvensional ☐ ODL ☐ Lain-lain |
| **Keperluan Residensi bagi Program Konvensional** | Minimum satu (1) semester di UTeM sebagai institusi penganugerah. |
| **Cadangan Semester Residensi** | ..... |
| **Kaedah Penyampaian Semasa Residensi** | ..... |
| **Keselarasan dengan Mod Program yang Diluluskan** | ☐ Ya ☐ Perlu semakan lanjut |

Bagi program konvensional, residensi boleh dilaksanakan mengikut kaedah penyampaian yang konsisten dengan kerangka program yang telah diluluskan. Penggunaan Micro-Credential atau pembelajaran dalam talian tidak mengubah status program kepada ODL secara automatik. Sekiranya pelaksanaan berpotensi mengubah secara substantif mod penyampaian atau memasuki skop ODL, dasar, standard, kelulusan dan jaminan kualiti ODL yang berkuat kuasa hendaklah dirujuk.

## G8. Baki Keperluan Program yang Perlu Disempurnakan

| **Keperluan / Komponen Program** | **Status** | **Kaedah Pemenuhan** | **Kredit (jika berkenaan)** | **Catatan** |
|---|---|---|---|---|
| Kursus teras / wajib | ☐ Lengkap ☐ Baki | ..... | ..... | ..... |
| Kursus elektif | ☐ Lengkap ☐ Baki | ..... | ..... | ..... |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projek / capstone / komponen integratif | ☐ Lengkap ☐ Baki ☐ TB | ..... | ..... | ..... |
| Latihan industri / pembelajaran berasaskan kerja | ☐ Lengkap ☐ Baki ☐ TB | ..... | ..... | ..... |
| Keperluan universiti / umum | ☐ Lengkap ☐ Baki | ..... | ..... | ..... |
| Keperluan badan profesional / standard program | ☐ Lengkap ☐ Baki ☐ TB | ..... | ..... | ..... |
| Lain-lain | ☐ Lengkap ☐ Baki ☐ TB | ..... | ..... | ..... |

## G9. Ringkasan Analisis Kredit dan Jurang

| **Komponen** | **Kredit** | **Catatan** |
|---|---|---|
| Jumlah kredit bergraduat program | ..... | ..... |
| Kredit dicadangkan daripada credential / pembelajaran terdahulu | ..... | ..... |
| Kredit yang diperoleh secara langsung daripada UTeM | ..... | ..... |
| Kredit yang diluluskan selepas penilaian kesetaraan | ..... | ..... |
| Baki kredit yang perlu disempurnakan | ..... | ..... |

Jurang utama yang dikenal pasti:

.....

.....

## G10. Keputusan Kelayakan Laluan Stackable Degree

| | |
|---|---|
| **Keputusan** | ☐ Sesuai diteruskan<br>☐ Sesuai dengan syarat / pemetaan tambahan<br>☐ Belum sesuai<br>☐ Tidak sesuai |
| **PLO Program** | ☐ Dipenuhi / boleh dipenuhi ☐ Terdapat jurang |
| **Body of Knowledge** | ☐ Dipenuhi / boleh dipenuhi ☐ Terdapat jurang |
| **Minimum 30% Kredit UTeM** | ☐ Dipenuhi ☐ Belum dipenuhi |
| **Residensi (jika program konvensional)** | ☐ Dipenuhi / dirancang ☐ Belum dipenuhi ☐ TB |
| **Keselarasan Mod Program** | ☐ Memenuhi ☐ Perlu semakan ODL / kelulusan berkaitan |
| **Baki Keperluan Program** | ..... |
| **Syarat / Tindakan Susulan** | .....<br>..... |

## G11. Pengesahan Pemetaan

| Peranan | Nama / Jawatan | Pengesahan | Tarikh | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Penyelaras Program | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |
| Wakil Akademik / Fakulti | ..... | ☐ Disahkan | ..... | ..... |
| Pihak Penilai Kesetaraan / Jaminan Kualiti jika berkenaan | ..... | ☐ Disahkan ☐ TB | ..... | ..... |

**NOTA PENTING**

**Laluan Stackable Degree bukan proses menjumlahkan kredit semata-mata. Setiap credential dan kredit yang digunakan hendaklah dinilai dari segi kesetaraan akademik, PLO, Body of Knowledge, struktur kurikulum dan keperluan program. Sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah kredit bergraduat hendaklah diperoleh secara langsung daripada UTeM sebagai institusi penganugerah. Bagi program konvensional, keperluan residensi minimum satu semester hendaklah dipenuhi. Semua pemetaan dan keputusan akhir tertakluk kepada dasar, standard, kelulusan akademik dan jaminan kualiti yang berkuat kuasa.**

# LAMPIRAN H
# MATRIKS TADBIR URUS, RACI DAN PENGURUSAN REKOD

Lampiran ini digunakan untuk memperincikan pembahagian peranan, akauntabiliti dan rekod bagi pengurusan Micro-Credential UTeM. Matriks ini hendaklah disesuaikan dengan struktur dan pihak berkuasa UTeM yang berkuat kuasa. Nama jawatankuasa, sistem atau jawatan khusus tidak ditetapkan dalam lampiran ini supaya dokumen kekal sesuai sekiranya berlaku perubahan struktur organisasi.

## H1. Kaedah Penggunaan RACI

| Kod | Maksud | Fungsi |
|---|---|---|
| R - Responsible | Pihak yang melaksanakan tugas. | Boleh melibatkan lebih daripada satu pihak jika pelaksanaan dikongsi. |
| A - Accountable | Pihak yang mempunyai akauntabiliti akhir terhadap keputusan/hasil. | Digalakkan satu pihak utama bagi setiap aktiviti. |
| C - Consulted | Pihak yang perlu dirujuk sebelum tindakan/keputusan. | Memberi input akademik, teknikal, QA, rekod atau dasar. |
| I - Informed | Pihak yang perlu dimaklumkan. | Menerima maklumat mengenai keputusan, status atau perubahan. |

## H2. Kategori Peranan Umum

| Kod Peranan | Kategori Peranan | Skop Umum |
|---|---|---|
| P1 | Penyelaras / Pemilik Akademik Micro-Credential | Pembangunan, kandungan, pentaksiran, pelaksanaan dan CQI. |
| P2 | PTj / Fakulti | Semakan, pengesahan, penyelarasan sumber dan pemantauan penawaran. |
| P3 | Pihak Berkuasa Akademik | Kelulusan akademik, keputusan kredit atau perkara yang berada dalam bidang kuasa akademik. |
| P4 | Pihak Jaminan Kualiti | Semakan QA, pemantauan, CQI dan pematuhan keperluan berkaitan. |
| P5 | Pihak Platform / Sokongan Teknikal | Platform pembelajaran, akses, operasi teknikal dan sokongan. |
| P6 | Pihak Rekod / Credential | Rekod pencapaian, pengeluaran credential, ACR dan rekod berkaitan mengikut bidang kuasa. |
| P7 | Pihak ABC / Depositor yang Diberi Kuasa | Deposit kredit yang layak ke ABC dan penyelarasan status berkaitan. |
| P8 | Peserta | Pendaftaran, penyertaan, pemenuhan syarat dan pemberian autorisasi apabila diperlukan. |

## H3. Matriks RACI Kitar Hayat Micro-Credential

| Aktiviti | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadangan dan reka bentuk MC | R | A/C | C | C | C | I | I | I |
| Semakan kategori UMC/SAMC/MCE | R | A | C | C | I | I | I | I |
| Semakan akademik dan pentaksiran | R | A/R | C | C | I | I | I | I |
| Kelulusan penawaran | C | R/C | A | C | I | I | I | I |
| Penyediaan platform/bahan | R | A/C | I | C | R | I | I | I |
| Pendaftaran dan enrolment | C | A/C | I | I | R/C | R/C | I | R |
| Pelaksanaan pembelajaran | R | A/C | I | C | R/C | I | I | R |
| Pentaksiran dan pengesahan pencapaian | R | A/C | C | C | C | I | I | R |
| Pengeluaran Digital Badge/Sijil/Digital Credential | C | A/C | I | I | C | R | I | I |
| Pemantauan dan CQI | R | A | I | C/R | C | C | I | C |
| Permohonan/penyelenggaraan QV bagi SAMC | R | A/R | C | C/R | I | C | I | I |
| Penyediaan ACR bagi kredit layak | C | C | I | C | I | A/R | C | I |
| Autorisasi deposit ABC | I | I | I | I | I | C | C | R |
| Deposit kredit layak ke ABC | I | I | I | I | I | C | A/R | I |
| Penilaian pemindahan kredit | C | C | A/R | C | I | C | I | I |
| Pemetaan Stackable Degree | R/C | R | A | C | I | C | I | I |
| Pengurusan perubahan signifikan | R | A/R | C | C/R | C | C | C | I |
| Penggantungan/penamatan dan perlindungan peserta | R/C | A/R | C | C | C | C | I | I |

Matriks di atas ialah matriks fungsi umum. Penetapan RACI sebenar hendaklah diselaraskan dengan struktur tadbir urus, kuasa melulus dan pembahagian fungsi UTeM yang sedang berkuat kuasa. Matriks ini tidak boleh digunakan untuk memindahkan kuasa kelulusan yang telah ditetapkan oleh peraturan atau keputusan Universiti.

## H4. Matriks Pemilikan Rekod

| Jenis Rekod | Pemilik / Penjaga Rekod | Sumber / Pencipta | Tempoh / Kaedah Simpanan | Akses |
|---|---|---|---|---|
| Dokumen pembangunan dan kelulusan MC | PTj / pihak yang ditetapkan | P1/P2/P3 | Mengikut dasar rekod UTeM | Terhad mengikut peranan |
| Bahan pembelajaran dan versi | PTj / pemilik akademik | P1 | Kawalan versi mengikut keperluan | Pihak berkaitan |
| Instrumen, rubrik dan keputusan pentaksiran | PTj / pihak akademik | P1/P2 | Mengikut dasar akademik/rekod | Terhad |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rekod pendaftaran peserta | Pihak yang mengurus enrolment/rekod | P5/P6 | Mengikut dasar rekod dan privasi | Terhad |
| Rekod Pencapaian Pembelajaran Micro-Credential UTeM | Pihak rekod yang ditetapkan | P1/P6 | Mengikut dasar rekod UTeM | Terhad / peserta jika dibenarkan |
| Digital Badge / Sijil / Digital Credential | Pihak credential yang ditetapkan | P6 | Rekod pengeluaran dan audit trail | Verifikasi mengikut kawalan akses |
| Rekod QA, pemantauan dan CQI | PTj / pihak QA | P1/P2/P4 | Mengikut kitaran QA dan dasar rekod | Pihak berkaitan |
| Dokumen dan keputusan QV bagi SAMC | PTj / pihak QA yang ditetapkan | P1/P2/P4 | Sekurang-kurangnya sepanjang status QV dan keperluan rekod | Terhad |
| Academic Credit Record (ACR) | Pihak rekod yang diberi kuasa | P6 | Mengikut ketetapan ACR/ABC yang berkuat kuasa | Mengikut autorisasi |
| Rekod deposit ABC | Depositor/pihak yang diberi kuasa | P7 | Mengikut ketetapan ABC | Mengikut autorisasi |
| Keputusan pemindahan kredit | Pihak akademik/rekod | P3/P6 | Mengikut peraturan akademik dan rekod | Terhad / peserta |
| Matriks Stackable Degree | Program/PTj | P1/P2/P3 | Sepanjang tempoh program dan semakan berkaitan | Pihak akademik/QA |

## H5. Rekod Minimum bagi Setiap Kohort

| Bil. | Rekod Minimum | Status | Lokasi / Rujukan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senarai peserta berdaftar | ☐ Ada ☐ Belum | ..... | ..... |
| 2 | Versi bahan dan struktur pembelajaran yang digunakan | ☐ Ada ☐ Belum | ..... | ..... |
| 3 | Rekod penyertaan/aktiviti yang diperlukan | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 4 | Instrumen dan keputusan pentaksiran | ☐ Ada ☐ Belum | ..... | ..... |
| 5 | Bukti pengesahan pencapaian/penyempurnaan | ☐ Ada ☐ Belum | ..... | ..... |
| 6 | Rekod Digital Badge/Sijil/Digital Credential yang dikeluarkan | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 7 | Maklum balas dan dapatan pemantauan | ☐ Ada ☐ Belum | ..... | ..... |
| 8 | Rekod CQI dan tindakan susulan | ☐ Ada ☐ Belum | ..... | ..... |
| 9 | ACR/ABC bagi peserta yang layak | ☐ Ada ☐ Belum ☐ TB | ..... | ..... |
| 10 | Rekod perubahan, pembetulan atau insiden signifikan | ☐ Ada ☐ Tiada | ..... | ..... |

## H6. Kawalan Akses, Integriti dan Privasi Rekod

| Kawalan | Keperluan Minimum | Status / Catatan |
|---|---|---|
| Akses berasaskan peranan | Akses kepada rekod hendaklah diberikan mengikut tugas dan bidang kuasa. | ..... |
| Ketepatan rekod | Perubahan kepada rekod penting hendaklah boleh dikenal pasti dan disahkan. | ..... |
| Audit trail | Credential, ACR, status kredit dan pembetulan hendaklah mempunyai jejak audit yang sesuai. | ..... |
| Kerahsiaan dan privasi | Data peserta hendaklah diurus mengikut dasar keselamatan, privasi dan akses UTeM. | ..... |
| Sandaran dan kesinambungan | Rekod penting hendaklah dilindungi daripada kehilangan atau kerosakan mengikut mekanisme UTeM. | ..... |
| Pelupusan rekod | Pelupusan hanya dibuat mengikut jadual/ketetapan rekod yang berkuat kuasa. | ..... |
| Perkongsian dengan pihak luar | Hanya data yang dibenarkan dan diperlukan boleh dikongsi melalui mekanisme yang diluluskan. | ..... |

## H7. Kawalan Perubahan dan Eskalasi

| Jenis Perubahan / Isu | Tindakan Awal | Rujukan / Eskalasi |
|---|---|---|
| Perubahan kecil kandungan/operasi | Rekod perubahan dan semak impak. | P1/P2; masukkan dalam CQI. |
| Perubahan signifikan LO, SLT/kredit, MQF, kandungan teras atau pentaksiran utama | Hentikan pelaksanaan perubahan sehingga dinilai. | Rujuk pihak akademik/QA dan QVC/MQA jika berkaitan. |
| Perubahan mod penyampaian yang substantif | Nilai kesan kepada status/mod program. | Rujuk dasar dan kelulusan ODL jika memasuki skop ODL. |
| Status QV tamat/digantung/ditarik balik | Hentikan tuntutan status Quality-Verified semasa. | Urus maklumat peserta, credential dan rekod berkaitan. |
| Kesilapan credential/ACR/ABC | Sahkan punca dan skop kesilapan. | Betulkan melalui pihak berkuasa dan kekalkan audit trail. |
| Isu integriti pentaksiran | Simpan evidens dan kawal keputusan terjejas. | Rujuk mekanisme akademik/QA yang berkuat kuasa. |
| Penggantungan/penamatan penawaran | Kenal pasti peserta aktif dan keperluan transisi. | Tetapkan completion window/mapping/equivalence dan maklumkan peserta. |

## H8. Daftar Tindakan Tadbir Urus

| Bil. | Perkara / Keputusan | Pihak Bertanggungjawab | Tarikh Sasaran | Status | Evidens / Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..... | ..... | ..... | ☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai | ..... |
| 2 | ..... | ..... | ..... | ☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai | ..... |
| 3 | ..... | ..... | ..... | ☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai | ..... |
| 4 | ..... | ..... | ..... | ☐ Belum ☐ Proses ☐ Selesai | ..... |

## H9. Pengesahan Matriks Tadbir Urus

| | |
|---|---|
| **Micro-Credential / Program Berkaitan** | ..... |
| **PTj / Fakulti** | ..... |
| **Versi Matriks** | ..... |
| **Tarikh Berkuat Kuasa** | ..... |
| **Disemak oleh** | ..... |
| **Diluluskan / Disahkan mengikut kuasa yang berkenaan** | ..... |

**NOTA PENTING**

**RACI menerangkan pembahagian fungsi dan komunikasi, tetapi tidak menggantikan kuasa akademik atau kuasa melulus yang ditetapkan oleh Universiti. Semua rekod hendaklah mempunyai pemilik yang jelas, dikawal daripada perubahan tanpa kebenaran, boleh dijejaki apabila berlaku pembetulan, dan diurus mengikut dasar rekod, keselamatan, privasi serta akses UTeM. Academic Credit Record (ACR), rekod deposit Academic Bank of Credit (ABC), credential dan rekod pencapaian dalaman hendaklah dikekalkan sebagai rekod yang berbeza.**